DNIT

MANUAL DE CUSTOS DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

VOLUME 03

EQUIPAMENTOS

2017

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES, PORTOS E AVIAÇÃO CIVIL
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
DIRETORIA GERAL
DIRETORIA EXECUTIVA
COORDENAÇÃO-GERAL DE CUSTOS DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

MINISTRO DOS TRANSPORTES, PORTOS E AVIAÇÃO CIVIL
Exmo. Sr. Maurício Quintella Malta Lessa

DIRETOR GERAL DO DNIT
Sr. Valter Casimiro Silveira

DIRETOR EXECUTIVO DO DNIT
Eng.º Halpher Luiggi Mônico Rosa

COORDENADOR-GERAL DE CUSTOS DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
Eng.º Luiz Heleno Albuquerque Filho

MANUAL DE CUSTOS DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

VOLUME 03

EQUIPAMENTOS

MANUAL DE CUSTOS DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

A. VERSÃO ATUAL

EQUIPE TÉCNICA:

Revisão e Atualização: Fundação Getulio Vargas (Contrato nº 327/2012)

Revisão e Atualização: Fundação Getulio Vargas (Contrato nº 462/2015)

MANUAL DE CUSTOS DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

A. VERSÃO ATUAL

FISCALIZAÇÃO E SUPERVISÃO DO DNIT:
MSc. Eng.º Luiz Heleno Albuquerque Filho
Eng.º Paulo Moreira Neto
Eng.º Caio Saravi Cardoso

B. PRIMEIRAS VERSÕES

EQUIPE TÉCNICA (SINCTRAN e Sicro 3):
Elaboração: CENTRAN
Eng.º Osvaldo Rezende Mendes (Coordenador)

SUPERVISÃO DO DNIT:
Eng.º Silvio Mourão (Brasília)
Eng.º Luciano Gerk (Rio de Janeiro)

Brasil, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes.
Diretoria Executiva. Coordenação-Geral de Custos de Infraestrutura de Transportes.
Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes. 1ª Edição - Brasília, 2017.

12v. em 74.

Volume 03: Equipamentos

1. Rodovias - Construções - Estimativa e Custo - Manuais. 2. Ferrovias - Construções - Estimativa e Custo - Manuais. 3. Aquavias - Construções - Estimativa e Custo - Manuais. I. Título.

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES, PORTOS E AVIAÇÃO CIVIL
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
DIRETORIA GERAL
DIRETORIA EXECUTIVA
COORDENAÇÃO-GERAL DE CUSTOS DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

MANUAL DE CUSTOS DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

VOLUME 03

EQUIPAMENTOS

1ª Edição - Versão 3.0

BRASÍLIA
2017

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES, PORTOS E AVIAÇÃO CIVIL
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES
DIRETORIA GERAL
DIRETORIA EXECUTIVA
COORDENAÇÃO-GERAL DE CUSTOS DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

Setor de Autarquias Norte, Bloco A, Edifício Núcleo dos Transportes, Edifício Sede do DNIT, Mezanino, Sala M.4.10
Brasília - DF
CEP: 70.040-902
Tel.: (061) 3315-8351
Fax: (061) 3315-4721
E-mail: cgcit@dnit.gov.br

TÍTULO: MANUAL DE CUSTOS DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

Primeira edição: MANUAL DE CUSTOS DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES, 2017

VOLUME 03: Equipamentos

Revisão:
Fundação Getulio Vargas - FGV
Contrato 327/2012-00 e 462/2015 (DNIT)
Aprovado pela Diretoria Colegiada em 25/04/2017
Processo Administrativo nº 50600.096538/2013-43

Impresso no Brasil / Printed in Brazil

Direitos autorais exclusivos do DNIT, sendo permitida reprodução parcial ou total, desde que citada a fonte (DNIT), mantido o texto original e não acrescentado nenhum tipo de propaganda comercial.

APRESENTAÇÃO

O Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes constitui a síntese de todo o desenvolvimento técnico das áreas de custos do extinto DNER e do DNIT na formação de preços referenciais de obras públicas.

Em consonância à história destes importantes órgãos, o Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes abrange o conhecimento e a experiência acumulados desde a edição das primeiras tabelas referenciais de preços, passando pelo pioneirismo na conceituação e aplicação das composições de custos, até as mais recentes diferenciações de serviços e modais de transportes, particularmente no que se refere às composições de custos de serviços ferroviários e hidroviários.

Outras inovações relevantes no presente Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes referem-se à metodologia para definição de custos de referência de canteiros de obras e de administração local e à diferenciação das taxas referenciais de bonificação e despesas indiretas em função da natureza e do porte das obras. Também merece registro a proposição de novas metodologias para o cálculo dos custos horários dos equipamentos e da mão de obra e para definição dos custos de referência para aquisição e transporte de produtos asfálticos.

O Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes encontra-se organizado nos seguintes volumes, conteúdos e tomos:

Volume 01 - Metodologia e Conceitos

Volume 02 - Pesquisa de Preços

Volume 03 - Equipamentos

Volume 04 - Mão de Obra

- Tomo 01 - Parâmetros do CAGED
- Tomo 02 - Encargos Sociais
- Tomo 03 - Encargos Complementares
- Tomo 04 - Consolidação dos Custos de Mão de Obra

Volume 05 - Materiais

Volume 06 - Fator de Influência de Chuvas

- Tomo 01 - Índices Pluviométricos - Região Norte
- Tomo 02 - Índices Pluviométricos - Região Nordeste
- Tomo 03 - Índices Pluviométricos - Região Centro-Oeste
- Tomo 04 - Índices Pluviométricos - Região Sudeste
- Tomo 05 - Índices Pluviométricos - Região Sul

Volume 07 - Canteiros de Obras

- Tomo 01 - Módulos Básicos e Projetos Tipo (A3)

Volume 08 - Administração Local

Volume 09 - Mobilização e Desmobilização

Volume 10 - Manuais Técnicos

Conteúdo 01 - Terraplenagem

Conteúdo 02 - Pavimentação / Usinagem

Conteúdo 03 - Sinalização Rodoviária

Conteúdo 04 - Concretos, Agregados, Armações, Fôrmas e Escoramentos

Conteúdo 05 - Drenagem e Obras de Arte Correntes

Conteúdo 06 - Fundações e Contenções

Conteúdo 07 - Obras de Arte Especiais

Conteúdo 08 - Manutenção e Conservação Rodoviária

Conteúdo 09 - Ferrovias

Conteúdo 10 - Hidrovias

Conteúdo 11 - Transportes

Conteúdo 12 - Obras Complementares e Proteção Ambiental

Volume 11 - Composições de Custos

Volume 12 - Produções de Equipes Mecânicas

RESUMO

O Manual de Custos de Infraestrutura de Transportes apresenta as metodologias, as premissas e as memórias adotadas para o cálculo dos custos de referência dos serviços necessários à execução de obras de infraestrutura de transportes e suas estruturas auxiliares.

ABSTRACT

The Transport Infrastructure Costs Manual presents the methodologies, assumptions and calculation sheets adopted for defining the required service referential costs to implement transport infrastructure ventures and its auxiliary facilities.

SUMÁRIO

1. EQUIPAMENTOS 3
E9559 - Aquecedor de fluido térmico - 12 kW 5
E9561 - Aparelho GPS com 4 GB de memória, altímetro barométrico e base mundial Garmin eTrex 30x ou similar 5
E9010 - Balança plataforma digital com mesa de 75 x 75 cm e capacidade de 500 kg 6
E9043 - Barco de alumínio com comprimento de 6 m e motor de popa - 30 HP 6
E9639 - Barco hotel com capacidade para 30 pessoas - 2 x 150 HP 7
E9082 - Bate-estaca hidráulico para defensas montado em caminhão guindauto com capacidade de 6 t - 136 kW 7
E9714 - Bate-estaca com martelo hidráulico - 450 kW 8
E9502 - Bate-estaca de gravidade para 3,5 a 4,0 t - 119 kW 8
E9726 - Bate-estaca Strauss - 15 kW 9
E9618 - Batelão autopropelido com capacidade de 300 m³ 9
E9619 - Batelão autopropelido com capacidade de 500 m³ 10
E9057 - Batelão sem propulsão com capacidade de 100 t 10
E9704 - Batelão sem propulsão montado na obra com capacidade de 100 t 11
E9519 - Betoneira com motor a gasolina e capacidade de 600 l - 10 kW 11
E9548 - Bomba centrífuga com capacidade de 8,6 a 22 m³/h - 1,5 kW 12
E9614 - Bomba com câmara de vácuo - 5,6 kW 12
E9755 - Bomba de alta pressão para jet grouting 450 bar - 150 kW 13
E9073 - Bomba de concreto rebocável com capacidade de 30 m³/h - 74 kW 13
E9086 - Bomba de concreto rebocável com capacidade de 41 m³/h - 74 kW 14
E9702 - Bomba de injeção de argamassa com capacidade de 340 l/min 14
E9621 - Bomba de injeção de argamassa e nata com capacidade de 50 l/min e misturador com tambor de 150 l - 12,5 kW 15
E9007 - Bomba de pistão triplex com capacidade de 130 l/min - 8,2 kW 15
E9030 - Bomba de protensão com leitura digital para tensionamento de estais - 3 kW16
E9787 - Bomba para concreto com lança sobre chassi e capacidade de 71 m³/h 16
E9790 - Bomba para concreto projetado via úmida com capacidade de 10 m³/h - 14,7 kW 17
E9026 - Bomba para injeção de nata de cimento - 2,2 kW 17
E9631 - Bomba para projeção de concreto via seca com capacidade de 6 m³/h - 7,5 kW 18
E9734 - Bomba projetora de argamassa de 2 m³/h - 5,5 kW 18
E9630 - Bomba submersível com capacidade de 75 m³/h - 3,6 kW 19
E9079 - Bomba submersível Flygt 12 - 23 kW 19
E9756 - Calandra para chapas de aço até 25 mm - 22 kW 20

E9522 - Caldeira de asfalto rebocável com capacidade de 1.500 l - 6,5 kW 20
E9692 - Caldeira para aquecimento e injeção de cera - 1 kW 21
E9019 - Câmara hiperbárica com filtro, serpentina e reservatório de ar - D = 1,80 m e H = 2 m 21
E9645 - Caminhão aplicador de material termoplástico - 233 kW 22
E9575 - Caminhão basculante com caçamba estanque e capacidade de 14 m³ - 265 kW 22
E9663 - Caminhão basculante com capacidade de 4 m³ - 115 kW 23
E9664 - Caminhão basculante com capacidade de 5 m³ - 136 kW 23
E9506 - Caminhão basculante com capacidade de 6 m³ - 136 kW 24
E9579 - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW 24
E9667 - Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 295 kW 25
E9145 - Caminhão basculante para concreto com capacidade de 6 m³ - 210 kW 25
E9604 - Caminhão basculante para rocha com capacidade de 8 m³ - 210 kW 26
E9672 - Caminhão basculante para rocha com capacidade de 12 m³ - 294 kW 26
E9201 - Caminhão basculante para rocha com capacidade de 12 m³ - 294 kW com periculosidade 27
E9600 - Caminhão betoneira com capacidade de 15,2 t - 210 kW 27
E9687 - Caminhão carroceria com capacidade de 4 t - 115 kW 28
E9508 - Caminhão carroceria com capacidade de 9 t - 136 kW 28
E9592 - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW 29
E9686 - Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 30 t.m - 136 kW 29
E9041 - Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 45 t.m - 188 kW 30
E9520 - Caminhão com caçamba térmica e capacidade de 5,5 m³ - 210 kW 30
E9097 - Caminhão de resgate de veículos leves com capacidade de guincho de 6 t - 115 kW 31
E9098 - Caminhão de resgate de veículos de porte médio com capacidade do guincho de 20 t - 136 kW 31
E9099 - Caminhão de resgate de veículos pesados com dois guinchos e capacidade de 30 t - 335 kW 32
E9027 - Caminhão distribuidor de cimento com capacidade de 17 t - 265 kW 32
E9792 - Caminhão para hidrossemeadura com capacidade de 7.000 l - 136 kW 33
E9644 - Caminhão para pintura a frio com demarcador de faixas - 143 kW 33
E9146 - Caminhão silo comm capacidade de 30 m³ - 188 kW 34
E9605 - Caminhão tanque com capacidade de 6.000 l - 136 kW 34
E9669 - Caminhão tanque com capacidade de 8.000 l - 188 kW 35
E9571 - Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW 35
E9680 - Caminhão tanque com capacidade de 13.000 l - 188 kW 36
E9013 - Caminhão tanque de asfalto com capacidade de 6.000 l - 136 kW 36

E9509 - Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 136 kW37
E9124 - Caminhonete cabine dupla 4 x 4 - 145 kW 37
E9659 - Campânula de ar comprimido com capacidade de 3 m³ 38
E9119 - Carregadeira compacta com valetadeira para escavação até a profundidade de 1.575 mm - 55,4 kW 38
E9584 - Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW 39
E9537 - Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW 39
E9582 - Carregadeira de pneus com capacidade de 2,9 m³ - 96 kW 40
E9511 - Carregadeira de pneus com capacidade de 3,3 m³ - 213 kW 40
E9200 - Carregadeira de pneus com capacidade de 3,3 m³ - 213 kW com periculosidade 41
E9117 - Carregadeira de pneus para rocha com capacidade de 2,9 m³ - 96 kW 41
E9080 - Carrelone com capacidade máxima de 70 t - 24 kW 42
E9795 - Carreta de perfuração de superfície com martelo de topo e controle remoto via rádio - 46 kW 42
E9065 - Carro controle ferroviário - 186 kW 43
E9789 - Carro manual modelo plataforma de 150 x 80 cm e capacidade de 800 kg 43
E9011 - Carro manual modelo plataforma de 200 x 80 cm e capacidade de 800 kg 44
E9018 - Cavalo mecânico com semi-reboque de 6 eixos com capacidade de 74 t - 324 kW 44
E9679 - Cavalo mecânico com semi-reboque de 6 eixos para até 216 t - 440 kW 45
E9665 - Cavalo mecânico com semi-reboque e capacidade de 35 t - 210 kW 45
E9666 - Cavalo mecânico com semi-reboque e capacidade de 45 t - 295 kW 46
E9100 - Cavalo mecânico sem reboque - 210 kW 46
E9044 - Central de concreto com capacidade de 150 m³/h - dosadora e misturadora .. 47
E9599 - Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS 47
E9590 - Central de concreto com capacidade de 40 m³/h - dosadora fixa 48
E9107 - Compactador manual com soquete vibratório - 3 HP 48
E9647 - Compactador manual com soquete vibratório - 4,1 kW 49
E9556 - Compactador manual de placa vibratória - 3 kW 49
E9649 - Compressor de ar portátil de 197 PCM - 55 kW 50
E9513 - Compressor de ar portátil de 340 PCM - 81 kW 50
E9671 - Compressor de ar portátil de 748 PCM - 154 kW 51
E9768 - Compressor de ar portátil de 778 PCM - 184 kW 51
E9517 - Compressor de ar portátil de 912 PCM - 184 kW 52
E9507 - Computador, plotter de recorte e software 52
E9045 - Conjunto bomba e macaco hidráulico para elevação com capacidade de 490 kN 53

E9046 - Conjunto bomba e macaco hidráulico para elevação com capacidade de 980 kN 53

E9047 - Conjunto bomba e macaco hidráulico para elevação com capacidade de 1.470 kN 54

E9048 - Conjunto bomba e macaco hidráulico para elevação com capacidade de 1.960 kN 54

E9720 - Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 250 kN 55

E9716 - Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 590 kN 55

E9721 - Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 1.150 kN 56

E9722 - Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 2.000 kN 56

E9723 - Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 2.500 kN 57

E9724 - Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 4.000 kN 57

E9725 - Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 5.400 kN 58

E9025 - Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 7.000 kN 58

E9029 - Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 8.000 kN 59

E9746 - Conjunto bomba e prensa para luva de emenda de 25 mm 59

E9747 - Conjunto bomba e prensa para luva de emenda de 32 mm 60

E9611 - Conjunto de britagem com capacidade de 80 m³/h 60

E9607 - Conjunto de britagem para rachão com capacidade de 80 m³/h 61

E9538 - Conjunto vibratório para meio tubo de concreto com encaixe PB e 3 jogos de formas - D = 30 cm - 2,2 Kw 61

E9578 - Conjunto vibratório para meio tubo de concreto com encaixe PB e 3 jogos de formas - D = 40 cm - 2,2 kW 62

E9632 - Conjunto vibratório para tubos de concreto com encaixe PB e 3 jogos de formas - D = 20 cm - 2,2 kW 62

E9633 - Conjunto vibratório para tubos de concreto com encaixe PB e 3 jogos de formas - D = 30 cm - 2,2 kW 63

E9634 - Conjunto vibratório para tubos de concreto com encaixe PB e 3 jogos de formas - D = 40 cm - 2,2 kW 63

E9001 - Conjunto vibratório para tubos de concreto com encaixe PB e 3 jogos de formas - D = 60 cm - 2,2 kW 64

E9002 - Conjunto vibratório para tubos de concreto com encaixe PB e 3 jogos de formas - D = 80 cm - 2,2 kW 64

E9003 - Conjunto vibratório para tubos de concreto com encaixe PB e 3 jogos de formas - D = 100 cm - 2,2 kW 65

E9004 - Conjunto vibratório para tubos de concreto com encaixe PB e 3 jogos de formas - D = 120 cm - 2,2 kW 65

E9005 - Conjunto vibratório para tubos de concreto com encaixe PB e 3 jogos de formas - D = 150 cm - 2,2 kW 66

E9118 - Cortadora de pavimento com disco diamantado de 450 a 1.500 mm - 74 kW .. 66

E9769 - Cunha hidráulica com três cilindros e acessórios e capacidade de 3.000 kN - 5,6 kW 67

E9014 - Deflectômetro de impacto (FWD) instalado em pick up com reboque e faixa de carga de 7 a 120 kN - 147 kW 67

E9707 - Desarenador - 15 kW 68

E9514 - Distribuidor de agregados autopropelido - 130 kW 68

E9583 - Distribuidor de agregados rebocável com capacidade de 1,9 m³ 69

E9580 - Distribuidora / fresadora com controle de greide - 287 kW 69

E9126 - Draga Backhoe com capacidade de 7 m³ - 1.000 kW 70

E9635 - Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 177 kW e do cortador de 30 kW 70

E9636 - Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 447 kW e do cortador de 52 kW 71

E9637 - Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 746 kW e do cortador de 110 kW 71

E9638 - Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 1.350 kW e do cortador de 170 kW 72

E9609 - Draga de sucção para extração de areia com tubo de descarga de 150 mm - 100 kW 72

E9593 - Draga Hopper com capacidade de 750 m³ 73

E9594 - Draga Hopper com capacidade de 1.000 m³ 73

E9595 - Draga Hopper com capacidade de 2.000 m³ 74

E9596 - Draga Hopper com capacidade de 3.000 m³ 74

E9597 - Draga Hopper com capacidade de 4.000 m³ 75

E9598 - Draga Hopper com capacidade de 5.000 m³ 75

E9031 - Elevador de cremalheira com cabine simples, com capacidade de 1.500 kg e altura de até 100 m - 15 kW 76

E9015 - Elevador de obra - 9 kW 76

E9601 - Embarcação de transporte de pessoal e apoio logístico - 175 HP 77

E9602 - Embarcação de batimetria - 120 HP 77

E9603 - Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP 78

E9052 - Empilhadeira a diesel com capacidade de 10 t - 100 kW 78

E9140 - Equipamento Clip Driver para grampos elásticos - 10 kW 79

E9120 - Equipamento de cravação sobre esteira para geodreno com haste para profundidade de até 20 m - 200 kW 79

E9643 - Equipamento de pintura a ar comprimido de pistola com caneca com capacidade de 1.000 ml e compressor de 1,5 kW 80

E9076 - Equipamento de pintura com cabine de 7,00 kW e estufa de 80.000 kCal para pintura eletrostática 80

E9531 - Equipamento de sondagem a percussão com motobomba - 2,5 kW 81

E9054 - Equipamento forma-trilho - 13,4 kW 81

E9090 - Equipamento para descarga de TLS - 140 kW 82

E9729 - Equipamento para pintura eletrostática a pó - 5,5 kW 82

E9032 - Equipamento para regulagem final de estais com até 37 cordoalhas - D = 15,7 mm - 20 kW 83

E9033 - Equipamento para regulagem final de estais de 38 a 55 cordoalhas - D = 15,7 mm - 30 kW 83

E9034 - Equipamento para regulagem final de estais de 56 a 73 cordoalhas - D = 15,7 mm - 40 kW 84

E9035 - Equipamento para regulagem final de estais de 74 a 91 cordoalhas - D = 15,7 mm - 50 kW 84

E9662 - Equipamento para solda/corte com oxiacetileno 85

E9006 - Equipamento para sondagem manual 85

E9127 - Escavadeira hidráulica com martelo hidráulico de 500 kg - 103 kW 86

E9775 - Escavadeira hidráulica com martelo hidráulico de 1.700 kg - 103 kW 86

E9203 - Escavadeira hidráulica com martelo hidráulico de 1.700 kg - 103 kW com periculosidade 87

E9576 - Escavadeira hidráulica de longo alcance sobre esteiras - 103 kW 87

E9515 - Escavadeira hidráulica sobre esteira com caçamba com capacidade de 1,5 m³ - 110 kW 88

E9017 - Escavadeira hidráulica sobre esteira com capacidade de 0,4 m³ - 64 kW 88

E9110 - Escavadeira hidráulica sobre esteira para rocha com caçamba e capacidade de 1,5 m³ - 110 kW 89

E9553 - Estação total eletrônica com precisão angular de 2", linear de 2 mm e alcance com 1 prisma de 3.000 m 89

E9777 - Extrusora de barreira de concreto - 74 kW 90

E9103 - Extrusora para meio fio de concreto - 10,44 kW 90

E9102 - Extrusora para sarjeta de concreto - 10,44 kW 91

E9628 - Fábrica de pré-moldado de concreto para balizador - 2,2 kW 91

E9668 - Fábrica de pré-moldado de concreto para guarda corpo - 2,2 kW 92

E9703 - Fábrica de pré-moldado de concreto para mourão - 2,2 kW 92

E9081 - Fischietti simples com capacidade máxima de 140 t/par 93

E9700 - Fresadora a frio - 155 kW 93

E9678 - Fresadora a frio - 410 kW 94

E9567 - Fresadora de piso de concreto - 6,7 kW 94
E9568 - Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,8 kW 95
E9562 - GPS geodésico de dupla frequência (L1/L2) 95
E9518 - Grade de 24 discos rebocável de 24" 96
E9036 - Grua fixa para alturas de 60 a 198 m, com alcance de 60 m e capacidade de 1.500 kg na ponta da lança - 37 kW 96
E9521 - Grupo gerador - 2,5/3 kVA 97
E9066 - Grupo gerador - 13 / 14 kVA 97
E9763 - Grupo gerador - 36/40 kVA 98
E9779 - Grupo gerador - 100/110 kVA 98
E9776 - Grupo gerador - 145/160 kVA 99
E9778 - Grupo gerador - 310/340 kVA 99
E9021 - Grupo gerador - 456 kVA 100
E9730 - Grupo vibrador/gerador - 2,8 kW 100
E9761 - Guincho de coluna com capacidade de 200 kg - 920 W 101
E9055 - Guincho pneumático com capacidade de 2,5 t 101
E9094 - Guindaste móvel sobre pneus com 6 eixos e capacidade de 10.500 kNm - 450 kW 102
E9095 - Guindaste móvel sobre pneus com 8 eixos e capacidade de 15.000 kNm - 500 kW 102
E9785 - Guindaste sobre caminhão, com chassi 4 x 4 x 4, altura de elevação de 35,8 m e capacidade de 1.500 kNm - 186 kW 103
E9660 - Guindaste sobre esteiras - 220 kW 103
E9656 - Guindaste sobre esteiras com caçamba para material de 1ª categoria - 220 kW 104
E9657 - Guindaste sobre esteiras com caçamba para material de 2ª categoria - 220 kW 104
E9658 - Guindaste sobre esteiras com caçamba para material de 3ª categoria - 220 kW 105
E9566 - Guindaste sobre esteiras com clamshell de 1,9 m³ - 220 kW 105
E9569 - Guindaste sobre esteiras com clamshell de 4,6 m³ - 403 kW 106
E9023 - Guindaste sobre esteiras com dragline com capacidade de 1,9 a 2,3 m³ - 270 kW 106
E9651 - Guindaste sobre esteiras com Hammer Grab - 220 kW 107
E9650 - Guindaste sobre esteiras com martelo hidráulico de 2.600 kg - 220 kW 107
E9613 - Guindaste sobre esteiras com pinça - 220 kW 108
E9653 - Guindaste sobre esteiras com trado com bits para material de 1ª categoria - 220 kW 108
E9654 - Guindaste sobre esteiras com trado com bits para material de 2ª categoria - 220 kW 109

E9655 - Guindaste sobre esteiras com trado com bits para material de 3ª categoria - 220 kW 109
E9050 - Guindaste sobre rodas com capacidade de 370 kNm - 75 kW 110
E9111 - Jateador abrasivo úmido com capacidade de 200 kg de abrasivo 110
E9749 - Jateador portátil multiabrasivo com capacidade de 100 l 111
E9701 - Jateador pressurizado multiabrasivo com capacidade de 280 l 111
E9529 - Jateadora com mesa transportadora de rolos de 3.200 x 600 x 1.300 mm - 22 kW 112
E9797 - Jumbo eletro-hidráulico com 3 braços - 233 kW 112
E9213 - Jumbo eletro-hidráulico com 3 braços - 233 kW com periculosidade 113
E9608 - Lancha de apoio - 40 HP 113
E9049 - Lavadora profissional de alta pressão com capacidade de 250 MPa - 72 kW 114
E9028 - Lavadora profissional - 5,2 kW 114
E9061 - Lixadeira elétrica manual angular - 2 kW 115
E9743 - Locomotiva diesel/elétrica - 1.492 kW 115
E9148 - Macaco de protensão de fios com bomba de 5 CV 116
E9038 - Macaco hidráulico monocordoalha para tensionamento de estais 116
E9142 - Máquina de alívio de tensões em trilhos Rail Knocker 48 batidas/min 117
E9623 - Máquina de bancada guilhotina - 4 kW 117
E9622 - Máquina de bancada universal para corte de chapa - 1,5 kW 118
E9738 - Máquina de esmerilhar topo e lateral de boleto - 5,2 kW 118
E9693 - Máquina de pintura do sistema Spray - 115 kW 119
E9039 - Máquina de solda por termofusão para tubos HDPE com gerador de 5,5 kVA 119
E9063 - Máquina estabilizadora dinâmica da via - 300 kW 120
E9051 - Máquina levantadora e puxadora de via - 7,4 kW 120
E9143 - Máquina liberadora de tensão para o processo de soldagem Rail Tensor THR 542 121
E9732 - Máquina para furar dormente - 3,7 kW 121
E9736 - Máquina para furar trilho - 1,2 kW 122
E9735 - Máquina para serrar trilho - 3,7 kW 122
E9547 - Máquina para solda elétrica - 9,2 kW 123
E9717 - Máquina policorte - 2,2 kW 123
E9677 - Martelete perfurador/rompedor a ar comprimido de 10 kg 124
E9527 - Martelete perfurador/rompedor a ar comprimido de 25 kg 124
E9209 - Martelete perfurador/rompedor a ar comprimido de 25 kg com insalubridade 125
E9213 - Jumbo eletro-hidráulico com 3 braços - 233 kW com periculosidade 125
E9706 - Martelete perfurador/rompedor a ar comprimido de 28 kg 126

E9675 - Martelete perfurador/rompedor elétrico - 1,5 kW 126
E9072 - Martelo hidráulico vibratório com unidade hidráulica (Power Pack) - 486 kW 127
E9708 - Micro trator com roçadeira - 10 kW 127
E9096 - Mini-carregadeira de pneus - 42 kW 128
E9697 - Mini-carregadeira de pneus com vassoura de 1,8 m - 42 kW 128
E9780 - Misturador automático para grouteamento com capacidade de 20 m³/h - 7 kW 129
E9781 - Misturador com bomba para grouteamento tipo flex E - 25 kW 129
E9788 - Misturador de argamassa com capacidade de 250 l - 3,7 kW 130
E9694 - Misturador de argamassa de alta turbulência com capacidade de 220 l 130
E9705 - Misturador de lama bentonítica - 4 kW 131
E9024 - Misturador de nata cimento - 1,5 kW 131
E9524 - Motoniveladora - 93 kW 132
E9523 - Motoscraper - 304 kW 132
E9585 - Motoserra com motor a gasolina - 2,3 kW 133
E9552 - Nível ótico 133
E9560 - Ônibus com capacidade para 80 lugares - 175 kW 134
E9114 - Painel com seta luminosa montado em chassi de caminhão com prancha - 115 kW 134
E9115 - Painel com seta luminosa montado em chassi de caminhão com prancha e amortecedor retrátil (AMC) 135
E9113 - Painel de mensagem variável PMV portátil móvel, LED, com energia solar e montado em chassi sobre rodas 135
E9053 - Perfuratriz hidráulica montada em flutuante - 32 kW 136
E9798 - Perfuratriz hidráulica rotopercussiva - 123 kW 136
E9068 - Perfuratriz hidráulica rotopercussiva para CCPH - 123 kW 137
E9516 - Perfuratriz hidráulica sobre esteiras - 300 kW 137
E9563 - Perfuratriz hidráulica sobre esteiras com clamshell - 220 kW 138
E9642 - Perfuratriz hidráulica sobre esteiras para estaca raiz - 56 kW 138
E9760 - Perfuratriz manual para coroa diamantada - 1,6 kW 139
E9782 - Perfuratriz pneumática com avanço de coluna de 33,5 kg 139
E9060 - Perfuratriz pneumática rotopercussiva montada em flutuante com pressão de 7 bar - D = 64 a 89 mm 140
E9574 - Perfuratriz sobre esteiras - 145 kW 140
E9204 - Perfuratriz sobre esteiras - 145 kW com periculosidade 141
E9122 - Perfuratriz tipo Bottom Feed para coluna de brita - 194 kW 141
E9077 - Perfuratriz Wirth com acessórios e unidade hidráulica (Power Pack) - 273 kW 142

E9056 - Plataforma autoelevatória de 12 x 24 m² e capacidade de 150 t 142
E9059 - Plataforma autoelevatória de 12 x 24 m² montada na obra e capacidade de 150 t 143
E9784 - Plataforma autopropelida com alcance de 12 m e capacidade de 700 kg - 24 kW 143
E9037 - Plataforma de inspeção sob pontes montada em caminhão com capacidade 600 kg e alcance de 14 m - 210 kW 144
E9121 - Plataforma elevatória articulada elétrica com alcance de 6 m e capacidade de 500 kg - 1,5 kW 144
E9058 - Plataforma flutuante de 12 x 24 x 1,8 m e capacidade de 150 t 145
E9612 - Plataforma flutuante montada na obra de 12 x 24 x 1,8 m e com capacidade de 150 t 145
E9783 - Plataforma pantográfica montada em caminhão - 136 kW 146
E9202 - Plataforma pantográfica montada em caminhão - 136 kW com periculosidade 146
E9620 - Pontão flutuante de 15 x 30 x 1,8 m e capacidade de 500 t 147
E9070 - Ponte rolante com acessórios para vão de até 15 m e capacidade de 5 t 147
E9718 - Pórtico duplo de descarga e posicionamento de dormente - 89 kW 148
E9144 - Pórtico metálico com talha e capacidade de 5 t 148
E9022 - Pórtico rolante com capacidade de 25 t - 30 kW 149
E9727 - Posicionadora de trilhos - 7,4 kW 149
E9766 - Prensa hidráulica para fabricação de blocos pré-moldados - 20 kW 150
E9740 - Quadro tubular contraventado para andaime de 1 x 1 x 1 m e capacidade de 2 t 150
E9141 - Rebarbador hidráulico com bomba manual e capacidade de força de 9.000 kgf 151
E9606 - Rebocador - 2 x 360 HP 151
E9009 - Rebocador fluvial - 360 HP 152
E9012 - Recicladora a frio - 403 kW 152
E9020 - Recicladora a frio com espuma de asfalto - 315 kW 153
E9586 - Régua vibratória treliçada com 4 m - 4,1 kW 153
E9712 - Reguladora e distribuidora de lastro - 300 kW 154
E9101 - Removedora de faixas de sinalização viária - 9,69 kW 154
E9526 - Retroescavadeira de pneus - 58 kW 155
E9793 - Robot para concreto projetado - 75 kW 155
E9089 - Roçadeira costal - 1,4 kW 156
E9762 - Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW 156
E9682 - Rolo compactador liso autopropelido vibratório de 1,6 t - 18 kW 157
E9530 - Rolo compactador liso autopropelido vibratório de 11 t - 97 kW 157
E9685 - Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido de 11,6 t - 82 kW158

E9748 - Rosqueadeira para rosca cônica - 750 W 158
E9116 - Semáforo móvel com 3 lentes e bateria - D = 200 mm 159
E9535 - Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW 159
E9040 - Serra mármore - 1,45 kW 160
E9591 - Serra para corte de concreto e asfalto - 10 kW 160
E9112 - Sinalizador direcional móvel, LED, com banco fotovoltaico de energia e montado em chassi com engate 161
E9711 - Socadora automática de chave - 370 kW 161
E9710 - Socadora automática de linha - 253 kW 162
E9713 - Soldadora de trilho - 168 kW 162
E9108 - Soldadora de trilho por caldeamento na via - 400 kW 163
E9533 - Sonda rotativa com motor, bombas, mastro e cabeçote - 20 kW 163
E9062 - Soprador de ar quente manual - 1.600 W 164
E9719 - Talha manual com capacidade de 3 t 164
E9074 - Tanque de estocagem de asfalto com agitadores de 60.000 l 165
E9558 - Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l 165
E9589 - Texturizadora/cura - 44,8 kW 166
E9731 - Tirefonadora - 3,7 kW 166
E9733 - Tirefonadora/parafusadora - 3,7 kW 167
E9691 - Tracionador de cordoalhas - 7,5 kW 167
E9075 - Trado cavadeira de 12” 168
E9071 - Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l 168
E9008 - Transportador manual de tubos de concreto 169
E9064 - Transportador manual gerica com capacidade de 180 l 169
E9577 - Trator agrícola - 77 kW 170
E9565 - Trator de esteiras com escarificador - 259 kW 170
E9042 - Trator de esteiras com lâmina - 74,5 kW 171
E9540 - Trator de esteiras com lâmina - 112 kW 171
E9541 - Trator de esteiras com lâmina - 259 kW 172
E9745 - Trator de pneus com roçadeira a diesel - 77 kW 172
E9078 - Treliça lançadeira com capacidade de carga de 120 a 150 t e vão máximo de 45 m - 110 kW 173
E9689 - Usina de asfalto a quente gravimétrica com capacidade de 100/140 t/h - 260 kW 173
E9617 - Usina misturadora de pré misturado a frio com capacidade de 60 t/h 174
E9615 - Usina misturadora de solos com capacidade de 300 t/h 174
E9016 - Usina misturadora móvel de reciclagem a frio com sistema de espuma de asfalto - 129 kW 175

E9688 - Usina móvel de lama asfáltica - 230 kW 175
E9670 - Usina móvel para micro revestimento - 335 kW 176
E9083 - Vagão fechado tipo FSS 176
E9500 - Vagão gôndola com capacidade de 100 t 177
E9085 - Vagão gôndola tipo GTB 177
E9087 - Vagão Hopper aberto com descarga inferior manual e capacidade de 60 t, bitola métrica 178
E9088 - Vagão Hopper aberto com descarga inferior manual e capacidade de 75 t, bitola larga 178
E9744 - Vagão prancha com capacidade de 100 t 179
E9084 - Vagão tanque tipo TCR 179
E9125 - Van furgão - 93 kW 180
E9544 - Vassoura mecânica rebocável 180
E9067 - Veículo ferroviário para capina química 181
E9512 - Veículo leve - 53 kW 181
E9093 - Veículo leve - 53 kW (sem motorista) 182
E9123 - Veículo leve - 78 kW 182
E9684 - Veículo leve Pick Up 4 x 4 - 147 kW 183
E9501 - Ventilador axial para ventilação forçada - 30 kW 183
E9510 - Ventilador centrífugo baixa pressão com capacidade de 58 m³/min - 3,68 kW 184
E9069 - Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW 184
E9545 - Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 82 kW 185
E9758 - Vibroacabadora de asfalto sobre pneus - 72 kW 185
E9588 - Vibroacabadora de concreto com formas deslizantes - 205 kW 186

1. EQUIPAMENTOS

1. EQUIPAMENTOS

O Volume 03 do Manual de Custos apresenta a descrição de todos os equipamentos necessários à execução das obras rodoviárias, ferroviárias e aquaviárias e constantes do Sistema de Custos Referenciais de Obras - SICRO.

Cada equipamento é identificado por suas características próprias, a saber: descrição, código do SICRO, marca, modelo, dados de chassi, do motor (potência, tipo de energia, coeficiente de consumo), capacidade, dados para mobilização e desmobilização (comprimento, largura, altura e peso), dados de operação (vida útil, horas trabalhadas por ano - HTA, coeficiente k de manutenção, valor residual e mão de obra), modal de transporte e outros dados.

Os equipamentos foram selecionados de forma compatível com as composições de custos do SICRO e, sempre priorizando o mercado nacional, em relação aos fabricantes, representantes e distribuidores.

A relação dos equipamentos encontra-se organizada neste volume em ordem numérica crescente de códigos do SICRO.

E9559 - Aquecedor de fluido térmico - 12 kW

Finalidade: Aquecer indiretamente o processo da usinagem de concreto asfáltico para pavimentação, com altas temperaturas, rendimento, segurança e controle.

Dados:

- Capacidade térmica (Kcal/h): 300.000,00
- Temperatura máxima de operação (°C): 300,00
- Comprimento (m): 2,30
- Vida Útil (anos): 8,00
- HTA (h/ano): 2.500,00
- Potência (kW): 12,00
- Valor Residual (%): 10,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 0,60
- Coeficiente de Combustível (l/kWh): 0,34
- Tipo de Combustível: Diesel
- Seguro (%): -
- IPVA (%): -
- Operação: -

Referência: AFT-H300 - Arauterm / TH III - Tenge - Ticel - Terex

E9561 - Aparelho GPS com 4 GB de memória, altímetro barométrico e base mundial Garmin eTrex 30x ou similar

Finalidade: Execução de levantamento plani-altimétrico

Dados:

- Capacidade (h): 25,00
- Largura (m): 0,033
- Comprimento (m): 0,054
- Altura (m): 0,103
- Peso (kg): 0,142
- Vida Útil (anos): 5,00
- HTA (h/ano): 2.000,00
- Potência (kW): -
- Valor Residual (%): 20,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 0,50
- Coeficiente de Combustível: -
- Tipo de Combustível: -
- Seguro (%): -
- IPVA (%): -
- Operação: -

Referência: eTREX 30x - Garmin

E9010 - Balança plataforma digital com mesa de 75 x 75 cm e capacidade de 500 kg

Finalidade: Pesagem digital das quantidades dos materiais na linha de produção para o processo de fabricação do concreto

Dados:

- Capacidade (kg): 500,00
- Largura (m): 0,75
- Comprimento (m): 0,75
- Altura (m): 1,34
- Peso (kg): -
- Vida Útil (anos): 3,00
- HTA (h/ano): 2.000,00
- Potência (kW): -
- Valor Residual (%): 10,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 0,50
- Coeficiente de Combustível (kWh/kWh): -
- Tipo de Combustível: Elétrico
- Seguro (%): -
- IPVA (%): -
- Operação: -

Referência: BKH - 500 Advanced - Balmak

E9043 - Barco de alumínio com comprimento de 6 m e motor de popa - 30 HP

Finalidade: Transporte de pessoal para serviços em obras de arte especiais

Dados:

- Capacidade (kg): 844,00
- Boca (m): -
- Comprimento (m): 6,00
- Pontal (m): 0,42
- Peso (kg): 88,00
- Vida Útil (anos): 10,00
- HTA (h/ano): 5.760,00
- Potência (kW): 22,40
- Valor Residual (%): 10,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 1,00
- Coeficiente de Combustível (l/kWh): 0,20
- Tipo de Combustível: Gasolina
- Seguro (%): -
- IPVA (%): -
- Operação:
  - 1 Piloto fluvial

Referência: Barcos chata 600 - Mogi Mirim

E9639 - Barco hotel com capacidade para 30 pessoas - 2 x 150 HP

Finalidade: Perfuração de solos e rochas na execução de estaca raiz

Dados:

- Capacidade (pessoas): 30,00
- Largura (m): -
- Comprimento (m): -
- Altura (m): -
- Peso (kg): -
- Vida Útil (anos): 12,00
- HTA (h/ano): 7.200,00
- Potência (kW): 224,00
- Valor Residual (%): 10,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 2,00
- Coeficiente de Combustível (l/kWh): 0,20
- Tipo de Combustível: Diesel
- Seguro (%): -
- IPVA (%): -
- Operação:
  - 1 Mestre fluvial
  - 1 Condutor maquinista fluvial
  - 1 Marinheiro de máquinas
  - 1 Marinheiro de convés

Referência: Estaleiros

E9082 - Bate-estaca hidráulico para defensas montado em caminhão guindauto com capacidade de 6 t - 136 kW

Finalidade: Transporte e instalação de defensas metálicas

Dados:

- Capacidade (t): 6,00
- Largura (m): 2,49
- Comprimento (m): 6,12
- Altura (m): 2,72
- Peso (kg): 14.300,00
- Vida Útil (anos): 6,00
- HTA (h/ano): 2.000,00
- Potência (kW): 136,00
- Valor Residual (%): 40,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 0,90
- Coeficiente de Combustível (l/kWh): 0,18
- Tipo de Combustível: Diesel
- Seguro (%): -
- IPVA (%): 2,50
- Operação:
  - 1 Motorista de caminhão

Referência: Atego 1419 (chassi) - Mercedes-Benz / (carroceria) - Mambrini / EGM-BTE-H (bate estaca) - Elgimaq

E9714 - Bate-estaca com martelo hidráulico - 450 kW

Finalidade: Cravação das estacas, com base sobre rolos ou esteiras, guincho e martelo de queda livre, sob efeito da gravidade e torre metálica

Dados:

- Capacidade (t): 20,00
- Largura (m): 3,00
- Comprimento (m): 13,65
- Altura (m): 3,40
- Peso (t): 39,10
- Vida Útil (anos): 7,00
- HTA (h/ano): 2.000,00
- Potência (kW): 450,00
- Valor Residual (%): 20,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 0,60
- Coeficiente de Combustível (l/kWh): 0,18
- Tipo de Combustível: Diesel
- Seguro (%): -
- IPVA (%): -
- Operação:
  - 1 Operador de equipamento pesado

Referência: LRB 125 - Liebherr

E9502 - Bate-estaca de gravidade para 3,5 a 4,0 t - 119 kW

Finalidade: Cravação de estacas, com base sobre rolos ou esteiras, guincho e martelo de queda livre, sob efeito da gravidade e torre metálica

Dados:

- Martelo (t): 5,00
- Altura (m): 16,50
- Peso (kg): 23.000,00
- Vida Útil (anos): 7,00
- HTA (h/ano): 2.000,00
- Potência (kW): 119,00
- Valor Residual (%): 20,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 0,60
- Coeficiente de Combustível (l/kWh): 0,18
- Tipo de Combustível: Diesel
- Seguro (%): -
- IPVA (%): -
- Operação:
  - 1 Operador de equipamento pesado

Referência: IM - 1680 - PM/E - Magam

E9726 - Bate-estaca Strauss - 15 kW

Finalidade: Cravação de estacas, com base sobre rolos ou esteiras, guincho e martelo de queda livre, sob efeito da gravidade e torre metálica

Dados:

- Capacidade de Tração (kg): 2.000,00
- Torre (m): 7,00
- Vida Útil (anos): 7,00
- HTA (h/ano): 2.000,00
- Potência (kW): 15,00
- Valor Residual (%): 20,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 0,60
- Coeficiente de Combustível (l/kWh): 0,18
- Tipo de Combustível: Diesel
- Seguro (%): -
- IPVA (%): -
- Operação:
  - 1 Operador de equipamento pesado

Referência: GBS 2 (guincho) - Prefort

E9618 - Batelão autopropelido com capacidade de 300 m³

Finalidade: Transporte dos materiais provenientes de dragagem, em operações próximas às margens e em águas rasas (rios, lagos e lagoas)

Dados:

- Capacidade (m³): 300,00
- Vida Útil (anos): 20,00
- HTA (h/ano): 5.760,00
- Potência (kW): 224,00
- Valor Residual (%): 10,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 2,00
- Coeficiente de Combustível (l/kWh): 0,20
- Tipo de Combustível: Diesel
- Seguro (%): -
- IPVA (%): -
- Operação:
  - 1 Mestre fluvial
  - 1 Marinheiro de máquinas
  - 1 Marinheiro de convés

Referência: Estaleiro Detroit

E9619 - Batelão autopropelido com capacidade de 500 m³

Finalidade: Transporte dos materiais provenientes de dragagem, em operações próximas às margens e em águas rasas (rios, lagos e lagoas)

Dados:

- Capacidade (m³): 500,00
- Vida Útil (anos): 20,00
- HTA (h/ano): 5.760,00
- Potência (kW): 373,00
- Valor Residual (%): 10,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 2,00
- Coeficiente de Combustível (l/kWh): 0,20
- Tipo de Combustível: Diesel
- Seguro (%): -
- IPVA (%): -
- Operação:
  - 1 Mestre fluvial
  - 1 Marinheiro de máquinas
  - 1 Marinheiro de convés

Referência: Estaleiro Detroit

E9057 - Batelão sem propulsão com capacidade de 100 t

Finalidade: Transporte de material originário dos serviços de derrocagem

Dados:

- Capacidade (t): 100,00
- Largura (m): -
- Comprimento (m): -
- Altura (m): -
- Peso (kg): -
- Vida Útil (anos): 20,00
- HTA (h/ano): 5.760,00
- Potência (kW): -
- Valor Residual (%): 10,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 1,50
- Coeficiente de Combustível: -
- Tipo de Combustível: -
- Seguro (%): -
- IPVA (%): -
- Operação:
  - 1 Marinheiro de convés

Referência: Estaleiros

E9704 - Batelão sem propulsão montado na obra com capacidade de 100 t

Finalidade: Transporte dos materiais provenientes de dragagem, em operações próximas às margens e em águas rasas como rios, lagos e lagoas

Dados:

- Capacidade (t): 100,00
- Largura (m): 9,00
- Comprimento (m): 20,00
- Altura (m): 2,30
- Vida Útil (anos): 20,00
- HTA (h/ano): 5.760,00
- Potência (kW): -
- Valor Residual (%): 10,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 1,50
- Coeficiente de Combustível: -
- Tipo de Combustível: -
- Seguro (%): -
- IPVA (%): -
- Operação:
  - 1 Marinheiro de convés

Referência: Estaleiro Detroit

E9519 - Betoneira com motor a gasolina e capacidade de 600 l - 10 kW

Finalidade: Produção de concreto de cimento

Dados:

- Capacidade (l): 600,00
- Largura (m): 3,77
- Comprimento (m): 2,40
- Altura (m): 2,39
- Peso (kg): 1.040,00
- Vida Útil (anos): 5,00
- HTA (h/ano): 2.000,00
- Potência (kW): 10,00
- Valor Residual (%): 20,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 0,60
- Coeficiente de Combustível (l/kWh): 0,20
- Tipo de Combustível: Gasolina
- Seguro (%): -
- IPVA (%): -
- Operação:
  - 1 Operador de equipamento leve

Referência: Profissional mecânica - Menegotti

E9548 - Bomba centrífuga com capacidade de 8,6 a 22 m³/h - 1,5 kW

Finalidade: Execução de esgotamento de dreno horizontal

Dados:

- Capacidade (m3/h): 8,60 a 22,00
- Largura (m): 0,20
- Comprimento (m): 0,37
- Altura (m): 0,24
- Peso (kg): 23,00
- Vida Útil (anos): 5,00
- HTA (h/ano): 2.000,00
- Potência (kW): 1,50
- Valor Residual (%): 20,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 0,70
- Coeficiente de Combustível (kWh/kWh): -
- Tipo de Combustível: Elétrico
- Seguro (%): -
- IPVA (%): -
- Operação: -

Referência: BC-92 T 1B - Schneider

E9614 - Bomba com câmara de vácuo - 5,6 kW

Finalidade: Esgotamento de dreno horizontal profundo a vácuo

Dados:

- Capacidade (m³/h): 136,00
- Largura (m): 0,34
- Comprimento (m): 0,49
- Altura (m): 0,30
- Peso (kg): 75,00
- Vida Útil (anos): 5,00
- HTA (h/ano): 2.000,00
- Potência (kW): 5,60
- Valor Residual (%): 20,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 0,70
- Coeficiente de Combustível (kWh/kWh): -
- Tipo de Combustível: Elétrico
- Seguro (%): -
- IPVA (%): -
- Operação: -

Referência: BV-175 - Femic

E9755 - Bomba de alta pressão para jet grouting 450 bar - 150 kW

Finalidade: Na construção de túneis, estação de metrô e áreas subterrâneas, a bomba de alta pressão compõe o conjunto de equipamentos para a utilização da técnica de jet grouting

Dados:

- Capacidade (l/min): 220,00
- Largura (m): 1,75
- Comprimento (m): 3,00
- Altura (m): 1,60
- Peso (kg): 5.100,00
- Vida Útil (anos): 5,00
- HTA (h/ano): 2.000,00
- Potência (kW): 150,00
- Valor Residual (%): 20,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 0,80
- Coeficiente de Combustível (l/kWh): 0,18
- Tipo de Combustível: Diesel
- Seguro (%): -
- IPVA (%): -
- Operação:
  - 1 Operador de equipamento leve

Referência: SG 200SV - YBM

E9073 - Bomba de concreto rebocável com capacidade de 30 m³/h - 74 kW

Finalidade: Bombeamento de concreto

Dados:

- Capacidade (m³/h): 30,00
- Largura (m): 1,89
- Comprimento (m): 4,85
- Altura (m): 1,80
- Peso (kg): 2.800,00
- Vida Útil (anos): 5,00
- HTA (h/ano): 2.000,00
- Potência (kW): 74,00
- Valor Residual (%): 20,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 0,80
- Coeficiente de Combustível (l/kWh): 0,18
- Tipo de Combustível: Diesel
- Seguro (%): -
- IPVA (%): -
- Operação:
  - 1 Operador de equipamento leve

Referência: TK 40 - Putzmeister

E9086 - Bomba de concreto rebocável com capacidade de 41 m³/h - 74 kW

Finalidade: Bombeamento da mistura pronta por meio da tubulação, até a peça a ser concretada

Dados:

- Capacidade (m³/h): 41,00
- Largura (m): 1,89
- Comprimento (m): 4,85
- Altura (m): 1,80
- Peso (kg): 2.815,00
- Vida Útil (anos): 5,00
- HTA (h/ano): 2.000,00
- Potência (kW): 74,00
- Valor Residual (%): 20,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 0,80
- Coeficiente de Combustível (l/kWh): 0,18
- Tipo de Combustível: Diesel
- Seguro (%): -
- IPVA (%): -
- Operação:
  - 1 Operador de equipamento leve especial

Referência: TK 50 - Putzmeister

E9702 - Bomba de injeção de argamassa com capacidade de 340 l/min

Finalidade: Injeção de argamassa para serviços de acabamento em alvenaria e estaca raiz

Dados:

- Capacidade (l/min): 340,00
- Largura (m): 1,64
- Comprimento (m): 3,00
- Altura (m): 1,45
- Peso (kg): 990,00
- Vida Útil (anos): 5,00
- HTA (h/ano): 2.000,00
- Potência (kW): 11,00
- Valor Residual (%): 20,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 0,70
- Coeficiente de Combustível (kWh/kWh): -
- Tipo de Combustível: Elétrico
- Seguro (%): -
- IPVA (%): -
- Operação: -

Referência: P13 - Putzmeister

E9621 - Bomba de injeção de argamassa e nata com capacidade de 50 l/min e misturador com tambor de 150 l - 12,5 kW

Finalidade: Mistura e injeção de argamassa e nata de cimento

Dados:

- Capacidade (l/min): 50,00
- Largura (m): 1,64
- Comprimento (m): 3,00
- Altura (m): 1,45
- Peso (kg): 990,00
- Vida Útil (anos): 5,00
- HTA (h/ano): 2.000,00
- Potência (kW): 12,50
- Valor Residual (%): 20,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 0,80
- Coeficiente de Combustível (l/kWh): 0,18
- Tipo de Combustível: Diesel
- Seguro (%): -
- IPVA (%): -
- Operação:
  - 1 Operador de equipamento leve

Referência: P 13 DMR kA 230 - Putzmeister

E9007 - Bomba de pistão triplex com capacidade de 130 l/min - 8,2 kW

Finalidade: Injeção de água para execução de dreno sub-horizontal com uso de perfuratriz rotopercussiva

Dados:

- Capacidade (l/min): 130,00
- Largura (m): 0,79
- Comprimento (m): 1,86
- Altura (m): 1,09
- Peso (kg): 628,00
- Vida Útil (anos): 5,00
- HTA (h/ano): 2.000,00
- Potência (kW): 8,20
- Valor Residual (%): 20,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 0,70
- Coeficiente de Combustível (l/kWh): 0,18
- Tipo de Combustível: Diesel
- Seguro (%): -
- IPVA (%): -
- Operação: -

Referência: Trido 130 x 40 - Tec System

E9030 - Bomba de protensão com leitura digital para tensionamento de estais - 3 kW

Finalidade: Aplicação de protensão em cordoalhas para obras de arte especiais

Dados:

- Vida Útil (anos): 7,00
- HTA (h/ano): 2.000,00
- Potência (kW): 3,00
- Valor Residual (%): 20,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 0,80
- Coeficiente de Combustível (kWh/kWh): -
- Tipo de Combustível: Elétrico
- Seguro (%): -
- IPVA (%): -
- Operação: -

Referência: Alga / Protende

E9787 - Bomba para concreto com lança sobre chassi e capacidade de 71 m³/h

Finalidade: Distribuição de concreto, com movimentos proporcionais e precisos, reduzindo o transporte manual nas concretagens

Dados:

- Capacidade (m³/h): 71,00
- Largura (m): 3,65
- Comprimento (m): 8,00
- Altura (m): 3,46
- Vida Útil (anos): 7,00
- HTA (h/ano): 2.000,00
- Potência (kW): 191,00
- Valor Residual (%): 40,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 0,90
- Coeficiente de Combustível (l/kWh): 0,18
- Tipo de Combustível: Diesel
- Seguro (%): -
- IPVA (%): 2,50
- Operação:
  - 1 Motorista de veículo especial

Referência: Atron 1719k (chassi) - Mercedes-Benz / THP 70-17 R3 XT (bomba com lança) - Waitzinger - Liebherr

E9790 - Bomba para concreto projetado via úmida com capacidade de 10 m³/h - 14,7 kW

Finalidade: Projeção de concreto via seca ou úmida e dosagem de aditivos líquidos com comando digital

Dados:

- Capacidade (m³/h): 10,00
- Largura (m): 1,16
- Comprimento (m): 2,77
- Altura (m): 1,48
- Peso (kg): 1.250,00
- Vida Útil (anos): 5,00
- HTA (h/ano): 2.000,00
- Potência (kW): 14,70
- Valor Residual (%): 20,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 0,80
- Coeficiente de Combustível (l/kWh): 0,18
- Tipo de Combustível: Diesel
- Seguro (%): -
- IPVA (%): -
- Operação:
  - 1 Operador de equipamento especial

Referência: CP-10 SU - CPB

E9026 - Bomba para injeção de nata de cimento - 2,2 kW

Finalidade: Injeção de nata de cimento nos serviços de protensão

Dados:

- Capacidade (kg/cm²): 20,00
- Largura (m): 0,66
- Comprimento (m): 1,17
- Altura (m): 0,70
- Peso (kg): 266,00
- Vida Útil (anos): 5,00
- HTA (h/ano): 2.000,00
- Potência (kW): 2,20
- Valor Residual (%): 20,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 0,70
- Coeficiente de Combustível (kWh/kWh): -
- Tipo de Combustível: Elétrico
- Seguro (%): -
- IPVA (%): -
- Operação: -

Referência: Bomba injetora - Rudloff

E9631 - Bomba para projeção de concreto via seca com capacidade de 6 m³/h - 7,5 kW

Finalidade: Projeção de concreto via seca

Dados:

- Capacidade (m³/h): 6,00
- Largura (m): 1,10
- Comprimento (m): 1,60
- Altura (m): 1,42
- Peso (kg): 670,00
- Vida Útil (anos): 5,00
- HTA (h/ano): 2.000,00
- Potência (kW): 7,50
- Valor Residual (%): 20,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 0,70
- Coeficiente de Combustível (kWh/kWh): -
- Tipo de Combustível: Elétrico
- Seguro (%): -
- IPVA (%): -
- Operação:
  - 1 Operador de equipamento especial

Referência: CP6 - CPB Concreto Projetado

E9734 - Bomba projetora de argamassa de 2 m³/h - 5,5 kW

Finalidade: Transporte e projeção de argamassa, natas ou grout, para chapisco, reboco emboço, reparos superficiais e reforços estruturais

Dados:

- Capacidade (m³/h): 2,00
- Largura (m): 0,73
- Comprimento (m): 1,85
- Altura (m): 0,93
- Peso (kg): 350,00
- Vida Útil (anos): 5,00
- HTA (h/ano): 2.000,00
- Potência (kW): 5,50
- Valor Residual (%): 20,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 0,70
- Coeficiente de Combustível (kWh/kWh): -
- Tipo de Combustível: Elétrico
- Seguro (%): -
- IPVA (%): -
- Operação:
  - 1 Operador de equipamento leve

Referência: Anvijet 400 - Anvi

E9630 - Bomba submersível com capacidade de 75 m³/h - 3,6 kW

Finalidade: Bombeamento de água limpa ou com sólidos em suspensão, a média e baixa altura, no escoamento e recalque de água e/ou esgoto e em concretagem submersa

Dados:

- Capacidade (m³/h): 75,00
- Diâmetro (m): 0,24
- Altura (m): 0,51
- Peso (kg): 31,00
- Vida Útil (anos): 5,00
- HTA (h/ano): 2.000,00
- Potência (kW): 3,60
- Valor Residual (%): 20,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 0,70
- Coeficiente de Combustível (kWh/kWh): -
- Tipo de Combustível: Elétrico
- Seguro (%): -
- IPVA (%): -
- Operação: -

Referência: ASI052 - Hidrosul

E9079 - Bomba submersível Flygt 12 - 23 kW

Finalidade: Injeção de água para auxiliar na escavação e retirada de material do sistema de escavação com perfuratriz tipo Wirth

Dados:

- Abertura (pol): 6,00
- Largura (m): -
- Comprimento máximo (m): 1,07
- Altura (m): 1,20
- Peso (kg): 274,00
- Vida Útil (anos): 5,00
- HTA (h/ano): 2.000,00
- Potência (kW): 23,00
- Valor Residual (%): 20,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 0,70
- Coeficiente de Combustível (kWh/kWh): -
- Tipo de Combustível: Elétrico
- Seguro (%): -
- IPVA (%): -
- Operação: -

Referência: Flygt N 3153 - Xylem

E9756 - Calandra para chapas de aço até 25 mm - 22 kW

Finalidade: Execução das curvaturas iniciais das chapas de aço, utilizadas em estacas tubulares metálicas e formas metálicas curvas

Dados:

- Capacidade (m): 3 x 0,025
- Largura (m): 0,59
- Comprimento (m): 2,73
- Altura (m): 1,24
- Peso (kg): 2.300,00
- Vida Útil (anos): 10,00
- HTA (h/ano): 2.000,00
- Potência (kW): 22,00
- Valor Residual (%): 20,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 0,70
- Coeficiente de Combustível (kWh/kWh): -
- Tipo de Combustível: Elétrico
- Seguro (%): -
- IPVA (%): -
- Operação:
  - 1 Operador de equipamento leve

Referência: ACIPH 3025 - Agamaq

E9522 - Caldeira de asfalto rebocável com capacidade de 1.500 l - 6,5 kW

Finalidade: Execução de serviços de pavimentação, conservação e tapa-buracos em rodovias

Dados:

- Capacidade (l): 1.500,00
- Vida Útil (anos): 7,00
- HTA (h/ano): 2.000,00
- Potência (kW): 6,50
- Valor Residual (%): 10,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 0,30
- Coeficiente de Combustível (l/kWh): 0,18
- Tipo de Combustível: Diesel
- Seguro (%): -
- IPVA (%): -
- Operação: -

Referência: CAD 1500 - Almeida

E9692 - Caldeira para aquecimento e injeção de cera - 1 kW

Finalidade: Aquecimento de cera permitindo injeção em feixe de cordoalhas para proteção mecânica

Dados:

- Capacidade: -
- Largura (m): 0,59
- Comprimento (m): 2,73
- Altura (m): 1,24
- Peso (kg): 300,00
- Vida Útil (anos): 7,00
- HTA (h/ano): 2.000,00
- Potência (kW): 1,00
- Valor Residual (%): 10,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 0,30
- Coeficiente de Combustível (kWh/kWh): -
- Tipo de Combustível: Elétrico
- Seguro (%): -
- IPVA (%): -
- Operação:
  - 1 Operador de equipamento leve

Referência: Alga Brasil / Protende

E9019 - Câmara hiperbárica com filtro, serpentina e reservatório de ar - D = 1,80 m e H = 2 m

Finalidade: Apoio à execução de tubulões de ar comprimido

Dados:

- Diâmetro (m): 1,80
- Altura (m): 2,00
- Comprimento (m): 3,50
- Vida Útil (anos): 20,00
- HTA (h/ano): 1.000,00
- Potência (kW): 5,00
- Valor Residual (%): 30,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 1,00
- Coeficiente de Combustível (kWh/kWh): -
- Tipo de Combustível: Elétrico
- Seguro (%): -
- IPVA (%): -
- Operação:
  - 1 Operador de equipamento leve

Referência: Deco 1800 - Totalmat

E9645 - Caminhão aplicador de material termoplástico - 233 kW

Finalidade: Demarcação de faixas de trânsito com termoplástico, pelo sistema a quente

Dados:

- Capacidade (l): 250 a 500
- Largura (m): 2,49
- Comprimento (m): 7,47
- Altura (m): 2,75
- Peso (kg): 23.000,00
- Vida Útil (anos): 7,00
- HTA (h/ano): 2.000,00
- Potência (kW): 233,00
- Valor Residual (%): 40,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 0,90
- Coeficiente de Combustível (l/kWh): 0,18
- Tipo de Combustível: Diesel
- Seguro (%): -
- IPVA (%): 2,50
- Operação:
  - 1 Motorista de veículo especial

Referência: Atego 2426 (chassi) - Mercedes-Benz / EGM-FA-XXXX L (aplicador de material termoplástico) Elgimaq

E9575 - Caminhão basculante com caçamba estanque e capacidade de 14 m³ - 265 kW

Finalidade: Transporte de solos moles oriundos de terraplanagem ou dragagem, com caçamba estanque que impede o escoamento da lama

Dados:

- Capacidade (m³): 14,00
- Largura (m): 2,60
- Comprimento (m): 7,06
- Altura (m): 3,27
- Peso (kg): 23.000,00
- Vida Útil (anos): 6,00
- HTA (h/ano): 2.000,00
- Potência (kW): 265,00
- Valor Residual (%): 40,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 0,90
- Coeficiente de Combustível (l/kWh): 0,18
- Tipo de Combustível: Diesel
- Seguro (%): -
- IPVA (%): 2,50
- Operação:
  - 1 Motorista de caminhão

Referência: G360 LA6x2 R885 (chassi) - Scania / caçamba estanque (carroceria) - Rossetti

E9663 - Caminhão basculante com capacidade de 4 m³ - 115 kW

Finalidade: Transporte de materiais de construção em geral

Dados:

- Capacidade (m³): 4,00
- Largura (m): 2,19
- Comprimento (m): 6,14
- Altura (m): 2,50
- Peso (kg): 9.600,00
- Vida Útil (anos): 6,00
- HTA (h/ano): 2.000,00
- Potência (kW): 115,00
- Valor Residual (%): 40,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 0,90
- Coeficiente de Combustível (l/kWh): 0,18
- Tipo de Combustível: Diesel
- Seguro (%): -
- IPVA (%): 2,50
- Operação:
  - 1 Motorista de caminhão

Referência: Accelo 1016 (chassi) - Mercedes-Benz / standard 4 m³ (carroceria) - Rosseti

E9664 - Caminhão basculante com capacidade de 5 m³ - 136 kW

Finalidade: Transporte de materiais de construção em geral

Dados:

- Capacidade (m³): 5,00
- Largura (m): 2,49
- Comprimento (m): 6,12
- Altura (m): 2,72
- Peso (kg): 14.300,00
- Vida Útil (anos): 6,00
- HTA (h/ano): 2.000,00
- Potência (kW): 136,00
- Valor Residual (%): 40,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 0,90
- Coeficiente de Combustível (l/kWh): 0,18
- Tipo de Combustível: Diesel
- Seguro (%): -
- IPVA (%): 2,50
- Operação:
  - 1 Motorista de caminhão

Referência: Atego 1419 (chassi) - Mercedes-Benz / standard 5 m³ (carroceria) - Rosseti

E9506 - Caminhão basculante com capacidade de 6 m³ - 136 kW

Finalidade: Transporte de materiais de construção diversos, tais como areia, brita, terra, asfalto e materiais a granel

Dados:

- Capacidade (m3): 6,00
- Largura (m): 2,43
- Comprimento (m): 6,22
- Altura (m): 2,69
- Peso (kg): 16.000,00
- Vida Útil (anos): 6,00
- HTA (h/ano): 2.000,00
- Potência (kW): 136,00
- Valor Residual (%): 40,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 0,90
- Coeficiente de Combustível (l/kWh): 0,18
- Tipo de Combustível: Diesel
- Seguro (%): -
- IPVA (%): 2,50
- Operação:
  - 1 Motorista de caminhão

Referência: Atron 1719 (chassi) - Mercedes-Benz / caçamba basculante - Standard 6 m³ - Rossetti

E9579 - Caminhão basculante com capacidade de 10 m³ - 210 kW

Finalidade: Transporte de materiais de construção em geral

Dados:

- Capacidade (m³): 10,00
- Largura (m): 2,49
- Comprimento (m): 7,62
- Altura (m): 2,75
- Peso (kg): 23.000,00
- Vida Útil (anos): 6,00
- HTA (h/ano): 2.000,00
- Potência (kW): 210,00
- Valor Residual (%): 40,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 0,90
- Coeficiente de Combustível (l/kWh): 0,18
- Tipo de Combustível: Diesel
- Seguro (%): -
- IPVA (%): 2,50
- Operação:
  - 1 Motorista de caminhão

Referência: Atron 2729 (chassi) - Mercedes-Benz / standard 10 m³ (carroceria) - Rossetti

E9667 - Caminhão basculante com capacidade de 14 m³ - 295 kW

Finalidade: Transporte de materiais de construção em geral

Dados:

- Capacidade (m³): 14,00
- Largura (m): 2,58
- Comprimento (m): 6,84
- Altura (m): 3,19
- Peso (kg): 23.000,00
- Vida Útil (anos): 6,00
- HTA (h/ano): 2.000,00
- Potência (kW): 295,00
- Valor Residual (%): 40,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 0,90
- Coeficiente de Combustível (l/kWh): 0,18
- Tipo de Combustível: Diesel
- Seguro (%): -
- IPVA (%): 2,50
- Operação:
  - 1 Motorista de caminhão

Referência: Axor 3341 k (chassi) - Mercedes-Benz / standard 14 m³ (carroceria) - Rossetti

E9145 - Caminhão basculante para concreto com capacidade de 6 m³ - 210 kW

Finalidade: Transportar concreto para pavimento rígido

Dados:

- Capacidade (m³): 6,00
- Largura (m): 2,49
- Comprimento (m): 7,62
- Altura (m): 2,75
- Peso (kg): 23.000,00
- Vida Útil (anos): 6,00
- HTA (h/ano): 2.000,00
- Potência (kW): 210,00
- Valor Residual (%): 40,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 0,90
- Coeficiente de Combustível (l/kWh): 0,18
- Tipo de Combustível: Diesel
- Seguro (%): -
- IPVA (%): 2,50
- Operação:
  - 1 Motorista de caminhão

Referência: Atron 2729 (chassi) - Mercedes-Benz / standard 6 m³ (carroceria) - Rossetti

E9604 - Caminhão basculante para rocha com capacidade de 8 m³ - 210 kW

Finalidade: Transporte de materiais provenientes de desmonte de rocha

Dados:

- Capacidade (m3): 8,00
- Largura (m): 2,49
- Comprimento (m): 7,62
- Altura (m): 2,75
- Peso (kg): 23.000,00
- Vida Útil (anos): 6,00
- HTA (h/ano): 2.000,00
- Potência (kW): 210,00
- Valor Residual (%): 40,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 0,90
- Coeficiente de Combustível (l/kWh): 0,18
- Tipo de Combustível: Diesel
- Seguro (%): -
- IPVA (%): 2,50
- Operação:
  - 1 Motorista de caminhão

Referência: Atron 2729 (chassi) - Mercedes-Benz / Standard 8 m³ (carroceria) - Rossetti

E9672 - Caminhão basculante para rocha com capacidade de 12 m³ - 294 kW

Finalidade: Transporte de materiais provenientes de desmonte de rocha

Dados:

- Capacidade (m³): 12,00
- Largura (m): 2,60
- Comprimento (m): 7,19
- Altura (m): 3,21
- Peso (kg): 23.000,00
- Vida Útil (anos): 6,00
- HTA (h/ano): 2.000,00
- Potência (kW): 294,00
- Valor Residual (%): 40,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 0,90
- Coeficiente de Combustível (l/kWh): 0,18
- Tipo de Combustível: Diesel
- Seguro (%): -
- IPVA (%): 2,50
- Operação:
  - 1 Motorista de caminhão

Referência: G400 CB 6 x 4 RBP835 + BP835 (chassi) - Scania / standard 12 m³ (carroceria) - Rossetti

E9201 - Caminhão basculante para rocha com capacidade de 12 m³ - 294 kW com periculosidade

Finalidade: Transporte de materiais provenientes de desmonte de rocha

Dados:

- Capacidade (m³): 12,00
- Largura (m): 2,60
- Comprimento (m): 7,19
- Altura (m): 3,21
- Peso (kg): 23.000,00
- Vida Útil (anos): 6,00
- HTA (h/ano): 2.000,00
- Potência (kW): 294,00
- Valor Residual (%): 40,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 0,90
- Coeficiente de Combustível (l/kWh): 0,18
- Tipo de Combustível: Diesel
- Seguro (%): -
- IPVA (%): 2,50
- Operação:
  - 1 Motorista de caminhão com periculosidade

Referência: G400 CB 6 x 4 RBP835 + BP835 (chassi) - Scania / standard 12 m³ (carroceria) - Rossetti

E9600 - Caminhão betoneira com capacidade de 15,2 t - 210 kW

Finalidade: Transporte de concreto de cimento para execução de lajes, vigas, pilares, blocos de fundação e outras peças de concreto

Dados:

- Capacidade (t): 15,20
- Largura (m): 2,49
- Comprimento (m): 7,62
- Altura (m): 2,75
- Peso (kg): 23.000,00
- Vida Útil (anos): 7,00
- HTA (h/ano): 2.000,00
- Potência (kW): 210,00
- Valor Residual (%): 40,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 0,90
- Coeficiente de Combustível (l/kWh): 0,18
- Tipo de Combustível: Diesel
- Seguro (%): -
- IPVA (%): 2,50
- Operação:
  - 1 Motorista de veículo especial

Referência: Atron 2729 (chassi) - Mercedes-Benz / HTM 604 (betoneira) - Liebherr

E9687 - Caminhão carroceria com capacidade de 4 t - 115 kW

Finalidade: Transporte de materiais de construção em curtas e médias distâncias

Dados:

- Capacidade (t): 4,00
- Largura (m): 2,18
- Comprimento (m): 6,14
- Altura (m): 2,48
- Peso (kg): 8.300,00
- Vida Útil (anos): 7,00
- HTA (h/ano): 2.000,00
- Potência (kW): 115,00
- Valor Residual (%): 40,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 0,90
- Coeficiente de Combustível (l/kWh): 0,18
- Tipo de Combustível: Diesel
- Seguro (%): -
- IPVA (%): 2,50
- Operação:
  - 1 Motorista de caminhão

Referência: Accelo 815 (chassi) - Mercedes-Benz / carga seca de madeira 4 t (carroceria) - Mambrini

E9508 - Caminhão carroceria com capacidade de 9 t - 136 kW

Finalidade: Transporte de materiais de construção em distâncias rodoviárias curtas e médias

Dados:

- Capacidade (t): 9,00
- Largura (m): 2,49
- Comprimento (m): 6,12
- Altura (m): 2,71
- Peso (kg): 14.300,00
- Vida Útil (anos): 7,00
- HTA (h/ano): 2.000,00
- Potência (kW): 136,00
- Valor Residual (%): 40,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 0,90
- Coeficiente de Combustível (l/kWh): 0,18
- Tipo de Combustível: Diesel
- Seguro (%): -
- IPVA (%): 2,50
- Operação:
  - 1 Motorista de caminhão

Referência: Atego 1419 (chassi) - Mercedes-Benz / carroceria de madeira carga seca - Mambrini

E9592 - Caminhão carroceria com capacidade de 15 t - 188 kW

Finalidade: Transporte de materiais de construção em curtas e médias distâncias rodoviárias

Dados:

- Capacidade (t): 15,00
- Largura (m): 2,49
- Comprimento (m): 7,47
- Altura (m): 2,75
- Peso (kg): 23.000,00
- Vida Útil (anos): 7,00
- HTA (h/ano): 2.000,00
- Potência (kW): 188,00
- Valor Residual (%): 40,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 0,90
- Coeficiente de Combustível (l/kWh): 0,18
- Tipo de Combustível: Diesel
- Seguro (%): -
- IPVA (%): 2,50
- Operação:
  - 1 Motorista de caminhão

Referência: Atego 2426 (chassi) - Mercedes-Benz / carga seca de madeira (carroceria) - Mambrini

E9686 - Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 30 t.m - 136 kW

Finalidade: Transporte de materiais e equipamentos em geral

Dados:

- Capacidade (t): 6,00
- Largura (m): 2,49
- Comprimento (m): 6,12
- Altura (m): 2,72
- Peso (kg): 14.300,00
- Vida Útil (anos): 7,00
- HTA (h/ano): 2.000,00
- Potência (kW): 136,00
- Valor Residual (%): 40,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 0,90
- Coeficiente de Combustível (l/kWh): 0,18
- Tipo de Combustível: Diesel
- Seguro (%): -
- IPVA (%): 2,50
- Operação:
  - 1 Motorista de veículo especial

Referência: Atego 1419 (chassi) - Mercedes-Benz/6 t (carroceria) - Mambrini/MD 30007 (guindauto) - Palfinger

E9041 - Caminhão carroceria com guindauto com capacidade de 45 t.m - 188 kW

Finalidade: Transporte de materiais e equipamentos pesados

Dados:

- Capacidade (t): 10,00
- Largura (m): 2,49
- Comprimento (m): 7,47
- Altura (m): 2,75
- Peso (kg): 26.800,00
- Vida Útil (anos): 7,00
- HTA (h/ano): 2.000,00
- Potência (kW): 188,00
- Valor Residual (%): 40,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 0,90
- Coeficiente de Combustível (l/kWh): 0,18
- Tipo de Combustível: Diesel
- Seguro (%): -
- IPVA (%): 2,50
- Operação:
  - 1 Motorista de veículo especial

Referência: Atego 2426 (chassi) - Mercedes-Benz/capacidade de10 t (carroceria) - Mambrini MD45007 (guindauto) - Palfinger

E9520 - Caminhão com caçamba térmica e capacidade de 5,5 m³ - 210 kW

Finalidade: Transporte de massa asfáltica a quente para longas distâncias

Dados:

- Capacidade (m3): 5,50
- Largura (m): 2,49
- Comprimento (m): 7,47
- Altura (m): 2,75
- Peso (kg): 23.000,00
- Vida Útil (anos): 7,00
- HTA (h/ano): 2.000,00
- Potência (kW): 210,00
- Valor Residual (%): 40,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 0,90
- Coeficiente de Combustível (l/kWh): 0,18
- Tipo de Combustível: Diesel
- Seguro (%): -
- IPVA (%): 2,50
- Operação:
  - 1 Motorista de caminhão

Referência: Atego 2430 (chassi) - Mercedes-Benz/caçamba térmica (carroceria) - Rodoeixo

E9097 - Caminhão de resgate de veículos leves com capacidade de guincho de 6 t - 115 kW

Finalidade: Remoção de cargas derramadas na pista em rodovias, em virtude de acidentes ou causas naturais

Dados:

- Capacidade do Guincho (t): 6,00
- Largura (m): 2,18
- Comprimento (m): 7,10
- Altura (m): 2,48
- Peso (kg): 8.300,00
- Vida Útil (anos): 7,00
- HTA (h/ano): 2.000,00
- Potência (kW): 115,00
- Valor Residual (%): 40,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 0,90
- Coeficiente de Combustível (l/kWh): 0,18
- Tipo de Combustível: Diesel
- Seguro (%): -
- IPVA (%): 2,50
- Operação:
  - 1 Motorista de veículo especial

Referência: Acello 815 4 x 2 (chassi) - Mercedes-Benz / PAS 3500 - EG (guincho) - Engetruck

E9098 - Caminhão de resgate de veículos de porte médio com capacidade do guincho de 20 t - 136 kW

Finalidade: Remoção de cargas derramadas na pista em rodovias, em virtude de acidentes ou causas naturais

Dados:

- Capacidade do Guincho (t): 20,00
- Largura (m): 2,49
- Comprimento (m): 8,79
- Altura (m): 2,77
- Peso (kg): 16.000,00
- Vida Útil (anos): 7,00
- HTA (h/ano): 2.000,00
- Potência (kW): 136,00
- Valor Residual (%): 40,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 0,90
- Coeficiente de Combustível (l/kWh): 0,18
- Tipo de Combustível: Diesel
- Seguro (%): -
- IPVA (%): 2,50
- Operação:
  - 1 Motorista de veículo especial

Referência: Atego 1719 4x2 (chassi) - Mercedes-Benz / RBP-2015 (guincho - 2 x 10 t cada)

E9099 - Caminhão de resgate de veículos pesados com dois guinchos e capacidade de 30 t - 335 kW

Finalidade: Remoção de cargas derramadas na pista em rodovias, em virtude de acidentes ou causas naturais

Dados:

- Capacidade dos Guinchos (t): 30,00
- Largura (m): 2,50
- Comprimento (m): 6,86
- Altura (m): 3,08
- Peso (kg): 23.000,00
- Vida Útil (anos): 7,00
- HTA (h/ano): 2.000,00
- Potência (kW): 335,00
- Valor Residual (%): 40,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 0,90
- Coeficiente de Combustível (l/kWh): 0,18
- Tipo de Combustível: Diesel
- Seguro (%): -
- IPVA (%): 2,50
- Operação:
  - 1 Motorista de veículo especial

Referência: Actros 2546 6 x 2 (chassi) - Mercedes-Benz / RBP- 3015 (guincho - 2 x 15 t cada)

E9027 - Caminhão distribuidor de cimento com capacidade de 17 t - 265 kW

Finalidade: Distribuição do cimento na pista nos serviços de reciclagem e incorporação de revestimento asfáltico

Dados:

- Capacidade (t): 17,00
- Largura (m): 2,60
- Comprimento (m): 7,03
- Altura (m): 3,04
- Peso (kg): 23.000,00
- Vida Útil (anos): 7,00
- HTA (h/ano): 2.000,00
- Potência (kW): 265,00
- Valor Residual (%): 40,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 0,90
- Coeficiente de Combustível (l/kWh): 0,18
- Tipo de Combustível: Diesel
- Seguro (%): -
- IPVA (%): 2,50
- Operação:
  - 1 Motorista de caminhão

Referência: G 360 LA 6x2 R885 (chassi) - Scania / distribuidor de cimentos - Ota Equipamentos

E9792 - Caminhão para hidrossemeadura com capacidade de 7.000 l - 136 kW

Finalidade: Semeadura mecânica de taludes, cortes e aterros, após mistura da água, sementes, fertilizantes, cola e defensivos

Dados:

- Capacidade (l): 7.000,00
- Largura (m): 2,49
- Comprimento (m): 6,12
- Altura (m): 2,72
- Peso (kg): 14.300,00
- Vida Útil (anos): 5,00
- HTA (h/ano): 2.000,00
- Potência (kW): 136,00
- Valor Residual (%): 40,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 0,90
- Coeficiente de Combustível (l/kWh): 0,18
- Tipo de Combustível: Diesel
- Seguro (%): -
- IPVA (%): 2,50
- Operação:
  - 1 Motorista de caminhão
  - 1 Operador de equipamento leve

Referência: Atego 1419 (chassi) - Mercedes-Benz / HSR 1.600 (tanque hidrossemeadura) - Romanelli

E9644 - Caminhão para pintura a frio com demarcador de faixas - 143 kW

Finalidade: Demarcação de faixas de trânsito pelo sistema combinado, pintando faixas de bordo e de eixos, contínua ou interrompidas, simultaneamente

Dados:

- Capacidade (l): 500 a 800
- Largura (m): 2,18
- Comprimento (m): 6,13
- Altura (m): 2,48
- Peso (kg): 8.300,00
- Vida Útil (anos): 6,00
- HTA (h/ano): 2.000,00
- Potência (kW): 143,00
- Valor Residual (%): 40,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 0,90
- Coeficiente de Combustível (l/kWh): 0,18
- Tipo de Combustível: Diesel
- Seguro (%): -
- IPVA (%): 2,50
- Operação:
  - 1 Motorista de veículo especial

Referência: Accelo 815 (chassi) - Mercedes-Benz/ EGM-CAF-XXX L (demarcador de faixas) - Elgimaq

E9146 - Caminhão silo comm capacidade de 30 m³ - 188 kW

Finalidade: Transporte de cimento a granel

Dados:

- Capacidade (m³): 30,00
- Largura (m): 2,60
- Comprimento (m): 17,92
- Altura (m): 3,92
- Peso (kg): 48.500,00
- Vida Útil (anos): 7,00
- HTA (h/ano): 2.000,00
- Potência (kW): 188,00
- Valor Residual (%): 40,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 0,90
- Coeficiente de Combustível (l/kWh): 0,18
- Tipo de Combustível: Diesel
- Seguro (%): -
- IPVA (%): 2,50
- Operação:
  - 1 Motorista de caminhão

Referência: Atego 2426 (chassi) - Mercedes-Benz / semirreboque silo com 3 eixos 30 m³ - (Randon)

Dados específicos:

Caminhão: Caminhão semi-pesado Mercedes-Benz atego 2426/48 p 6x2 entre eixos:4800mm - (chassi constante do equipamento E9680)

Implemento: Semirreboque silo com 3 eixos, capacidade de 30 m³, Randon, Linha R, Família Silo.

E9605 - Caminhão tanque com capacidade de 6.000 l - 136 kW

Finalidade: Transporte de material líquido

Dados:

- Capacidade (l): 6.000,00
- Largura (m): 2,49
- Comprimento (m): 6,12
- Altura (m): 2,71
- Peso (kg): 21.300,00
- Vida Útil (anos): 7,00
- HTA (h/ano): 2.000,00
- Potência (kW): 136,00
- Valor Residual (%): 40,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 0,90
- Coeficiente de Combustível (l/kWh): 0,18
- Tipo de Combustível: Diesel
- Seguro (%): -
- IPVA (%): 2,50
- Operação:
  - 1 Motorista de caminhão

Referência: Atego 1419 (chassi) - Mercedes-Benz / tanque irrigador pipa 6.000 l (tanque) - Facchini

E9669 - Caminhão tanque com capacidade de 8.000 l - 188 kW

Finalidade: Transporte de material líquido

Dados:

- Capacidade (l): 8.000,00
- Largura (m): 2,49
- Comprimento (m): 7,47
- Altura (m): 2,75
- Peso (kg): 23.000,00
- Vida Útil (anos): 7,00
- HTA (h/ano): 2.000,00
- Potência (kW): 188,00
- Valor Residual (%): 40,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 0,90
- Coeficiente de Combustível (l/kWh): 0,18
- Tipo de Combustível: Diesel
- Seguro (%): -
- IPVA (%): 2,50
- Operação:
  - 1 Motorista de caminhão

Referência: Atego 2426 (chassi) - Mercedes-Benz / tanque irrigador pipa 8.000 l (tanque) - Facchini

E9571 - Caminhão tanque com capacidade de 10.000 l - 188 kW

Finalidade: Transporte de material líquido

Dados:

- Capacidade (l): 10.000,00
- Largura (m): 2,49
- Comprimento (m): 7,47
- Altura (m): 2,75
- Peso (kg): 23.000,00
- Vida Útil (anos): 7,00
- HTA (h/ano): 2.000,00
- Potência (kW): 188,00
- Valor Residual (%): 40,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 0,90
- Coeficiente de Combustível (l/kWh): 0,18
- Tipo de Combustível: Diesel
- Seguro (%): -
- IPVA (%): 2,50
- Operação:
  - 1 Motorista de caminhão

Referência: Atego 2426 (chassi) - Mercedes-Benz/ tanque irrigador pipa 10.000 l (tanque) - Facchini

E9680 - Caminhão tanque com capacidade de 13.000 l - 188 kW

Finalidade: Transporte de material líquido

Dados:

- Capacidade (l): 13.000,00
- Largura (m): 2,49
- Comprimento (m): 7,47
- Altura (m): 2,75
- Peso (kg): 23.000,00
- Vida Útil (anos): 7,00
- HTA (h/ano): 2.000,00
- Potência (kW): 188,00
- Valor Residual (%): 40,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 0,90
- Coeficiente de Combustível (l/kWh): 0,18
- Tipo de Combustível: Diesel
- Seguro (%): -
- IPVA (%): 2,50
- Operação:
  - 1 Motorista de caminhão

Referência: Atego 2426 (chassi) - Mercedes-Benz / tanque irrigador pipa 13.000 l (tanque) - Reimpler

E9013 - Caminhão tanque de asfalto com capacidade de 6.000 l - 136 kW

Finalidade: Armazenamento e transporte de material betuminoso

Dados:

- Capacidade (l): 6.000,00
- Largura (m): 2,49
- Comprimento (m): 6,12
- Altura (m): 2,91
- Peso (kg): 16.000,00
- Vida Útil (anos): 7,00
- HTA (h/ano): 2.000,00
- Potência (kW): 136,00
- Valor Residual (%): 40,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 0,90
- Coeficiente de Combustível (l/kWh): 0,18
- Tipo de Combustível: Diesel
- Seguro (%): -
- IPVA (%): 2,50
- Operação:
  - 1 Motorista de caminhão

Referência: Atego 1719 (chassi) - Mercedes-Benz / C 6.000 l (tanque) Terex-Bomag Marini

E9509 - Caminhão tanque distribuidor de asfalto com capacidade de 6.000 l - 136 kW

Finalidade: Transporte e distribuição de material betuminoso em serviços de construção de pavimentos rodoviários. Indicado para operar com emulsões asfálticas, asfaltos diluídos ou cimentos asfálticos de petróleo

Dados:

- Capacidade (l): 6.000,00
- Largura (m): 2,49
- Comprimento (m): 6,12
- Altura (m): 2,75
- Peso (kg): 16.000,00
- Vida Útil (anos): 7,00
- HTA (h/ano): 2.000,00
- Potência (kW): 136,00
- Valor Residual (%): 40,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 0,90
- Coeficiente de Combustível (l/kWh): 0,18
- Tipo de Combustível: Diesel
- Seguro (%): -
- IPVA (%): 2,50
- Operação:
  - 1 Motorista de caminhão

Referência: Atego 1719 (chassi) - Mercedes-Benz / HE-C 6.000 l (espargidor-tanque) - Terex-Bomag Marini/ Romanelli

E9124 - Caminhonete cabine dupla 4 x 4 - 145 kW

Finalidade: Transporte de equipes diversas e apoio na administração local

Dados:

- Capacidade (kg): 836,00
- Capacidade (pessoas): 5,00
- Largura (m): 2,13
- Comprimento (m): 5,36
- Altura (m): 1,79
- Peso (kg): 1.914,00
- Vida Útil (anos): 5,00
- HTA (h/ano): 2.000,00
- Potência (kW): 145,00
- Valor Residual (%): 40,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 0,6
- Coeficiente de Combustível (l/kWh): 0,18
- Tipo de Combustível: Diesel
- Seguro (%):
- IPVA (%): 2,50
- Operação:
  - 1 Motorista de veículo leve

Referência: S10 2.5 L Ecotec 4 x 4 - Chevrolet GM

E9659 - Campânula de ar comprimido com capacidade de 3 m³

Finalidade: Construção de fundações em tubulão a ar comprimido

Dados:

- Capacidade (m³): 3,00
- Largura (m): 2,49
- Comprimento (m): 6,12
- Altura (m): 3,14
- Peso (kg): 4.000,00
- Vida Útil (anos): 11,00
- HTA (h/ano): 1.250,00
- Potência (kW): -
- Valor Residual (%): 15,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 0,50
- Coeficiente de Combustível: -
- Tipo de Combustível: -
- Seguro (%): -
- IPVA (%): -
- Operação:
  - 1 Operador de equipamento leve

Referência: Campânula de 3 m³ - FLF Estruturas Metálicas

E9119 - Carregadeira compacta com valetadeira para escavação até a profundidade de 1.575 mm - 55,4 kW

Finalidade: Escavação de valetas em diferentes profundidades

Dados:

- Profundidade de escavação (m): 1,575
- Largura (m): 1,981
- Comprimento (m): 2,995
- Altura (m): 2,113
- Peso (kg): 4.778,00
- Vida Útil (anos): 5,00
- HTA (h/ano): 2.000,00
- Potência (kW): 55,40
- Valor Residual (%): 30,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 0,70
- Coeficiente de Combustível (l/kWh): 0,18
- Tipo de Combustível: Diesel
- Seguro (%): -
- IPVA (%): -
- Operação:
  - 1 Operador de equipamento leve

Referência: 289D (carregadeira) / T6B (valetadeira) - Caterpillar Sotreq

E9584 - Carregadeira de pneus com capacidade de 1,53 m³ - 106 kW

Finalidade: Carga, manobra e descarga de materiais sólidos

Dados:

- Capacidade (m³): 1,53
- Largura (m): 2,40
- Comprimento (m): 6,15
- Altura (m): 3,20
- Peso (kg): 9.991,00
- Vida Útil (anos): 5,00
- HTA (h/ano): 2.000,00
- Potência (kW): 106,00
- Valor Residual (%): 30,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 0,70
- Coeficiente de Combustível (l/kWh): 0,18
- Tipo de Combustível: Diesel
- Seguro (%): -
- IPVA (%): -
- Operação:
  - 1 Operador de equipamento pesado

Referência: W 20E (carregadeira) / SAE 1,53 m³ (caçamba) - Case Construction

E9537 - Carregadeira de pneus com capacidade de 1,72 m³ - 113 kW

Finalidade: Carga, manobra e descarga de materiais sólidos a granel

Dados:

- Capacidade (m³): 1,72
- Largura (m): 2,40
- Comprimento (m): 6,20
- Altura (m): 3,20
- Peso (kg): 10.040,00
- Vida Útil (anos): 5,00
- HTA (h/ano): 2.000,00
- Potência (kW): 113,00
- Valor Residual (%): 30,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 0,70
- Coeficiente de Combustível (l/kWh): 0,18
- Tipo de Combustível: Diesel
- Seguro (%): -
- IPVA (%): -
- Operação:
  - 1 Operador de equipamento pesado

Referência: W20E - Case Construction

E9582 - Carregadeira de pneus com capacidade de 2,9 m³ - 96 kW

Finalidade: Carga, manobra e descarga de materiais sólidos

Dados:

- Capacidade (m³): 2,90
- Largura (m): 2,51
- Comprimento (m): 7,15
- Altura (m): 3,23
- Peso (kg): 11.632,00
- Vida Útil (anos): 5,00
- HTA (h/ano): 2.000,00
- Potência (kW): 96,00
- Valor Residual (%): 30,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 0,70
- Coeficiente de Combustível (l/kW/h): 0,18
- Tipo de Combustível: Diesel
- Seguro (%): -
- IPVA (%): -
- Operação:
  - 1 Operador de equipamento pesado

Referência: 924H caçamba 2,9 m³ - Caterpillar Sotreq

E9511 - Carregadeira de pneus com capacidade de 3,3 m³ - 213 kW

Finalidade: Execução de serviços de escavação, carga e transporte de materiais

Dados:

- Capacidade (m³): 3,30
- Largura (m): 3,15
- Comprimento (m): 8,24
- Altura (m): 3,47
- Peso (kg): 18.428,00
- Vida Útil (anos): 5,00
- HTA (h/ano): 2.000,00
- Potência (kW): 213,00
- Valor Residual (%): 30,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 0,70
- Coeficiente de Combustível (l/kWh): 0,18
- Tipo de Combustível: Diesel
- Seguro (%): -
- IPVA (%): -
- Operação:
  - 1 Operador de equipamento pesado

Referência: 950H - Caterpillar

E9200 - Carregadeira de pneus com capacidade de 3,3 m³ - 213 kW com periculosidade

Finalidade: Execução de serviços de escavação, carga e transporte de materiais

Dados:

- Capacidade (m³): 3,30
- Largura (m): 3,15
- Comprimento (m): 8,24
- Altura (m): 3,47
- Peso (kg): 18.428,00
- Vida Útil (anos): 5,00
- HTA (h/ano): 2.000,00
- Potência (kW): 213,00
- Valor Residual (%): 30,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 0,70
- Coeficiente de Combustível (l/kWh): 0,18
- Tipo de Combustível: Diesel
- Seguro (%): -
- IPVA (%): -
- Operação:
  - 1 Operador de equipamento pesado com periculosidade

Referência: 950H - Caterpillar

E9117 - Carregadeira de pneus para rocha com capacidade de 2,9 m³ - 96 kW

Finalidade: Carga, manobra e descarga de materiais sólidos

Dados:

- Capacidade (m³): 2,90
- Largura (m): 2,51
- Comprimento (m): 7,15
- Altura (m): 3,23
- Peso (kg): 11.632,00
- Vida Útil (anos): 3,50
- HTA (h/ano): 2.000,00
- Potência (kW): 96,00
- Valor Residual (%): 30,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 0,70
- Coeficiente de Combustível (l/kWh): 0,18
- Tipo de Combustível: Diesel
- Seguro (%): -
- IPVA (%): -
- Operação:
  - 1 Operador de equipamento pesado

Referência: 924H (carregadeira) / 2,9 m³ (caçamba) - Caterpillar Sotreq

E9080 - Carrelone com capacidade máxima de 70 t - 24 kW

Finalidade: Transporte horizontal de vigas pré-moldadas de grande porte

Dados:

- Capacidade (t): 70,00
- Largura (m): 4,45
- Comprimento (m): 4,60
- Altura (m): 4,52
- Vida Útil (anos): 10,00
- HTA (h/ano): 2.000,00
- Potência (kW): 24,00
- Valor Residual (%): 10,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 0,50
- Coeficiente de Combustível (l/kWh): 0,18
- Tipo de Combustível: Diesel
- Seguro (%): -
- IPVA (%): -
- Operação:
  - 1 Operador de equipamento leve

Referência: Mills

E9795 - Carreta de perfuração de superfície com martelo de topo e controle remoto via rádio - 46 kW

Finalidade: Pequenos trabalhos de perfuração de rocha

Dados:

- Largura (m): 1,77
- Comprimento (m): 4,85
- Altura (m): 2,25
- Peso (kg): 2.800,00
- Vida Útil (anos): 6,00
- HTA (h/ano): 2.000,00
- Potência (kW): 46,00
- Valor Residual (%): 20,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 0,80
- Coeficiente de Combustível (l/kWh): 0,18
- Tipo de Combustível: Diesel
- Seguro (%): -
- IPVA (%): -
- Operação:
  - 1 Operador de equipamento pesado

Referência: T15R (carreta flexi roc) - Atlas Copco

E9065 - Carro controle ferroviário - 186 kW

Finalidade: Execução da medição da geometria da via, do perfil do trilho, do gabarito da via, entre outros

Dados:

- Velocidade de medição (km/h): 30,00
- Largura (m): 2,48
- Comprimento (m): 10,34
- Altura (m): 3,12
- Peso (kg): 20.000,00
- Vida Útil (anos): 10,00
- HTA (h/ano): 2.000,00
- Potência (kW): 186,00
- Valor Residual (%): 20,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 0,70
- Coeficiente de Combustível (l/kWh): 0,18
- Tipo de Combustível: Diesel
- Seguro (%): -
- IPVA (%): -
- Operação:
  - 1 Operador de equipamento especial

Referência: EM 30 D - Plasser & Theurer

E9789 - Carro manual modelo plataforma de 150 x 80 cm e capacidade de 800 kg

Finalidade: Transporte de materiais diversos

Dados:

- Capacidade (kg): 800,00
- Largura (m): 0,80
- Comprimento (m): 1,50
- Altura (m): 0,42
- Peso (kg): 45,00
- Vida Útil (anos): 5,00
- HTA (h/ano): 1.000,00
- Potência (kW): -
- Valor Residual (%): 10,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 0,50
- Coeficiente de Combustível: -
- Tipo de Combustível: -
- Seguro (%): -
- IPVA (%): -
- Operação: -

Referência: P 06 - Carrinhos Net

E9011 - Carro manual modelo plataforma de 200 x 80 cm e capacidade de 800 kg

Finalidade: Transporte de cargas diversas

Dados:

- Capacidade (kg): 800,00
- Largura (m): 0,80
- Comprimento (m): 2,00
- Altura (m): 0,42
- Peso (kg): 54,00
- Vida Útil (anos): 5,00
- HTA (h/ano): 1.000,00
- Potência (kW): -
- Valor Residual (%): 10,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 0,50
- Coeficiente de Combustível: -
- Tipo de Combustível: -
- Seguro (%): -
- IPVA (%): -
- Operação: -

Referência: P 07 - Carrinhos Net

E9018 - Cavalo mecânico com semi-reboque de 6 eixos com capacidade de 74 t - 324 kW

Finalidade: Transporte de equipamento pesado

Dados:

- Capacidade (t): 74,00
- Largura (m): 3,00
- Comprimento (m): 22,00
- Altura (m): 3,21
- Peso (kg): 41.000,00
- Vida Útil (anos): 7,00
- HTA (h/ano): 2.000,00
- Potência (kW): 324,00
- Valor Residual (%): 40,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 0,90
- Coeficiente de Combustível (l/kWh): 0,18
- Tipo de Combustível: Diesel
- Seguro (%): -
- IPVA (%): 2,50
- Operação:
  - 1 Motorista de veículo especial

Referência: G 440 CB 6 x 4 (chassi) - Scania/semi-reboque 6 eixos - Amabilini

E9679 - Cavalo mecânico com semi-reboque de 6 eixos para até 216 t - 440 kW

Finalidade: Transporte de cargas especiais

Dados do Módulo:

- Capacidade (t): 216,00
- Largura (m): 3,00
- Comprimento (m): 9,15
- Altura (m): 1,18

Dados do Caminhão:

- Capacidade Máxima de Tração (CMT): 500.000,00
- Largura (m): 2,48
- Comprimento (m): 8,51
- Altura (m): 3,98
- Peso PBT (kg): 29.000,00
- Vida Útil (anos): 7,00
- HTA (h/ano): 2.000,00
- Potência (kW): 440,00
- Valor Residual (%): 40,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 0,90
- Coeficiente de Combustível (l/kWh): 0,18
- Tipo de Combustível: Diesel
- Seguro (%): -
- IPVA (%): 2,50
- Operação:
  - 1 Motorista de veículo especial

Referência: Actros 4160 SLT (chassi) - Mercedes-Benz / THP/MI (módulo) - Goldhofer

E9665 - Cavalo mecânico com semi-reboque e capacidade de 35 t - 210 kW

Finalidade: Tracionamento de carretas

Dados:

- Capacidade (t): 35,00
- Largura (m): 2,49
- Comprimento (m): 5,99
- Altura (m): 2,75
- Peso (kg): 16.000,00
- Vida Útil (anos): 7,00
- HTA (h/ano): 2.000,00
- Potência (kW): 210,00
- Valor Residual (%): 40,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 0,90
- Coeficiente de Combustível (l/kWh): 0,18
- Tipo de Combustível: Diesel
- Seguro (%): -
- IPVA (%): 2,50
- Operação:
  - 1 Motorista de veículo especial

Referência: Atego 1730 4 x 2 (chassi) - Mercedes-Benz / carrega tudo (semi reboque) - Randon implementos

E9666 - Cavalo mecânico com semi-reboque e capacidade de 45 t - 295 kW

Finalidade: Tracionamento de carretas

Dados:

- Capacidade (t): 45,00
- Largura (m): 2,58
- Comprimento (m): 6,01
- Altura (m): 3,09
- Peso (kg): 16.000,00
- Vida Útil (anos): 7,00
- HTA (h/ano): 2.000,00
- Potência (kW): 295,00
- Valor Residual (%): 40,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 0,90
- Coeficiente de Combustível (l/kWh): 0,18
- Tipo de Combustível: Diesel
- Seguro (%): -
- IPVA (%): 2,50
- Operação:
  - 1 Motorista de veículo especial

Referência: Axor 2041 (chassi) - Mercedes-Benz / carrega tudo (semi reboque) - Randon implementos

E9100 - Cavalo mecânico sem reboque - 210 kW

Finalidade: Tracionamento de carretas

Dados:

- Capacidade (t): 35,00
- Largura (m): 2,49
- Comprimento (m): 5,99
- Altura (m): 2,75
- Peso (kg): 16.000,00
- Vida Útil (anos): 7,00
- HTA (h/ano): 2.000,00
- Potência (kW): 210,00
- Valor Residual (%): 40,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 0,90
- Coeficiente de Combustível (l/kWh): 0,18
- Tipo de Combustível: Diesel
- Seguro (%): -
- IPVA (%): 2,50
- Operação:
  - 1 Motorista de caminhão

Referência: Atego 1729 4 x 2 (chassi) - Mercedes-Benz

E9044 - Central de concreto com capacidade de 150 m³/h - dosadora e misturadora

Finalidade: Produção de concreto para utilização em sub-bases e pavimentos diversos

Dados:

- Capacidade (m³/h): 150,00
- Largura (m): 2,55
- Comprimento (m): 3 x 13,00
- Altura (m): 2,55
- Peso (t): 20,00
- Vida Útil (anos): 7,00
- HTA (h/ano): 2.000,00
- Potência (kW): 215,00
- Valor Residual (%): 20,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 0,70
- Coeficiente de Combustível (kWh/kWh): -
- Tipo de Combustível: Elétrico
- Seguro (%): -
- IPVA (%): -
- Área Necessária: 400 m²
- Operação:
  - 1 Operador de equipamento especial

Referência: Modulmix 4000 - Frumecar

E9599 - Central de concreto com capacidade de 30 m³/h - dosadora RS

Finalidade: Fornecimento de concreto com controle de umidade e pesagem de cimentos e agregados

Dados:

- Capacidade (m³/h): 30,00
- Largura (m): 6,55
- Comprimento (m): 12,33
- Altura (m): 5,72
- Vida Útil (anos): 7,00
- HTA (h/ano): 2.000,00
- Potência (kW): 28,00
- Valor Residual (%): 20,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 0,70
- Coeficiente de Combustível (kWh/kWh): -
- Tipo de Combustível: Elétrico
- Seguro (%): -
- IPVA (%): -
- Operação:
  - 1 Operador de equipamento especial

Referência: CDR-30-RS - RCO

E9590 - Central de concreto com capacidade de 40 m³/h - dosadora fixa

Finalidade: Fornecimento de concreto com controle de umidade e pesagem de cimentos e agregados

Dados:

- Capacidade (m³/h): 40,00
- Largura (m): 4,55
- Comprimento (m): 14,40
- Altura (m): 21,34
- Vida Útil (anos): 7,00
- HTA (h/ano): 2.000,00
- Potência (kW): 21,00
- Valor Residual (%): 20,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 0,70
- Coeficiente de Combustível (kWh/kWh): -
- Tipo de Combustível: Elétrico
- Seguro (%): -
- IPVA (%): -
- Operação:
  - 1 Operador de equipamento especial

Referência: CDR-40 - RCO

E9107 - Compactador manual com soquete vibratório - 3 HP

Finalidade: Compactação de solos soltos e cascalhos, para evitar a sedimentação e prover uma base firme e sólida para a colocação de alicerces, fundações, saneamento, elétrica, telefonia e outras estruturas

Dados:

- Capacidade (m²/h): 220,00
- Largura (m): 0,51
- Comprimento (m): 0,97
- Altura (m): 0,57
- Peso (kg): 78,00
- Vida Útil (anos): 6,00
- HTA (h/ano): 2.000,00
- Potência (kW): 2,24
- Valor Residual (%): 20,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 0,80
- Coeficiente de Combustível (l/kWh): 0,20
- Tipo de Combustível: Gasolina
- Seguro (%): -
- IPVA (%): -
- Operação: -

Referência: Compactador 3HP - Nagano / NCS1 - Nardini

E9647 - Compactador manual com soquete vibratório - 4,1 kW

Finalidade: Compactação de solos (areia, cascalho e argila) em áreas reduzidas em serviços de reparação, valas e fundações, aterro, reaterro, base de remendo, remendo e recomposição manual

Dados:

- Capacidade (m²/h): 300,00
- Largura (m): 0,40
- Comprimento (m): 0,73
- Altura (m): 1,10
- Peso (kg): 78,00
- Vida Útil (anos): 6,00
- HTA (h/ano): 2.000,00
- Potência (kW): 4,10
- Valor Residual (%): 20,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 0,80
- Coeficiente de Combustível (l/kWh): 0,20
- Tipo de Combustível: Gasolina
- Seguro (%): -
- IPVA (%): -
- Operação: -

Referência: CP-80 - Fortemac

E9556 - Compactador manual de placa vibratória - 3 kW

Finalidade: Compactação de solos em áreas reduzidas, em aterros, base de remendo, remendo superficial e profundo

Dados:

- Capacidade (m²/h): 525,00
- Largura (m): 0,35
- Comprimento (m): 0,48
- Altura (m): 0,90
- Peso (kg): 72,00
- Vida Útil (anos): 6,00
- HTA (h/ano): 2.000,00
- Potência (kW): 3,00
- Valor Residual (%): 20,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 0,80
- Coeficiente de Combustível (l/kWh): 0,20
- Tipo de Combustível: Gasolina
- Seguro (%): -
- IPVA (%): -
- Operação: -

Referência: MVH R60 - Multiquip

E9649 - Compressor de ar portátil de 197 PCM - 55 kW

Finalidade: Fornecimento de ar comprimido às máquinas pneumáticas, em serviços de tunnel liner, demolições, escavações, tirantes, escavações, base alargada de tubulão

Dados:

- Capacidade (PCM): 197,00
- Largura (m): 1,68
- Comprimento (m): 3,55
- Altura (m): 1,51
- Peso (kg): 1.410,00
- Vida Útil (anos): 6,00
- HTA (h/ano): 2.000,00
- Potência (kW): 55,00
- Valor Residual (%): 20,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 0,80
- Coeficiente de Combustível (l/kWh): 0,18
- Tipo de Combustível: Diesel
- Seguro (%): -
- IPVA (%): -
- Operação: -

Referência: XAHS 107 - Atlas Copco

E9513 - Compressor de ar portátil de 340 PCM - 81 kW

Finalidade: Fornecimento de ar comprimido às máquinas pneumáticas

Dados:

- Capacidade (PCM): 340,00
- Largura (m): 1,79
- Comprimento (m): 4,07
- Altura (m): 1,82
- Peso (kg): 1.410,00
- Vida Útil (anos): 6,00
- HTA (h/ano): 2.000,00
- Potência (kW): 81,00
- Valor Residual (%): 20,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 0,80
- Coeficiente de Combustível (l/kWh): 0,18
- Tipo de Combustível: Diesel
- Seguro (%): -
- IPVA (%): -
- Operação: -

Referência: XATS 167 PD - Atlas Copco

E9671 - Compressor de ar portátil de 748 PCM - 154 kW

Finalidade: Fornecimento de ar comprimido às máquinas pneumáticas

Dados:

- Capacidade (PCM): 748,00
- Largura (m): 1,95
- Comprimento (m): 4,71
- Altura (m): 2,11
- Peso (kg): 3.400,00
- Vida Útil (anos): 6,00
- HTA (h/ano): 2.000,00
- Potência (kW): 154,00
- Valor Residual (%): 20,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 0,80
- Coeficiente de Combustível (l/kWh): 0,18
- Tipo de Combustível: Diesel
- Seguro (%): -
- IPVA (%): -
- Operação: -

Referência: XAS 360CUd - Atlas Copco

E9768 - Compressor de ar portátil de 778 PCM - 184 kW

Finalidade: Fornecimento de ar comprimido às máquinas pneumáticas

Dados:

- Capacidade (bar): 11,50
- Largura (m): 1,95
- Comprimento (m): 4,71
- Altura (m): 2,10
- Peso (kg): 3.400,00
- Vida Útil (anos): 6,00
- HTA (h/ano): 2.000,00
- Potência (kW): 184,00
- Valor Residual (%): 20,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 0,80
- Coeficiente de Combustível (l/kWh): 0,18
- Tipo de Combustível: Diesel
- Seguro (%): -
- IPVA (%): -
- Operação: -

Referência: XATS 380 CUD - Atlas Copco

E9517 - Compressor de ar portátil de 912 PCM - 184 kW

Finalidade: Fornecimento de ar comprimido às máquinas pneumáticas, em serviços de derrocagem

Dados:

- Capacidade (PCM): 912,00
- Largura (m): 1,95
- Comprimento (m): 4,71
- Altura (m): 2,11
- Peso (kg): 3.400,00
- Vida Útil (anos): 6,00
- HTA (h/ano): 2.000,00
- Potência (kW): 184,00
- Valor Residual (%): 20,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 0,80
- Coeficiente de Combustível (l/kWh): 0,18
- Tipo de Combustível: Diesel
- Seguro (%): -
- IPVA (%): -
- Operação: -

Referência: XAS 430CUd - Atlas Copco

E9507 - Computador, plotter de recorte e software

Finalidade: Confecção de placas para sinalização rodoviária

Dados:

- Largura de corte (m): 1,62
- Largura (m): 0,72
- Comprimento (m): 2,12
- Altura (m): 1,12
- Peso (kg): 64,00
- Vida Útil (anos): 3,00
- HTA (h/ano): 2.000,00
- Potência (kW): 1,00
- Valor Residual (%): 10,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 0,60
- Coeficiente de Combustível (kWh/kWh): -
- Tipo de Combustível: Elétrico
- Seguro (%): -
- IPVA (%): -
- Operação: -

Referência: ST4273 (desktop+monitor) - Itautec/GX 640 (plotter de recorte) - Roland

E9045 - Conjunto bomba e macaco hidráulico para elevação com capacidade de 490 kN

Finalidade: Elevação de obra de arte especial para manutenção de aparelho de apoio

Dados:

- Capacidade (kN): 490,00
- Altura (m): 0,38
- Curso (m): 0,30
- Diâmetro (m): 0,12
- Peso (kg): 38,00
- Vida Útil (anos): 5,00
- HTA (h/ano): 2.000,00
- Potência (kW): 3,20
- Valor Residual (%): 20,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 0,80
- Coeficiente de Combustível (l/kWh): 0,20
- Tipo de Combustível: Gasolina
- Seguro (%): -
- IPVA (%): -
- Operação:
  - 1 Operador de equipamento especial

Referência: MDS 5012 (macaco) Farex / VM 33 - motor Honda (bomba) - Enerpac

E9046 - Conjunto bomba e macaco hidráulico para elevação com capacidade de 980 kN

Finalidade: Elevação de obra de arte especial para manutenção de aparelho de apoio

Dados:

- Capacidade (kN): 980,00
- Altura (m): 0,39
- Curso (m): 0,30
- Diâmetro (m): 0,16
- Peso (kg): 66,00
- Vida Útil (anos): 5,00
- HTA (h/ano): 2.000,00
- Potência (kW): 3,20
- Valor Residual (%): 20,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 0,80
- Coeficiente de Combustível (l/kWh): 0,20
- Tipo de Combustível: Gasolina
- Seguro (%): -
- IPVA (%): -
- Operação:
  - 1 Operador de equipamento especial

Referência: MDS 10012 (macaco) - Farex/VM 33 - motor Honda (bomba) - Enerpac

E9047 - Conjunto bomba e macaco hidráulico para elevação com capacidade de 1.470 kN

Finalidade: Elevação de obra de arte especial para manutenção de aparelho de apoio

Dados:

- Capacidade (kN): 1.470,00
- Altura (m): 0,41
- Curso (m): 0,30
- Diâmetro (m): 0,20
- Peso (kg): 108,00
- Vida Útil (anos): 5,00
- HTA (h/ano): 2.000,00
- Potência (kW): 3,20
- Valor Residual (%): 20,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 0,80
- Coeficiente de Combustível (l/kWh): 0,20
- Tipo de Combustível: Gasolina
- Seguro (%): -
- IPVA (%): -
- Operação:
  - 1 Operador de equipamento especial

Referência: MDS 15012 (macaco) - Farex/VM 33 - motor Honda (bomba) - Enerpac

E9048 - Conjunto bomba e macaco hidráulico para elevação com capacidade de 1.960 kN

Finalidade: Elevação de obra de arte especial para manutenção de aparelho de apoio

Dados:

- Capacidade (kN): 1.960,00
- Altura (m): 0,39
- Curso (m): 0,30
- Diâmetro (m): 0,23
- Peso (kg): 136,00
- Vida Útil (anos): 5,00
- HTA (h/ano): 2.000,00
- Potência (kW): 3,20
- Valor Residual (%): 20,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 0,80
- Coeficiente de Combustível (l/kWh): 0,20
- Tipo de Combustível: Gasolina
- Seguro (%): -
- IPVA (%): -
- Operação:
  - 1 Operador de equipamento especial

Referência: MDS 20010 (macaco) - Farex/VM 33 - motor Honda (bomba) - Enerpac

E9720 - Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 250 kN

Finalidade: Aplicação de protensão em tirantes de aço para obras de arte especiais em concreto protendido

Dados:

- Capacidade (kN): 250,00
- Diâmetro (m): 0,11
- Comprimento (m): 0,89 a 2,59
- Peso (kg): 34,00 a 90,00
- Vida Útil (anos): 7,00
- HTA (h/ano): 2.000,00
- Potência (kW): 3,70
- Valor Residual (%): 20,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 0,80
- Coeficiente de Combustível (kWh/kWh): -
- Tipo de Combustível: Elétrico
- Seguro (%): -
- IPVA (%): -
- Operação:
  - 1 Operador de equipamento especial

Referência: SC2A-180/220/350/1000 (macaco de protensão) / bomba de protensão - Freyssinet

E9716 - Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 590 kN

Finalidade: Ancoragem de barra única do tirante protendido

Dados:

- Capacidade (kN): 590,00
- Largura (m): 0,40
- Comprimento (m): 0,60
- Altura (m): 0,40
- Peso (kg): 15,00
- Vida Útil (anos): 7,00
- HTA (h/ano): 2.000,00
- Potência (kW): 3,70
- Valor Residual (%): 20,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 0,80
- Coeficiente de Combustível (kWh/kWh): -
- Tipo de Combustível: Elétrico
- Seguro (%): -
- IPVA (%): -
- Operação:
  - 1 Operador de equipamento especial

Referência: 60 MP - Dywidag

E9721 - Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 1.150 kN

Finalidade: Aplicação de protensão em tirantes de aço para obras de arte especiais em concreto protendido

Dados:

- Capacidade (kN): 1.150,00
- Diâmetro (m): 0,27
- Comprimento (m): 0,57
- Peso (kg): 110,00
- Vida Útil (anos): 7,00
- HTA (h/ano): 2.000,00
- Potência (kW): 5,00
- Valor Residual (%): 20,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 0,80
- Coeficiente de Combustível (kWh/kWh): -
- Tipo de Combustível: Elétrico
- Seguro (%): -
- IPVA (%): -
- Operação:
  - 1 Operador de equipamento especial

Referência: AMC 115 (macaco de protensão) / bomba de protensão - Protende

E9722 - Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 2.000 kN

Finalidade: Aplicação de protensão em tirantes de aço para obras de arte especiais em concreto protendido

Dados:

- Capacidade (kN): 2.000,00
- Diâmetro (m): 0,34
- Comprimento (m): 0,60
- Peso (kg): 202,00
- Vida Útil (anos): 7,00
- HTA (h/ano): 2.000,00
- Potência (kW): 5,00
- Valor Residual (%): 20,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 0,80
- Coeficiente de Combustível (kWh/kWh): -
- Tipo de Combustível: Elétrico
- Seguro (%): -
- IPVA (%): -
- Operação:
  - 1 Operador de equipamento especial

Referência: AMC 200 (macaco de protensão) / bomba de protensão - Protende

E9723 - Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 2.500 kN

Finalidade: Aplicação de protensão em tirantes de aço para obras de arte especiais em concreto protendido

Dados:

- Capacidade (kN): 2.500,00
- Diâmetro (m): 0,41
- Comprimento (m): 0,62
- Peso (kg): 390,00
- Vida Útil (anos): 7,00
- HTA (h/ano): 2.000,00
- Potência (kW): 7,00
- Valor Residual (%): 20,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 0,80
- Coeficiente de Combustível (kWh/kWh): -
- Tipo de Combustível: Elétrico
- Seguro (%): -
- IPVA (%): -
- Operação:
  - 1 Operador de equipamento especial

Referência: AMC 250 (macaco de protensão) / bomba de protensão - Protende

E9724 - Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 4.000 kN

Finalidade: Aplicação de protensão em tirantes de aço para obras de arte especiais em concreto protendido

Dados:

- Capacidade (kN): 4.000,00
- Diâmetro (m): 0,46
- Comprimento (m): 0,65
- Peso (kg): 400,00
- Vida Útil (anos): 7,00
- HTA (h/ano): 2.000,00
- Potência (kW): 10,00
- Valor Residual (%): 20,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 0,80
- Coeficiente de Combustível (kWh/kWh): -
- Tipo de Combustível: Elétrico
- Seguro (%): -
- IPVA (%): -
- Operação:
  - 1 Operador de equipamento especial

Referência: AMC 400 (macaco de protensão) / bomba de protensão - Protende

E9725 - Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 5.400 kN

Finalidade: Aplicação de protensão em tirantes de aço para obras de arte especiais em concreto protendido

Dados:

- Capacidade (kN): 5.400,00
- Diâmetro (m): 0,61
- Comprimento (m): 0,70
- Peso (kg): 834,00
- Vida Útil (anos): 7,00
- HTA (h/ano): 2.000,00
- Potência (kW): 10,00
- Valor Residual (%): 20,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 0,80
- Coeficiente de Combustível (kWh/kWh): -
- Tipo de Combustível: Elétrico
- Seguro (%): -
- IPVA (%): -
- Operação:
  - 1 Operador de equipamento especial

Referência: AMC 540 (macaco de protensão) / bomba de protensão - Protende

E9025 - Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 7.000 kN

Finalidade: Aplicação de protensão em cordoalhas para obras de arte especiais

Dados:

- Capacidade (kN): 7.000,00
- Diâmetro (m): 0,44
- Comprimento (m): 0,54
- Ponta (m): 0,63
- Peso (kg): 410,00
- Vida Útil (anos): 7,00
- HTA (h/ano): 2.000,00
- Potência (kW): 15,00
- Valor Residual (%): 20,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 0,80
- Coeficiente de Combustível: -
- Tipo de Combustível: -
- Seguro (%): -
- IPVA (%): -
- Operação:
  - 1 Operador de equipamento especial

Referência: Macaco de protensão 27 ø 5/8" T15 + bomba de protensão - Alga do Brasil

E9029 - Conjunto bomba e macaco hidráulico para protensão com capacidade de 8.000 kN

Finalidade: Aplicação de protensão em cordoalhas para obras de arte especiais

Dados:

- Capacidade (kN): 8.000,00
- Diâmetro (m): 0,46
- Comprimento (m): 0,55
- Ponta (m): 0,65
- Peso (kg): 470,00
- Vida Útil (anos): 7,00
- HTA (h/ano): 2.000,00
- Potência (kW): 20,00
- Valor Residual (%): 20,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 0,80
- Coeficiente de Combustível (kWh/kWh): -
- Tipo de Combustível: Elétrico
- Seguro (%): -
- IPVA (%): -
- Operação:
  - 1 Operador de equipamento especial

Referência: Macaco de protensão 31 ø 5/8" T15 + bomba de protensão - Alga do Brasil

E9746 - Conjunto bomba e prensa para luva de emenda de 25 mm

Finalidade: Prensagem mecânica de um tubo sobre a extremidade de duas barras colocadas topo a topo, executando a união de barras até de diâmetros diferentes

Dados:

- Peso (kg): 144,00
- Vida Útil (anos): 5,00
- HTA (h/ano): 2.000,00
- Potência (kW): 5,00
- Valor Residual (%): 20,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 0,50
- Coeficiente de Combustível (kWh/kWh): -
- Tipo de Combustível: Elétrico
- Seguro (%): -
- IPVA (%): -
- Operação:
  - 1 Operador de equipamento leve

Referência: R-40 - Rudloff

E9747 - Conjunto bomba e prensa para luva de emenda de 32 mm

Finalidade: Prensagem mecânica de um tubo sobre a extremidade de duas barras colocadas topo a topo, executando a união de barras até de diâmetros diferentes

Dados:

- Peso (kg): 176,00
- Vida Útil (anos): 5,00
- HTA (h/ano): 2.000,00
- Potência (kW): 5,00
- Valor Residual (%): 20,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 0,50
- Coeficiente de Combustível (kWh/kWh): -
- Tipo de Combustível: Elétrico
- Seguro (%): -
- IPVA (%): -
- Operação:
  - 1 Operador de equipamento leve

Referência: R-80 - Rudloff

E9611 - Conjunto de britagem com capacidade de 80 m³/h

Finalidade: Fragmentação de pedras para a construção civil

Dados:

- Capacidade (m³/h): 80,00
- Largura (m): 2,70
- Comprimento (m): 20,50
- Altura (m): 4,10
- Peso (kg): 61.400,00
- Vida Útil (anos): 7,00
- HTA (h/ano): 2.000,00
- Potência (kW): 313,00
- Valor Residual (%): 20,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 0,60
- Coeficiente de Combustível (kWh/kWh): -
- Tipo de Combustível: Elétrico
- Seguro (%): -
- IPVA (%): -
- Operação:
  - 1 Operador de equipamento especial

Referência: Nordberg NW96 200 HP - 5 transportadores de correia TC 20" X 16 m - Metso

E9607 - Conjunto de britagem para rachão com capacidade de 80 m³/h

Finalidade: Fragmentação de pedras para a construção civil, combinando os processos de britagem e peneiramento

Dados:

- Capacidade (m³/h): 80,00
- Largura (m): 2,60
- Comprimento (m): 18,50
- Altura (m): 4,30
- Peso (kg): 46.700,00
- Vida Útil (anos): 7,00
- HTA (h/ano): 2.000,00
- Potência (kW): 224,00
- Valor Residual (%): 20,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 0,60
- Coeficiente de Combustível (kWh/kWh): -
- Tipo de Combustível: Elétrico
- Seguro (%): -
- IPVA (%): -
- Operação:
  - 1 Operador de equipamento especial

Referência: Nordberg NW80 100 HPS 2 - Transportadores de correia TC 20" X 16 m - Metso

E9538 - Conjunto vibratório para meio tubo de concreto com encaixe PB e 3 jogos de formas - D = 30 cm - 2,2 Kw

Finalidade: Fabricação de tubos de concreto armados e não armados, de diâmetro nominal de 0,20 a 1,50 m, com altura de 1,00 a 1,50 m

Dados:

- Diâmetro (m): 0,30
- Altura (m): 1,00 a 1,50
- Vida Útil (anos): 5,00
- HTA (h/ano): 1.200,00
- Potência (kW): 2,20
- Valor Residual (%): 20,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 0,60
- Coeficiente de Combustível (kWh/kWh): -
- Tipo de Combustível: Elétrico
- Seguro (%): -
- IPVA (%): -
- Operação: -

Referência: Conjunto vibratório para meio tubo de concreto - Menegotti/Grupo MEC

E9578 - Conjunto vibratório para meio tubo de concreto com encaixe PB e 3 jogos de formas - D = 40 cm - 2,2 kW

Finalidade: Fabricação de tubos de concreto armados e não armados, de diâmetro nominal de 0,20 a 1,50 m, com altura de 1,00 a 1,50 m

Dados:

- Diâmetro (m): 0,40
- Altura (m): 1,00 a 1,50
- Vida Útil (anos): 5,00
- HTA (h/ano): 1.200,00
- Potência (kW): 2,20
- Valor Residual (%): 20,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 0,60
- Coeficiente de Combustível: -
- Tipo de Combustível: -
- Seguro (%): -
- IPVA (%): -
- Operação: -

Referência: Conjunto vibratório para tubos de concreto - Menegotti/ Grupo MEC

E9632 - Conjunto vibratório para tubos de concreto com encaixe PB e 3 jogos de formas - D = 20 cm - 2,2 kW

Finalidade: Fabricação de tubos de concreto armados e não armados, de diâmetro nominal de 0,20 a 1,50 m, com altura de 1,00 a 1,50 m

Dados:

- Capacidade (unid/h): 12,50
- Diâmetro (m): 0,20 a 0,40
- Comprimento (m): 1,00 a 1,50
- Vida Útil (anos): 5,00
- HTA (h/ano): 1.200,00
- Potência (kW): 2,20
- Valor Residual (%): 20,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 0,60
- Coeficiente de Combustível (kWh/kWh): -
- Tipo de Combustível: Elétrico
- Seguro (%): -
- IPVA (%): -
- Operação: -

Referência: Conjunto vibratório para tubos de concreto - Menegotti/ Grupo MEC

E9633 - Conjunto vibratório para tubos de concreto com encaixe PB e 3 jogos de formas - D = 30 cm - 2,2 kW

Finalidade: Fabricação de tubos de concreto armados e não armados, de diâmetro nominal de 0,20 a 1,50 m, com altura de 1,00 a 1,50 m

Dados:

- Capacidade (unid/h): 11,25
- Diâmetro (m): 0,20 a 0,40
- Comprimento (m): 1,00 a 1,50
- Vida Útil (anos): 5,00
- HTA (h/ano): 1.200,00
- Potência (kW): 2,20
- Valor Residual (%): 20,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 0,60
- Coeficiente de Combustível (kWh/kWh): -
- Tipo de Combustível: Elétrico
- Seguro (%): -
- IPVA (%): -
- Operação: -

Referência: Conjunto vibratório para tubos de concreto - Menegotti/ Grupo MEC

E9634 - Conjunto vibratório para tubos de concreto com encaixe PB e 3 jogos de formas - D = 40 cm - 2,2 kW

Finalidade: Fabricação de tubos de concreto armados e não armados, de diâmetro nominal de 0,20 a 1,50 m, com altura de 1,00 a 1,50 m

Dados:

- Capacidade (unid/h): 10,00
- Diâmetro (m): 0,20 a 0,40
- Comprimento (m): 1,00 a 1,50
- Vida Útil (anos): 5,00
- HTA (h/ano): 1.200,00
- Potência (kW): 2,20
- Valor Residual (%): 20,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 0,60
- Coeficiente de Combustível (kWh/kWh): -
- Tipo de Combustível: Elétrico
- Seguro (%): -
- IPVA (%): -
- Operação: -

Referência: Conjunto vibratório para tubos de concreto - Menegotti/Grupo MEC

E9001 - Conjunto vibratório para tubos de concreto com encaixe PB e 3 jogos de formas - D = 60 cm - 2,2 kW

Finalidade: Fabricação de tubos de concreto armados e não armados, de diâmetro nominal de 0,20 a 1,50 m, com altura de 1,00 a 1,50 m

Dados:

- Capacidade (un/h): 7,50
- Diâmetro (m): 0,60
- Altura (m): 1,00 a 1,50
- Vida Útil (anos): 5,00
- HTA (h/ano): 1.200,00
- Potência (kW): 2,20
- Valor Residual (%): 20,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 0,60
- Coeficiente de Combustível (kWh/kWh): -
- Tipo de Combustível: Elétrico
- Seguro (%):
- IPVA (%): -
- Operação: -

Referência: Conjunto vibratório para tubos de concreto - Menegotti/Grupo MEC

E9002 - Conjunto vibratório para tubos de concreto com encaixe PB e 3 jogos de formas - D = 80 cm - 2,2 kW

Finalidade: Fabricação de tubos de concreto armados e não armados, de diâmetro nominal de 0,20 a 1,50 m, com altura de 1,00 a 1,50 m

Dados:

- Capacidade (un/h): 6,25
- Diâmetro (m): 0,80
- Altura (m): 1,00 a 1,50
- Vida Útil (anos): 5,00
- HTA (h/ano): 1.200,00
- Potência (kW): 2,20
- Valor Residual (%): 20,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 0,60
- Coeficiente de Combustível (kWh/kWh): -
- Tipo de Combustível: Elétrico
- Seguro (%):
- IPVA (%): -
- Operação: -

Referência: Conjunto vibratório para tubos de concreto - Menegotti/Grupo MEC

E9003 - Conjunto vibratório para tubos de concreto com encaixe PB e 3 jogos de formas - D = 100 cm - 2,2 kW

Finalidade: Fabricação de tubos de concreto armados e não armados, de diâmetro nominal de 0,20 a 1,50 m, com altura de 1,00 a 1,50 m

Dados:

- Capacidade (un/h): 5,00
- Diâmetro (m): 1,00
- Altura (m): 1,00 a 1,50
- Vida Útil (anos): 5,00
- HTA (h/ano): 1.200,00
- Potência (kW): 2,20
- Valor Residual (%): 20,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 0,60
- Coeficiente de Combustível (kWh/kWh): -
- Tipo de Combustível: Elétrico
- Seguro (%):
- IPVA (%): -
- Operação: -

Referência: Conjunto vibratório para tubos de concreto - Menegotti/Grupo MEC

E9004 - Conjunto vibratório para tubos de concreto com encaixe PB e 3 jogos de formas - D = 120 cm - 2,2 kW

Finalidade: Fabricação de tubos de concreto armados e não armados, de diâmetro nominal de 0,20 a 1,50 m, com altura de 1,00 a 1,50 m

Dados:

- Capacidade (un/h): 3,75
- Diâmetro (m): 1,20
- Altura (m): 1,00 a 1,50
- Vida Útil (anos): 5,00
- HTA (h/ano): 1.200,00
- Potência (kW): 2,20
- Valor Residual (%): 20,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 0,60
- Coeficiente de Combustível (kWh/kWh): -
- Tipo de Combustível: Elétrico
- Seguro (%):
- IPVA (%): -
- Operação: -

Referência: Conjunto vibratório para tubos de concreto - Menegotti/Grupo MEC

E9005 - Conjunto vibratório para tubos de concreto com encaixe PB e 3 jogos de formas - D = 150 cm - 2,2 kW

Finalidade: Fabricação de tubos de concreto armados e não armados, de diâmetro nominal de 0,20 a 1,50 m, com altura de 1,00 a 1,50 m

Dados:

- Capacidade (un/h): 2,50
- Diâmetro (m): 1,50
- Altura (m): 1,00 a 1,50
- Vida Útil (anos): 5,00
- HTA (h/ano): 1.200,00
- Potência (kW): 2,20
- Valor Residual (%): 20,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 0,60
- Coeficiente de Combustível (kWh/kWh): -
- Tipo de Combustível: Elétrico
- Seguro (%):
- IPVA (%): -
- Operação: -

Referência: Conjunto vibratório para tubos de concreto - Menegotti/Grupo MEC

E9118 - Cortadora de pavimento com disco diamantado de 450 a 1.500 mm - 74 kW

Finalidade: Cortadora de rodovias nos serviços de abertura de microvalas para execução de drenagens

Dados:

- Capacidade Máxima de Corte (mm): 635,00
- Largura (m): 0,949
- Comprimento (m): 1.905
- Altura (m): 1,255
- Peso (kg): 1.044,00
- Vida Útil (anos): 5,00
- HTA (h/ano): 2.000,00
- Potência (kW): 74,00
- Valor Residual (%): 20,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 0,80
- Coeficiente de Combustível (l/kWh): 0,18
- Tipo de Combustível: Diesel
- Seguro (%): -
- IPVA (%): -
- Operação:
  - 1 Operador de equipamento leve

Referência: FS9900 D - Husqvarna

E9769 - Cunha hidráulica com três cilindros e acessórios e capacidade de 3.000 kN - 5,6 kW

Finalidade: Desmonte de rocha (abertura de valas), corte secundário de grandes blocos, abertura de túneis, fraturação secundária, demolição de concreto até os de alta resistência, subaquático, e produção de blocos de rochas ornamentais-granito

Dados:

- Capacidade (kN): 3.000,00
- Largura (m): 0,80
- Comprimento (m): 1,20
- Altura (m): 1,70
- Peso (kg): 193,00
- Vida Útil (anos): 5,00
- HTA (h/ano): 2.000,00
- Potência (kW): 5,60
- Valor Residual (%): 20,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 0,80
- Coeficiente de Combustível (l/kWh): 0,18
- Tipo de Combustível: Diesel
- Seguro (%): -
- IPVA (%): -
- Operação:
  - 1 Operador de equipamento leve

Referência: Cunha hidráulica C12N (macaco) / D4 (Grupo Moto Bomba) / S4 (mangueira) - Darda

E9014 - Deflectômetro de impacto (FWD) instalado em pick up com reboque e faixa de carga de 7 a 120 kN - 147 kW

Finalidade: Avaliação do pavimento e realização de diagnóstico da capacidade de carga da base e da capa asfáltica

Dados:

- Capacidade (kN): 7 - 120
- Largura (m): 1,68
- Comprimento (m): 4,35
- Altura (m): 1,40
- Peso (kg): 1.300,00
- Vida Útil (anos): 5,00
- HTA (h/ano): 2.000,00
- Potência (kW): 147,00
- Valor Residual (%): 20,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 0,50
- Coeficiente de Combustível: -
- Tipo de Combustível: -
- Seguro (%): -
- IPVA (%): -
- Operação:
  - 1 Motorista de veículo especial

Referência: 8.000 FWD - Dynatest

E9707 - Desarenador - 15 kW

Finalidade: Separação de areia e lama dos líquidos

Dados:

- Capacidade (m³/h): 32,00
- Comprimento (m): 2,00
- Altura (m): 0,57
- Peso (kg): 27,00
- Vida Útil (anos): 5,00
- HTA (h/ano): 2.000,00
- Potência (kW): 15,00
- Valor Residual (%): 20,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 0,80
- Coeficiente de Combustível (kWh/kWh): -
- Tipo de Combustível: Elétrico
- Seguro (%): -
- IPVA (%): -
- Operação:
  - 1 Operador de equipamento leve

Referência: Link Jet

E9514 - Distribuidor de agregados autopropelido - 130 kW

Finalidade: Dosagem e distribuição dos agregados na execução de pavimentação rodoviária ou da superestrutura ferroviária

Dados:

- Capacidade (m³): 3,00
- Largura útil (m): 3,60
- Comprimento (m): 4,00
- Altura (m): 1,00
- Peso (kg): 1.200,00
- Vida Útil (anos): 7,00
- HTA (h/ano): 2.000,00
- Potência (kW): 130,00
- Valor Residual (%): 20,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 0,70
- Coeficiente de Combustível (l/kWh): 0,18
- Tipo de Combustível: Diesel
- Seguro (%): -
- IPVA (%): -
- Operação:
  - 1 Operador de equipamento pesado

Referência: DAR 500 - Romanelli

E9583 - Distribuidor de agregados rebocável com capacidade de 1,9 m³

Finalidade: Dosagem e distribuição dos agregados na execução de pavimentação rodoviária, construção de base, sub-base e tratamentos superficiais

Dados:

- Capacidade (m³): 1,90
- Largura (m): 1,21
- Comprimento (m): 4,00
- Altura (m): 1,00
- Peso (kg): 1.200,00
- Vida Útil (anos): 5,00
- HTA (h/ano): 2.000,00
- Potência (kW): -
- Valor Residual (%): 10,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 0,60
- Coeficiente de Combustível: -
- Tipo de Combustível: -
- Seguro (%): -
- IPVA (%): -
- Operação: -

Referência: Distribuidor de agregados - CMV

E9580 - Distribuidora / fresadora com controle de greide - 287 kW

Finalidade: Regularização do subleito com controle de greide

Dados:

- Vida Útil (anos): 6,00
- HTA (h/ano): 2.000,00
- Potência (kW): 287,00
- Valor Residual (%): 30,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 1,00
- Coeficiente de Combustível (l/kWh): 0,18
- Tipo de Combustível: Diesel
- Seguro (%): -
- IPVA (%): -
- Operação:
  - 1 Operador de equipamento especial

Referência: 9500 - Gomaco

E9126 - Draga Backhoe com capacidade de 7 m³ - 1.000 kW

Finalidade: Execução de serviços de escavações e dragagem

Dados:

- Capacidade da concha (m³): 7,00
- Largura da draga (m): 23,0
- Comprimento da draga (m): 60,0
- Vida Útil (anos): 20,00
- HTA (h/ano): 4.000,00
- Potência (kW): 1.000,00
- Valor Residual (%): 10,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 2,00
- Coeficiente de Combustível (l/kWh): 0,18
- Tipo de Combustível: Diesel
- Seguro (%): -
- IPVA (%): -
- Operação:
  - 1 Draguista
  - 1 Marinheiro de convés

Referência: IHC Alberto Aleman Zubieta - Backhoe Dredger.

E9635 - Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 177 kW e do cortador de 30 kW

Finalidade: Extração de areia em rios e canais, fazendo a sucção e o recalque desta, para outra embarcação ou margem do rio

Dados:

- Vida Útil (anos): 20,00
- HTA (h/ano): 5.760,00
- Potência (kW): 177,00
- Valor Residual (%): 10,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 2,00
- Coeficiente de Combustível (l/kWh): 0,20
- Tipo de Combustível: Diesel
- Seguro (%): -
- IPVA (%): -
- Operação:
  - 1 Draguista
  - 1 Marinheiro de convés

Referência: IHC Beaver 300 C - Cutter Suction Dredger

E9636 - Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 447 kW e do cortador de 52 kW

Finalidade: Extração de areia em rios e canais, fazendo a sucção e o recalque desta, para outra embarcação ou margem do rio

Dados:

- Vida Útil (anos): 20,00
- HTA (h/ano): 5.760,00
- Potência (kW): 447,00
- Valor Residual (%): 10,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 2,00
- Coeficiente de Combustível (l/kWh): 0,20
- Tipo de Combustível: Diesel
- Seguro (%): -
- IPVA (%): -
- Operação:
  - 1 Draguista
  - 1 Marinheiro de convés

Referência: IHC Beaver 40 Cutter Suction Dredger;

E9637 - Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 746 kW e do cortador de 110 kW

Finalidade: Extração de areia em rios e canais, fazendo a sucção e o recalque desta, para outra embarcação ou margem do rio

Dados:

- Vida Útil (anos): 20,00
- HTA (h/ano): 5.760,00
- Potência (kW): 746,00
- Valor Residual (%): 10,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 2,00
- Coeficiente de Combustível (l/kWh): 0,20
- Tipo de Combustível: Diesel
- IPVA (%): -
- Seguro (%): -
- Operação:
  - 1 Draguista
  - 2 Marinheiros de convés

Referência: IHC Beaver 45 Cutter Suction Dredger

E9638 - Draga de sucção e recalque com potência da bomba de 1.350 kW e do cortador de 170 kW

Finalidade: Extração de areia em rios e canais, fazendo a sucção e o recalque desta, para outra embarcação ou margem do rio

Dados:

- Vida Útil (anos): 20,00
- HTA (h/ano): 5.760,00
- Potência (kW): 1.350,00
- Valor Residual (%): 10,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 2,00
- Coeficiente de Combustível (l/kWh): 0,20
- Tipo de Combustível: Diesel
- Seguro (%): -
- IPVA (%): -
- Operação:
  - 1 Draguista
  - 2 Marinheiros de convés

Referência: IHC Beaver 50 Cutter Suction Dredger.

E9609 - Draga de sucção para extração de areia com tubo de descarga de 150 mm - 100 kW

Finalidade: Extração de areia em rios e canais, fazendo a sucção e o recalque, para outra embarcação ou margem do rio

Dados:

- Capacidade de recalque (m): 250,00
- Largura (m): 15,00
- Comprimento (m): 20,00
- Altura (m): 4,00
- Peso (kg): 25.000,00
- Vida Útil (anos): 20,00
- HTA (h/ano): 5.760,00
- Potência (kW): 100,00
- Valor Residual (%): 10,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 2,00
- Coeficiente de Combustível (l/kWh): 0,20
- Tipo de Combustível: Diesel
- Seguro (%): -
- IPVA (%): -
- Operação:
  - 1 Draguista

Referência: 6" - Mecvale Gondim

E9593 - Draga Hopper com capacidade de 750 m³

Finalidade: Extração de areia em rios e canais, transportando o material escavado e o descarregando em outro local

Dados:

- Capacidade (m³): 750,00
- Largura (m): 24,00
- Comprimento (m): 120,00
- Altura (m): 10,00
- Peso (kg): 500.000,00
- Vida Útil (anos): 20,00
- HTA (h/ano): 5.760,00
- Potência (kW): 1.000,00
- Valor Residual (%): 10,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 2,00
- Coeficiente de Combustível (l/kWh): 0,20
- Tipo de Combustível: Diesel
- Seguro (%):-
- IPVA (%): -
- Operação:
  - 0,333 Comandante de longo curso
  - 1 Oficial de náutica
  - 1 Condutor maquinista fluvial
  - 1 Marinheiro de convés
  - 1 Draguista

Referência: Estaleiros

E9594 - Draga Hopper com capacidade de 1.000 m³

Finalidade: Extração de areia em rios e canais, transportando o material escavado e o descarregando em outro local

Dados:

- Capacidade (m3): 1.000,00
- Largura (m): 24,00
- Comprimento (m): 120,00
- Altura (m): 10,00
- Peso (kg): 500.000,00
- Vida Útil (anos): 20,00
- HTA (h/ano): 5.760,00
- Potência (kW): 1.200,00
- Valor Residual (%): 10,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 2,00
- Coeficiente de Combustível (l/kWh): 0,20
- Tipo de Combustível: Diesel
- Seguro (%): -
- IPVA (%): -
- Operação:
  - 0,333 Comandante de longo curso
  - 1 Oficial de náutica
  - 1 Condutor maquinista fluvial
  - 2 Marinheiros de convés
  - 1 Draguista

Referência: Estaleiros

E9595 - Draga Hopper com capacidade de 2.000 m³

Finalidade: Extração de areia em rios e canais, transportando o material escavado e o descarregando em outro local

Dados:

- Capacidade (m3): 2.000,00
- Largura (m): 24,00
- Comprimento (m): 120,00
- Altura (m): 10,00
- Peso (kg): 500.000,00
- Vida Útil (anos): 20,00
- HTA (h/ano): 5.760,00
- Potência (kW): 2.100,00
- Valor Residual (%): 10,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 2,00
- Coeficiente de Combustível (l/kWh): 0,20
- Tipo de Combustível: Diesel
- Seguro (%): -
- IPVA (%): -
- Operação:
  - 0,333 Comandante de longo curso
  - 1 Oficial de náutica
  - 1 Condutor maquinista fluvial
  - 2 Marinheiros de convés
  - 1 Draguista

Referência: Estaleiros

E9596 - Draga Hopper com capacidade de 3.000 m³

Finalidade: Extração de areia em rios e canais, transportando o material escavado e o descarregando em outro local

Dados:

- Capacidade (m3): 3.000,00
- Largura (m): 24,00
- Comprimento (m): 120,00
- Altura (m): 10,00
- Peso (kg): 500.000,00
- Vida Útil (anos): 20,00
- HTA (h/ano): 5.760,00
- Potência (kW): 3.000,00
- Valor Residual (%): 10,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 2,00
- Coeficiente de Combustível (l/kWh): 0,20
- Tipo de Combustível: Diesel
- Seguro (%): -
- IPVA (%): -
- Operação:
  - 0,333 Comandante de longo curso
  - 1 Imediato
  - 1 Oficial de náutica
  - 1 Oficial de máquinas
  - 1 Condutor maquinista fluvial
  - 3 Marinheiros de convés
  - 1 Draguista

Referência: Estaleiros

E9597 - Draga Hopper com capacidade de 4.000 m³

Finalidade: Extração de areia em rios e canais, transportando o material escavado e o descarregando em outro local

Dados:

- Capacidade (m3): 4.000,00
- Largura (m): 24,00
- Comprimento (m): 120,00
- Altura (m): 10,00
- Peso (kg): 500.000,00
- Vida Útil (anos): 20,00
- HTA (h/ano): 5.760,00
- Potência (kW): 3.900,00
- Valor Residual (%): 10,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 2,00
- Coeficiente de Combustível (l/kWh): 0,20
- Tipo de Combustível: Diesel
- Seguro (%): -
- IPVA (%): -
- Operação:
  - 0,333 Comandante de longo curso
  - 1 Imediato
  - 1 Oficial de náutica
  - 1 Oficial de máquinas
  - 2 Condutores maquinistas fluviais
  - 4 Marinheiros de convés
  - 1 Draguista

Referência: Estaleiros

E9598 - Draga Hopper com capacidade de 5.000 m³

Finalidade: Extração de areia em rios e canais, transportando o material escavado e o descarregando em outro local

Dados:

- Capacidade (m3): 5.000,00
- Largura (m): 24,00
- Comprimento (m): 120,00
- Altura (m): 10,00
- Peso (kg): 500.000,00
- Vida Útil (anos): 20,00
- HTA (h/ano): 5.760,00
- Potência (kW): 4.800,00
- Valor Residual (%): 10,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 2,00
- Coeficiente de Combustível (l/kWh): 0,20
- Tipo de Combustível: Diesel
- Seguro (%): -
- IPVA (%): -
- Operação:
  - 0,333 Comandante de longo curso
  - 1 Imediato
  - 1 Oficial de náutica
  - 1 Oficial de máquinas
  - 2 Condutores maquinistas fluviais
  - 4 Marinheiros de convés
  - 1 Draguista

Referência: Estaleiros

E9031 - Elevador de cremalheira com cabine simples, com capacidade de 1.500 kg e altura de até 100 m - 15 kW

Finalidade: Transporte vertical de materiais, equipamentos e pessoas em obras de construção civil

Dados:

- Capacidade (kg): 1.500,00
- Largura (m): 1,30
- Comprimento (m): 2,00
- Altura (m): 2,20
- Peso (kg): 1.680,00
- Vida Útil (anos): 5,00
- HTA (h/ano): 2.000,00
- Potência (kW): 15,00
- Valor Residual (%): 20,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 0,70
- Coeficiente de Combustível (kWh/kWh): -
- Tipo de Combustível: Elétrico
- Seguro (%): -
- IPVA (%): -
- Operação:
  - 1 Operador de equipamento leve

Referência: WP 2000/1500 - Passini

E9015 - Elevador de obra - 9 kW

Finalidade: Transporte vertical de materiais diversos

Dados:

- Capacidade (kg): 1.000,00
- Largura (m): 2,29
- Comprimento (m): 1,72
- Altura (m): 16,00
- Peso (kg): 1.587,00
- Vida Útil (anos): 5,00
- HTA (h/ano): 2.000,00
- Potência (kW): 147,00
- Valor Residual (%): 20,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 0,50
- Coeficiente de Combustível (kWh/kWh): -
- Tipo de Combustível: Elétrico
- Seguro (%): -
- IPVA (%): -
- Operação:
  - 1 Operador de equipamento leve

Referência: Torre / Guincho GEM 1.5 - Mecan

E9601 - Embarcação de transporte de pessoal e apoio logístico - 175 HP

Finalidade: Transporte de pessoal

Dados:

- Vida Útil (anos): 10,00
- HTA (h/ano): 5.760,00
- Potência (kW): 130,00
- Valor Residual (%): 10,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 1,00
- Coeficiente de Combustível (l/kWh): 0,20
- Tipo de Combustível: Diesel
- Seguro (%): -
- IPVA (%): -
- Operação:
  - 1 Piloto fluvial

Referência: Estaleiros

E9602 - Embarcação de batimetria - 120 HP

Finalidade: Transporte para trabalhos diversos

Dados:

- Vida Útil (anos): 10,00
- HTA (h/ano): 5.760,00
- Potência (kW): 89,00
- Valor Residual (%): 10,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 1,00
- Coeficiente de Combustível (l/kWh): 0,20
- Tipo de Combustível: Diesel
- Seguro (%): -
- IPVA (%): -
- Operação:
  - 1 Técnico de batimetria
  - 1 Piloto fluvial

Referência: Estaleiros

E9603 - Embarcação empurradora multi-propósito com guindaste hidráulico de 11 mt - 2 x 150 HP

Finalidade: Transporte para trabalhos diversos

Dados:

- Vida Útil (anos): 12,00
- HTA (h/ano): 5.760,00
- Potência (kW): 224,00
- Valor Residual (%): 10,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 2,00
- Coeficiente de Combustível (l/kWh): 0,20
- Tipo de Combustível: Diesel
- Seguro (%): -
- Operação:
  - 1 Mestre fluvial
  - 1 Condutor maquinista fluvial
  - 1 Marinheiro de máquinas
  - 1 Marinheiro de convés

Referência: Estaleiros

E9052 - Empilhadeira a diesel com capacidade de 10 t - 100 kW

Finalidade: Transporte e movimentação de materiais (empilhamento e desempilhamento de cargas)

Dados:

- Capacidade (t): 10,00
- Largura (m): 4,10
- Comprimento (m): 4,10
- Altura (m): 2,90
- Peso (kg): 13.380,00
- Vida Útil (anos): 5,00
- HTA (h/ano): 2.000,00
- Potência (kW): 100,00
- Valor Residual (%): 20,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 0,70
- Coeficiente de Combustível (l/kWh): 0,18
- Tipo de Combustível: Diesel
- Seguro (%): -
- IPVA (%): -
- Operação:
  - 1 Operador de equipamento leve

Referência: Steinbock C100 - Boss

E9140 - Equipamento Clip Driver para grampos elásticos - 10 kW

Finalidade: Colocação mecanizada de grampo elástico Pandrol

Dados:

- Capacidade (grampos/: min): 40,00
- Largura (m): 2,10
- Comprimento (m): 2,50
- Altura (m): 1,03
- Peso (kg): 1.400,00
- Vida Útil (anos): 5,00
- HTA (h/ano): 2.000,00
- Potência (kW): 10,00
- Valor Residual (%): 20,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 0,80
- Coeficiente de Combustível (l/kWh): 0,18
- Tipo de Combustível: Diesel
- Seguro (%): -
- IPVA (%): -
- Operação: -

Referência: Clip Driver CD 400 - Rosenqvist

E9120 - Equipamento de cravação sobre esteira para geodreno com haste para profundidade de até 20 m - 200 kW

Finalidade: Escavação, carga e transporte de materiais, extração de areia, trabalhos em solos moles, tais como tratamento de solos com colocação de geodrenos

Dados:

- Profundidade até (m): 20,00
- Largura (m): 3,52
- Comprimento (m): 11,15
- Altura (m): 3,42
- Peso (kg): 38.585,00
- Vida Útil (anos): 5,00
- HTA (h/ano): 2.000,00
- Potência (kW): 200,00
- Valor Residual (%): 30,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 0,70
- Coeficiente de Combustível (l/kWh): 0,18
- Tipo de Combustível: Diesel
- Seguro (%): -
- IPVA (%): -
- Operação:
  - 1 Operador de equipamento leve

Referência: 340D L (ISO 9249) - Caterpillar

E9643 - Equipamento de pintura a ar comprimido de pistola com caneca com capacidade de 1.000 ml e compressor de 1,5 kW

Finalidade: Pintura de proteção e acabamento epóxi, em barras e chapas de aço

Dados:

- Capacidade da caneca: (l): 1,00
- Largura (m): 0,46
- Comprimento (m): 0,81
- Altura (m): 0,79
- Peso (kg): 76,00
- Vida Útil (anos): 5,00
- HTA (h/ano): 2.000,00
- Potência (kW): 1,50
- Valor Residual (%): 10,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 0,50
- Coeficiente de Combustível: -
- Tipo de Combustível: -
- Seguro (%): -
- IPVA (%): -
- Operação: -

Referência: CSL10-100 Twister bravo (compressor) / SSP- AP02 (pistola de pintura) - Schulz

E9076 - Equipamento de pintura com cabine de 7,00 kW e estufa de 80.000 kCal para pintura eletrostática

Finalidade: Execução de pintura eletrostática em peças diversas, impossibilitando a contaminação do ambiente

Dados:

- Capacidade (kCal): 80.000,00
- Largura (m): 1,90
- Comprimento (m): 5,50
- Altura (m): 2,50
- Vida Útil (anos): 7,00
- HTA (h/ano): 2.000,00
- Potência (kW): 7,00
- Valor Residual (%): 10,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 0,50
- Coeficiente de Combustível (kWh/kWh): -
- Tipo de Combustível: Elétrico
- Seguro (%): -
- IPVA (%): -
- Operação:
  - 1 Operador de equipamento leve

Referência: V4 dupla oposta - (cabine) / 3.600 (estufa) / Tecplus (aplicador) - Arflux

E9531 - Equipamento de sondagem a percussão com motobomba - 2,5 kW

Finalidade: Execução de ensaio de solo para determinação do perfil geológico e a capacidade de carga das camadas, coleta de amostras e nível do lençol freático

Dados:

- Capacidade (m): 30,00
- Altura (m): 5,00
- Peso (kg): 860,00
- Vida Útil (anos): 7,00
- HTA (h/ano): 2.000,00
- Potência (kW): 2,50
- Valor Residual (%): 20,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 0,60
- Coeficiente de Combustível (l/kWh): 0,18
- Tipo de Combustível: Diesel
- Seguro (%): -
- IPVA (%): -
- Operação:
  - 1 Operador de equipamento leve

Referência: C1035 - Contenco / Sondeq / Maquesonda

E9054 - Equipamento forma-trilho - 13,4 kW

Finalidade: Execução e acabamento de pavimentos de concreto de cimento Portland e de lajes de ponte

Dados:

- Rotação (rpm): 3.000,00
- Largura (m): 3,47
- Comprimento (m): 3,66 a 21,95
- Altura (m): 2,68
- Peso (kg): -
- Vida Útil (anos): 5,00
- HTA (h/ano): 2.000,00
- Potência (kW): 13,40
- Valor Residual (%): 20,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 0,50
- Coeficiente de Combustível (l/kWh): 0,20
- Tipo de Combustível: Gasolina
- Seguro (%): -
- IPVA (%): -
- Operação:
  - 1 Operador de equipamento leve

Referência: C 450 - Gomaco

E9090 - Equipamento para descarga de TLS - 140 kW

Finalidade: Descarregamento de trilhos longos soldados (aos pares)

Dados:

- Capacidade (barras TLS): 30,00
- Largura (m): -
- Comprimento (m): -
- Altura (m): -
- Peso (kg): 12.000,00
- Vida Útil (anos): 25,00
- HTA (h/ano): 2.000,00
- Potência (kW): 140,00
- Valor Residual (%): 20,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 1,00
- Coeficiente de Combustível (l/kWh): 0,18
- Tipo de Combustível: Diesel
- Seguro (%): -
- IPVA (%): -
- Operação:
  - 1 Operador de equipamento especial

Referência: 40.61 - Robel

E9729 - Equipamento para pintura eletrostática a pó - 5,5 kW

Finalidade: Pintura eletrostática a pó, recuperando a tinta e utilizando uma cabine que impede o escape desta, evitando a contaminação do ambiente

Dados:

- Largura (m): 2,20
- Comprimento (m): 2,50
- Altura (m): 1,85
- Vida Útil (anos): 6,00
- HTA (h/ano): 1.750,00
- Potência (kW): 5,5
- Valor Residual (%): 20,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 0,80
- Coeficiente de Combustível (kWh/kWh): -
- Tipo de Combustível: Elétrico
- Seguro (%): -
- IPVA (%): -
- Operação: -

Referência: V2 (cabine) / Tecplus (aplicador) - Arflux

E9032 - Equipamento para regulagem final de estais com até 37 cordoalhas - D = 15,7 mm - 20 kW

Finalidade: Ajuste de tensão no conjunto de cordoalhas

Dados:

- Vida Útil (anos): 7,00
- HTA (h/ano): 2.000,00
- Potência (kW): 20,00
- Valor Residual (%): 20,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 0,80
- Coeficiente de Combustível (kWh/kWh): -
- Tipo de Combustível: Elétrico
- Seguro (%): -
- IPVA (%): -
- Operação:
  - 1 Operador de equipamento especial

Referência: Alga / Protende

E9033 - Equipamento para regulagem final de estais de 38 a 55 cordoalhas - D = 15,7 mm - 30 kW

Finalidade: Ajuste de tensão no conjunto de cordoalhas

Dados:

- Vida Útil (anos): 7,00
- HTA (h/ano): 2.000,00
- Potência (kW): 30,00
- Valor Residual (%): 20,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 0,80
- Coeficiente de Combustível (kWh/kWh): -
- Tipo de Combustível: Elétrico
- Seguro (%): -
- IPVA (%): -
- Operação:
  - 1 Operador de equipamento especial

Referência: Alga / Protende

E9034 - Equipamento para regulagem final de estais de 56 a 73 cordoalhas - D = 15,7 mm - 40 kW

Finalidade: Ajuste de tensão no conjunto de cordoalhas

Dados:

- Vida Útil (anos): 7,00
- HTA (h/ano): 2.000,00
- Potência (kW): 40,00
- Valor Residual (%): 20,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 0,80
- Coeficiente de Combustível (kWh/kWh): -
- Tipo de Combustível: Elétrico
- Seguro (%): -
- IPVA (%): -
- Operação:
  - 1 Operador de equipamento especial

Referência: Alga / Protende

E9035 - Equipamento para regulagem final de estais de 74 a 91 cordoalhas - D = 15,7 mm - 50 kW

Finalidade: Ajuste de tensão no conjunto de cordoalhas

Dados:

- Vida Útil (anos): 7,00
- HTA (h/ano): 2.000,00
- Potência (kW): 50,00
- Valor Residual (%): 20,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 0,80
- Coeficiente de Combustível (kWh/kWh): -
- Tipo de Combustível: Elétrico
- Seguro (%): -
- IPVA (%): -
- Operação:
  - 1 Operador de equipamento especial

Referência: Alga / Protende

E9662 - Equipamento para solda/corte com oxiacetileno

Finalidade: Execução de soldas e cortes em estruturas metálicas, chapas e barras de aço

Dados:

- Largura (m): 0,43
- Comprimento (m): 0,55
- Altura (m): 1,00
- Acetileno (kg): 1,20
- Oxigênio (m³): 1,00
- Vida Útil (anos): 5,00
- HTA (h/ano): 2.000,00
- Potência (kW): -
- Valor Residual (%): 20,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 0,80
- Coeficiente de Combustível -
- Tipo de Combustível: -
- Seguro (%): -
- IPVA (%): -
- Operação: -

Referência: Oxiacetileno RI - Millennium - Famabras

E9006 - Equipamento para sondagem manual

Finalidade: Coleta de amostras para sondagens, determinando a profundidade do nível d'água e o perfil do terreno, conforme NBR 6.484

Dados:

- Capacidade (m): 7,00
- Largura (m): 0,60
- Comprimento (m): 1,00
- Peso (kg): 16,50
- Vida Útil (anos): 5,00
- HTA (h/ano): 1.000,00
- Potência (kW): -
- Valor Residual (%): 15,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 0,50
- Coeficiente de Combustível: -
- Tipo de Combustível: -
- Seguro (%):
- IPVA (%): -
- Operação: -

Referência: Trado concha 4" + trado helicoidal 2 1/4" + 6 hastes roscadas 1" + cruzeta 1" - Solotest

E9127 - Escavadeira hidráulica com martelo hidráulico de 500 kg - 103 kW

Finalidade: Escavações superficiais ou subterrâneas, aberturas de valetas no solo, desmonte de rocha dura

Dados:

- Capacidade (kg): 500,00
- Largura (m): 3,18
- Comprimento (m): 9,44
- Altura (m): 3,44
- Peso (kg): 10.340,00
- Vida Útil (anos): 3,5
- HTA (h/ano): 2.000,00
- Potência (kW): 103,00
- Valor Residual (%): 20,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 1,00
- Coeficiente de Combustível (l/kWh): 0,18
- Tipo de Combustível: Diesel
- Seguro (%):
- IPVA (%):
- Operação:
  - 1 Operador de equipamento pesado

Referência: 320D L (escavadeira hidráulica) - Caterpillar/ Martelo da série E

E9775 - Escavadeira hidráulica com martelo hidráulico de 1.700 kg - 103 kW

Finalidade: Escavações superficiais ou subterrâneas, aberturas de valetas no solo, desmonte de rocha dura

Dados:

- Capacidade (kg): 1.700,00
- Largura (m): 3,18
- Comprimento (m): 9,44
- Altura (m): 3,44
- Peso (kg): 10.340,00
- Vida Útil (anos): 3,5
- HTA (h/ano): 2.000,00
- Potência (kW): 103,00
- Valor Residual (%): 20,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 1,00
- Coeficiente de Combustível (l/kWh): 0,18
- Tipo de Combustível: Diesel
- Seguro (%): -
- IPVA (%): -
- Operação:
  - 1 Operador de equipamento pesado

Referência: 320D L (escavadeira hidráulica) - Caterpillar / MB 1700 (rompedor hidráulico) - Atlas Copco

E9203 - Escavadeira hidráulica com martelo hidráulico de 1.700 kg - 103 kW com periculosidade

Finalidade: Escavações superficiais ou subterrâneas, aberturas de valetas no solo, desmonte de rocha dura

Dados:

- Capacidade (kg): 1700,00
- Largura (m): 3,18
- Comprimento (m): 9,44
- Altura (m): 3,44
- Peso (kg): 10.340,00
- Vida Útil (anos): 3,5
- HTA (h/ano): 2.000,00
- Potência (kW): 103,00
- Valor Residual (%): 20,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 1,00
- Coeficiente de Combustível (l/kWh): 0,18
- Tipo de Combustível: Diesel
- Seguro (%): -
- IPVA (%): -
- Operação:
  - 1 Operador de equipamento pesado com periculosidade

Referência: 320D L (escavadeira hidráulica) - Caterpillar / MB 1700 (rompedor hidráulico) - Atlas Copco

E9576 - Escavadeira hidráulica de longo alcance sobre esteiras - 103 kW

Finalidade: Escavação, carga e transporte de materiais em terraplenagem ou de demolição mecanizada, extração de areia e trabalhos em solos moles

Dados:

- Capacidade (m³): 0,60
- Largura (m): 3,18
- Comprimento (m): 9,44
- Altura (m): 3,44
- Peso (kg): 21.570,00
- Vida Útil (anos): 5,00
- HTA (h/ano): 2.000,00
- Potência (kW): 103,00
- Valor Residual (%): 30,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 0,70
- Coeficiente de Combustível (l/kWh): 0,18
- Tipo de Combustível: Diesel
- Seguro (%): -
- IPVA (%): -
- Operação:
  - 1 Operador de equipamento pesado

Referência: 320D L (escavadeira)/ K80 B (caçamba) - Caterpillar

E9515 - Escavadeira hidráulica sobre esteira com caçamba com capacidade de 1,5 m³ - 110 kW

Finalidade: Escavação de material em obras de terraplenagem ou de saneamento

Dados:

- Capacidade (m³): 1,50
- Largura (m): 2,98
- Comprimento (m): 9,46
- Altura (m): 3,28
- Peso (kg): 24.000,00
- Vida Útil (anos): 5,00
- HTA (h/ano): 2.000,00
- Potência (kW): 110,00
- Valor Residual (%): 30,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 0,70
- Coeficiente de Combustível (l/kWh): 0,18
- Tipo de Combustível: Diesel
- Seguro (%): -
- IPVA (%): -
- Operação:
  - 1 Operador de equipamento pesado

Referência: 323 D L - Caterpillar

E9017 - Escavadeira hidráulica sobre esteira com capacidade de 0,4 m³ - 64 kW

Finalidade: Escavação e movimentação de solo em túnel e drenagem

Dados:

- Capacidade (m³): 0,40
- Largura (m): 2,76
- Comprimento (m): 6,92
- Altura (m): 3,16
- Peso (kg): 12.480,00
- Vida Útil (anos): 5,00
- HTA (h/ano): 2.000,00
- Potência (kW): 64,00
- Valor Residual (%): 30,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 0,70
- Coeficiente de Combustível (l/kWh): 0,18
- Tipo de Combustível: Diesel
- Seguro (%): -
- IPVA (%): -
- Operação:
  - 1 Operador de equipamento pesado

Referência: 311D LRR (escavadeira) - Caterpillar/760GP (caçamba) - Sotreq

E9110 - Escavadeira hidráulica sobre esteira para rocha com caçamba e capacidade de 1,5 m³ - 110 kW

Finalidade: Escavação de material em obras de terraplenagem ou de saneamento

Dados:

- Capacidade (m³): 1,50
- Largura (m): 2,98
- Comprimento (m): 9,46
- Altura (m): 3,28
- Peso (kg): 24.000,00
- Vida Útil (anos): 5,00
- HTA (h/ano): 2.000,00
- Potência (kW): 110,00
- Valor Residual (%): 30,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 0,70
- Coeficiente de Combustível (l/kWh): 0,18
- Tipo de Combustível: Diesel
- Seguro (%): -
- IPVA (%): -
- Operação:
  - 1 Operador de equipamento pesado

Referência: 323 D L - Caterpillar

E9553 - Estação total eletrônica com precisão angular de 2", linear de 2 mm e alcance com 1 prisma de 3.000 m

Finalidade: Medição de ângulos e distâncias

Dados:

- Capacidade (m): Alcance 250
- Largura (m): 0,15
- Comprimento (m): 0,15
- Altura (m): 0,40
- Peso (kg): 6,60
- Ampliação: 30 x
- Vida Útil (anos): 5,00
- HTA (h/ano): 2.000,00
- Potência (kW): -
- Valor Residual (%): 10,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 0,50
- Coeficiente de Combustível: -
- Tipo de Combustível: -
- Seguro (%): -
- IPVA (%): -
- Operação: -

Referência: GPT 7505 - Topcon

E9777 - Extrusora de barreira de concreto - 74 kW

Finalidade: Execução de barreiras de segurança simples ou dupla de concreto

Dados:

- Largura (m): 2,32
- Comprimento (m): 8,38
- Altura (m): 2,56
- Peso (kg): 13.608,00
- Vida Útil (anos): 5,00
- HTA (h/ano): 2.000,00
- Potência (kW): 74,00
- Valor Residual (%): 30,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 0,90
- Coeficiente de Combustível (l/kWh): 0,18
- Tipo de Combustível: Diesel
- Seguro (%): -
- IPVA (%): -
- Operação:
  - 1 Operador de equipamento pesado

Referência: 4400 Barrier Paver - Gomaco

E9103 - Extrusora para meio fio de concreto - 10,44 kW

Finalidade: Execução de perfis de concreto, tais como meio fio, guias, muretas divisórias de tráfego, canaletas e calçadas

Dados:

- Capacidade (m/dia): 350,00
- Largura (m): 0,72
- Comprimento (m): 3,00
- Altura (m): 1,04
- Peso (kg): 710,00
- Vida Útil (anos): 5,00
- HTA (h/ano): 2.000,00
- Potência (kW): 10,44
- Valor Residual (%): 20,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 0,70
- Coeficiente de Combustível (l/kWh): 0,18
- Tipo de Combustível: Diesel
- Seguro (%): -
- IPVA (%): -
- Operação:
  - 1 Operador de equipamento leve

Referência: IMB 900-G Master / IMB

E9102 - Extrusora para sarjeta de concreto - 10,44 kW

Finalidade: Execução de vários modelos de canaletas e sarjetas de concreto, tais como trapezoidal, triangular, tipo U, tipo V e circular

Dados:

- Capacidade (m/dia): 380,00
- Largura (m): 1,30
- Comprimento (m): 3,05
- Peso (kg): 950,00
- Vida Útil (anos): 5,00
- HTA (h/ano): 2.000,00
- Potência (kW): 10,44
- Valor Residual (%): 20,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 0,70
- Coeficiente de Combustível (l/kWh): 0,18
- Tipo de Combustível: Diesel
- Seguro (%): -
- IPVA (%): -
- Operação:
  - 1 Operador de equipamento leve

Referência: IMB 900-G STC / IMB

E9628 - Fábrica de pré-moldado de concreto para balizador - 2,2 kW

Finalidade: Fabricação de peças de concreto pré-moldadas

Dados:

- Largura (m): 1,00
- Comprimento (m): 2,00
- Vida Útil (anos): 5,00
- HTA (h/ano): 1.200,00
- Potência (kW): 2,20
- Valor Residual (%): 20,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 0,60
- Coeficiente de Combustível (kWh/kWh): -
- Tipo de Combustível: Elétrico
- Seguro (%): -
- IPVA (%): -
- Operação: -

Referência: Mesa vibratória 2.0 x 1.0 m/ forma metálica - 10 conjuntos carro manual modelo plataforma - 200 x 80 cm - Menegotti

E9668 - Fábrica de pré-moldado de concreto para guarda corpo - 2,2 kW

Finalidade: Fabricação de peças de concreto pré-moldadas

Dados:

- Largura (m): 1,00
- Comprimento (m): 2,00
- Vida Útil (anos): 5,00
- HTA (h/ano): 1.200,00
- Potência (kW): 2,20
- Valor Residual (%): 20,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 0,60
- Coeficiente de Combustível (kWh/kWh): -
- Tipo de Combustível: Elétrico
- Seguro (%): -
- IPVA (%): -
- Operação: -

Referência: Mesa vibratória 2,0 x 1,0 m / forma metálica - 10 conjuntos - Menegotti

E9703 - Fábrica de pré-moldado de concreto para mourão - 2,2 kW

Finalidade: Fabricação de peças de concreto pré-moldadas

Dados:

- Largura (m): 1,00
- Comprimento (m): 2,00
- Vida Útil (anos): 5,00
- HTA (h/ano): 1.200,00
- Potência (kW): 2,20
- Valor Residual (%): 20,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 0,60
- Coeficiente de Combustível (kWh/kWh): -
- Tipo de Combustível: Elétrico
- Seguro (%): -
- IPVA (%): -
- Operação: -

Referência: mesa vibratória 2.0 x 1.0 m/forma metálica - 10 conjuntos/carro manual modelo plataforma - 200 x 80 cm - Menegotti

E9081 - Fischietti simples com capacidade máxima de 140 t/par

Finalidade: Movimentação transversal, sobre trilhos, de vigas pré-fabricadas no canteiro de fabricação

Dados:

- Capacidade (t): 70,00
- Largura (m): 4,60
- Comprimento (m): 1,50
- Altura (m): 2,80
- Vida Útil (anos): 10,00
- HTA (h/ano): 2.000,00
- Potência (kW): -
- Valor Residual (%): 10,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 0,50
- Coeficiente de Combustível (kWh/kWh): -
- Tipo de Combustível: Elétrico
- Seguro (%): -
- IPVA (%): -
- Operação:
  - 1 Operador de equipamento leve

Referência: Simbratec

E9700 - Fresadora a frio - 155 kW

Finalidade: Corte da camada superior da pavimentação

Dados:

- Profundidade (m): 0,30
- Largura (m): 2,14
- Comprimento (m): 4,69
- Altura (m): 2,55
- Peso (kg): 13.500,00
- Vida Útil (anos): 6,00
- HTA (h/ano): 2.000,00
- Potência (kW): 155,00
- Valor Residual (%): 30,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 1,00
- Coeficiente de Combustível (l/kWh): 0,18
- Tipo de Combustível: Diesel
- Seguro (%): -
- IPVA (%): -
- Operação:
  - 1 Operador de equipamento especial

Referência: W100 - Wirtgen

E9678 - Fresadora a frio - 410 kW

Finalidade: Corte da camada superior da pavimentação, reabilitando a superfície com remoção completa do pavimento, e execução da fresagem fina

Dados:

- Profundidade (m): 0,31
- Largura (m): 2,00
- Comprimento (m): 12,25
- Altura (m): 3,95
- Peso (kg): 27.186,00
- Vida Útil (anos): 6,00
- HTA (h/ano): 2.000,00
- Potência (kW): 410,00
- Valor Residual (%): 30,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 1,00
- Coeficiente de Combustível (l/kWh): 0,18
- Tipo de Combustível: Diesel
- Seguro (%): -
- IPVA (%): -
- Operação:
  - 1 Operador de equipamento especial

Referência: W 200 - Wirtgen

E9567 - Fresadora de piso de concreto - 6,7 kW

Finalidade: Picoteamento de camada superior de pisos de concreto, remoção de faixas de trânsito, criação de sulcos antiderrapantes e limpeza de superfícies de pisos

Dados:

- Capacidade de Fresagem (m): 0,20
- Largura (m): 0,51
- Comprimento (m): 0,89
- Altura (m): 0,99
- Peso (kg): 87,00
- Vida Útil (anos): 5,00
- HTA (h/ano): 2.000,00
- Potência (kW): 6,70
- Valor Residual (%): 20,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 0,80
- Coeficiente de Combustível (l/kWh): 0,20
- Tipo de Combustível: Gasolina
- Seguro (%): -
- IPVA (%): -
- Operação:
  - 1 Operador de equipamento leve

Referência: CPM 8 - 8 - 9 - H - Edco

E9568 - Furadeira de impacto de 12,5 mm - 0,8 kW

Finalidade: Perfuração de pisos e paredes de concreto para fixar grampos, placas de sinalização e armadura de reforço estrutural

Dados:

- Capacidade do Mandril (cm): 1,25
- Largura (m): 0,08
- Comprimento (m): 0,37
- Altura (m): 0,22
- Peso (kg): 2,50
- Vida Útil (anos): 5,00
- HTA (h/ano): 2.000,00
- Potência (kW): 0,80
- Valor Residual (%): 20,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 0,50
- Coeficiente de Combustível (kWh/kWh): -
- Tipo de Combustível: Elétrico
- Seguro (%): -
- IPVA (%): -
- Operação: -

Referência: GSB 20-2 - Bosch

E9562 - GPS geodésico de dupla frequência (L1/L2)

Finalidade: Execução de levantamento topográfico

Dados:

- Capacidade (h): 3,80
- Diâmetro (m): 0,19
- Altura (m): 0,12
- Peso (kg): 3,71
- Vida Útil (anos): 5,00
- HTA (h/ano): 2.000,00
- Potência (kW): -
- Valor Residual (%): 20,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 0,50
- Coeficiente de Combustível: -
- Tipo de Combustível: -
- Seguro (%): -
- IPVA (%): -
- Operação: -

Referência: R6 - Trimble

E9518 - Grade de 24 discos rebocável de 24"

Finalidade: Espalhamento e mistura de solos ou outros agregados

Dados:

- Largura de corte (m): 2,65
- Diâmetro (pol): 24,00
- Quantidade (discos): 24,00
- Peso (kg): 1.860,00
- Vida Útil (anos): 7,00
- HTA (h/ano): 2.000,00
- Potência (kW): -
- Valor Residual (%): 10,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 0,50
- Coeficiente de Combustível: -
- Tipo de Combustível: -
- Seguro (%): -
- IPVA (%): -
- Operação: -

Referência: GAM 24 x 24" - Marchesan

E9036 - Grua fixa para alturas de 60 a 198 m, com alcance de 60 m e capacidade de 1.500 kg na ponta da lança - 37 kW

Finalidade: Transporte vertical e horizontal de material e equipamentos

Dados:

- Capacidade (kg): 1.500,00
- Largura (m): 6,00
- Comprimento (m): 60,00
- Altura (m): 198,00
- Vida Útil (anos): 7,00
- HTA (h/ano): 2.000,00
- Potência (kW): 37,00
- Valor Residual (%): 30,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 0,80
- Coeficiente de Combustível (kWh/kWh): -
- Tipo de Combustível: Elétrico
- Seguro (%): 2,50
- IPVA (%): -
- Operação:
  - 1 Operador de equipamento especial
  - 1 Ajudante

Referência: Potain MCT 178 - Manitowoc

E9521 - Grupo gerador - 2,5/3 kVA

Finalidade: Geração de energia elétrica

Dados:

- Largura (m): 0,48
- Comprimento (m): 0,70
- Altura (m): 0,54
- Peso (kg): 48,00
- Vida Útil (anos): 7,00
- HTA (h/ano): 2.000,00
- Potência (kW): 2,40
- Valor Residual (%): 30,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 0,50
- Coeficiente de Combustível (l/kWh): 0,20
- Tipo de Combustível: Gasolina
- Seguro (%): -
- IPVA (%): -
- Operação: -

Referência: X 3000 - Pramac

E9066 - Grupo gerador - 13 / 14 kVA

Finalidade: Geração de energia elétrica

Dados:

- Largura (m): 0,90
- Comprimento (m): 1,85
- Altura (m): 1,38
- Peso (kg): 810,00
- Vida Útil (anos): 7,00
- HTA (h/ano): 2.000,00
- Potência (kW): 11,00
- Valor Residual (%): 30,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 0,50
- Coeficiente de Combustível (l/kWh): 0,18
- Tipo de Combustível: Diesel
- Seguro (%): -
- IPVA (%): -
- Operação: -

Referência: C12 D6 - Cummins

E9763 - Grupo gerador - 36/40 kVA

Finalidade: Geração de energia elétrica

Dados:

- Largura (m): 0,71
- Comprimento (m): 1,50
- Altura (m): 1,40
- Peso (kg): 744,00
- Vida Útil (anos): 7,00
- HTA (h/ano): 2.000,00
- Potência (kW): 30,00
- Valor Residual (%): 30,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 0,50
- Coeficiente de Combustível (l/kWh): 0,18
- Tipo de Combustível: Diesel
- Seguro (%): -
- IPVA (%): -
- Operação: -

Referência: GEHM-40 - Heimer

E9779 - Grupo gerador - 100/110 kVA

Finalidade: Geração de energia elétrica

Dados:

- Largura (m): 0,71
- Comprimento (m): 1,81
- Altura (m): 1,64
- Peso (kg): 1.589,00
- Vida Útil (anos): 7,00
- HTA (h/ano): 2.000,00
- Potência (kW): 84,00
- Valor Residual (%): 30,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 0,50
- Coeficiente de Combustível (l/kWh): 0,18
- Tipo de Combustível: Diesel
- Seguro (%): -
- IPVA (%): -
- Operação: -

Referência: Gehm - 110 - Heimer

E9776 - Grupo gerador - 145/160 kVA

Finalidade: Geração de energia elétrica

Dados:

- Largura (m): 0,78
- Comprimento (m): 2,50
- Altura (m): 1,64
- Peso (kg): 1.589,00
- Vida Útil (anos): 7,00
- HTA (h/ano): 2.000,00
- Potência (kW): 116,00
- Valor Residual (%): 30,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 0,50
- Coeficiente de Combustível (l/kWh): 0,18
- Tipo de Combustível: Diesel
- Seguro (%): -
- IPVA (%): -
- Operação: -

Referência: GEHFI-160 - Heimer

E9778 - Grupo gerador - 310/340 kVA

Finalidade: Geração de energia elétrica

Dados:

- Largura (m): 1,10
- Comprimento (m): 3,00
- Altura (m): 1,77
- Peso (kg): 957,00
- Vida Útil (anos): 7,00
- HTA (h/ano): 2.000,00
- Potência (kW): 260,00
- Valor Residual (%): 30,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 0,50
- Coeficiente de Combustível (l/kWh): 0,18
- Tipo de Combustível: Diesel
- Seguro (%): -
- IPVA (%): -
- Operação: -

Referência: Gehmb-340 - Heimer

E9021 - Grupo gerador - 456 kVA

Finalidade: Geração de energia elétrica

Dados:

- Capacidade (kVA): 456 kVA
- Largura (m): 1,31
- Comprimento (m): 3,13
- Altura (m): 1,93
- Peso (kg): 3.405,00
- Vida Útil (anos): 7,00
- HTA (h/ano): 2.000,00
- Potência (kW): 365,00
- Valor Residual (%): 30,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 0,50
- Coeficiente de Combustível (l/kWh): 0,18
- Tipo de Combustível: Diesel
- Seguro (%): -
- IPVA (%): -
- Operação: -

Referência: NTA855 - G5 - Cummins

E9730 - Grupo vibrador/gerador - 2,8 kW

Finalidade: Vibração do lastro sob os dormentes, compactando-o por meio de grupo de gerador e 4 vibradores

Dados:

- Largura (m): 0,60
- Comprimento (m): 1,20
- Altura (m): 1,00
- Peso (kg): 500,00
- Vida Útil (anos): 7,00
- HTA (h/ano): 2.000,00
- Potência (kW): 2,80
- Valor Residual (%): 30,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 0,50
- Coeficiente de Combustível (l/kWh): 0,20
- Tipo de Combustível: Gasolina
- Seguro (%): -
- IPVA (%): -
- Operação: -

Referência: GB4 - Geismar

E9761 - Guincho de coluna com capacidade de 200 kg - 920 W

Finalidade: Elevação vertical de materiais em obras, com segurança e praticidade, conforme norma técnica DIN 15401

Dados:

- Capacidade (kg): 200,00
- Largura (m): 0,34
- Comprimento (m): 1,00
- Altura (m): 0,24
- Peso (kg): 43,00
- Vida Útil (anos): 5,00
- HTA (h/ano): 2.000,00
- Potência (kW): 0,92
- Valor Residual (%): 20,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 0,60
- Coeficiente de Combustível (kWh/kWh): -
- Tipo de Combustível: Elétrico
- Seguro (%): -
- IPVA (%): -
- Operação: -

Referência: 200 kg Trifásico - CSM

E9055 - Guincho pneumático com capacidade de 2,5 t

Finalidade: Instalados nas extremidades de plataformas flutuantes, utilizados para o sistema de movimentação e ancoragem nos serviços de derrocagem

Dados:

- Top layer (kg): 3.600,00
- Capacidade (t): 2,5
- Largura (m): 0,73
- Comprimento (m): 1,10
- Altura (m): 0,80
- Peso (kg): 569,00
- Vida Útil (anos): 5,00
- HTA (h/ano): 2.000,00
- Potência (kW): -
- Valor Residual (%): 10,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 0,50
- Coeficiente de Combustível: -
- Tipo de Combustível: -
- Seguro (%): -
- IPVA (%): -
- Operação: -

Referência: FA5A - 12 / Ingersoll Rand

E9094 - Guindaste móvel sobre pneus com 6 eixos e capacidade de 10.500 kNm - 450 kW

Finalidade: Lançamento, carga, descarga e manobra de vigas pré-moldadas

Dados:

- Capacidade (kNm): 10.500,00
- Largura (m): 3,10
- Comprimento (m): 17,68
- Altura (m): 4,00
- Peso (kg): 72.000,00
- Vida Útil (anos): 7,00
- HTA (h/ano): 2.000,00
- Potência (kW): 450,00
- Valor Residual (%): 30,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 0,90
- Coeficiente de Combustível (l/kWh): 0,18
- Tipo de Combustível: Diesel
- Seguro (%): -
- IPVA (%): 2,50
- Operação:
  - 1 Motorista de veículo especial

Referência: LTM 1350-6.1 - Liebherr

E9095 - Guindaste móvel sobre pneus com 8 eixos e capacidade de 15.000 kNm - 500 kW

Finalidade: Lançamento, carga, descarga e manobra de vigas pré-moldadas

Dados:

- Capacidade (kNm): 10.500,00
- Largura (m): 3,23
- Comprimento (m): 20,97
- Altura (m): 4,00
- Peso (kg): 96.000,00
- Vida Útil (anos): 7,00
- HTA (h/ano): 2.000,00
- Potência (kW): 500,00
- Valor Residual (%): 30,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 0,90
- Coeficiente de Combustível (l/kWh): 0,18
- Tipo de Combustível: Diesel
- Seguro (%): -
- IPVA (%): 2,50
- Operação:
  - 1 Motorista de veículo especial

Referência: LTM 1500-8.1 - Liebherr

E9785 - Guindaste sobre caminhão, com chassi 4 x 4 x 4, altura de elevação de 35,8 m e capacidade de 1.500 kNm - 186 kW

Finalidade: Elevação e transporte de cargas em terreno acidentado

Dados:

- Capacidade (t): 55,00
- Largura (m): 3,30
- Comprimento (m): 13,75
- Altura (m): 3,76
- Peso (kg): 40.800,00
- Vida Útil (anos): 7,00
- HTA (h/ano): 2.000,00
- Potência (kW): 186,00
- Valor Residual (%): 30,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 0,90
- Coeficiente de Combustível (l/kWh): 0,18
- Tipo de Combustível: Diesel
- Seguro (%): -
- IPVA (%): 2,50
- Operação:
  - 1 Motorista de veículo especial

Referência: SRC 550 - Sanygroup

E9660 - Guindaste sobre esteiras - 220 kW

Finalidade: Execução de serviços gerais de carga e descarga

Dados:

- Capacidade (t): 40,00
- Largura (m): 2,55
- Comprimento (m): 10,24
- Altura (m): 3,34
- Peso (kg): 33.500,00
- Vida Útil (anos): 10,00
- HTA (h/ano): 2.000,00
- Potência (kW): 220,00
- Valor Residual (%): 30,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 1,00
- Coeficiente de Combustível (l/kWh): 0,18
- Tipo de Combustível: Diesel
- Seguro (%): -
- IPVA (%): -
- Operação:
  - 1 Operador de equipamento especial

Referência: SC-40 (guindaste) - Soilmec

E9656 - Guindaste sobre esteiras com caçamba para material de 1ª categoria - 220 kW

Finalidade: Execução de serviços gerais de carga, descarga e escavações

Dados:

- Capacidade (m): 80,00
- Largura (m): 2,55
- Comprimento (m): 10,24
- Altura (m): 3,35
- Peso (kg): 40.680,00
- Vida Útil (anos): 10,00
- HTA (h/ano): 2.000,00
- Potência (kW): 220,00
- Valor Residual (%): 30,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 1,00
- Coeficiente de Combustível (l/kWh): 0,18
- Tipo de Combustível: Diesel
- Seguro (%): -
- IPVA (%): -
- Operação:
  - 1 Operador de equipamento especial

Referência: SC-40 (guindaste) - Soilmec / mesa Kelly - RT3-ST / caçamba

E9657 - Guindaste sobre esteiras com caçamba para material de 2ª categoria - 220 kW

Finalidade: Execução de serviços gerais de carga, descarga e escavações

Dados:

- Capacidade (m): 80,00
- Largura (m): 2,55
- Comprimento (m): 10,24
- Altura (m): 3,35
- Peso (kg): 40.680,00
- Vida Útil (anos): 10,00
- HTA (h/ano): 2.000,00
- Potência (kW): 220,00
- Valor Residual (%): 30,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 1,00
- Coeficiente de Combustível (l/kWh): 0,18
- Tipo de Combustível: Diesel
- Seguro (%): -
- IPVA (%): -
- Operação:
  - 1 Operador de equipamento especial

Referência: SC-40 (guindaste) - Soilmec / mesa Kelly - RT3-ST / caçamba

E9658 - Guindaste sobre esteiras com caçamba para material de 3ª categoria - 220 kW

Finalidade: Execução de serviços gerais de carga, descarga e escavações

Dados:

- Capacidade (m): 80,00
- Largura (m): 2,55
- Comprimento (m): 10,24
- Altura (m): 3,35
- Peso (kg): 40.680,00
- Vida Útil (anos): 10,00
- HTA (h/ano): 2.000,00
- Potência (kW): 220,00
- Valor Residual (%): 30,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 1,00
- Coeficiente de Combustível (l/kWh): 0,18
- Tipo de Combustível: Diesel
- Seguro (%): -
- IPVA (%): -
- Operação:
  - 1 Operador de equipamento especial

Referência: SC-40 (guindaste) - Soilmec / mesa Kelly - RT3-ST / caçamba

E9566 - Guindaste sobre esteiras com clamshell de 1,9 m³ - 220 kW

Finalidade: Execução de serviços gerais de carga e descarga, escavações e derrocagem

Dados:

- Capacidade (m³): 1,90
- Largura (m): 2,55
- Comprimento (m): 10,24
- Altura (m): 3,34
- Peso (kg): 33.500,00
- Vida Útil (anos): 10,00
- HTA (h/ano): 2.000,00
- Potência (kW): 220,00
- Valor Residual (%): 30,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 1,00
- Coeficiente de Combustível (l/kWh): 0,18
- Tipo de Combustível: Diesel
- Seguro (%): -
- IPVA (%): -
- Operação:
  - 1 Operador de equipamento especial

Referência: SC-40 (guindaste) - Soilmec / CD40-9.2-2.5-00 (garra) - SGMC

E9569 - Guindaste sobre esteiras com clamshell de 4,6 m³ - 403 kW

Finalidade: Execução de serviços gerais de carga e descarga, escavações e dragagem

Dados:

- Capacidade (m³): 4,60
- Largura (m): 4,56
- Comprimento (m): 11,98
- Altura (m): 3,44
- Peso (kg): 67.500,00
- Vida Útil (anos): 10,00
- HTA (h/ano): 5.760,00
- Potência (kW): 403,00
- Valor Residual (%): 30,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 1,00
- Coeficiente de Combustível (l/kWh): 0,18
- Tipo de Combustível: Diesel
- Seguro (%): -
- IPVA (%): -
- Operação:
  - 2 Operadores de equipamento especial

Referência: SC-65 (guindaste) - Soilmec / Clamshell - Cabal Engenharia

E9023 - Guindaste sobre esteiras com dragline com capacidade de 1,9 a 2,3 m³ - 270 kW

Finalidade: Execução de serviços de dragagem em materiais de 1ª categoria

Dados:

- Capacidade (m³): 1,90 a 2,30
- Largura (m): 4,20
- Comprimento (m): 11,25
- Altura (m): 3,26
- Peso (kg): 53.000,00
- Vida Útil (anos): 10,00
- HTA (h/ano): 2.000,00
- Potência (kW): 270,00
- Valor Residual (%): 30,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 1,00
- Coeficiente de Combustível (l/kWh): 0,18
- Tipo de Combustível: Diesel
- Seguro (%): -
- IPVA (%): -
- Operação:
  - 1 Operador de equipamento especial

Referência: HS 825 HD Litronic (guindaste) / caçamba de arrasto - Liebherr

E9651 - Guindaste sobre esteiras com Hammer Grab - 220 kW

Finalidade: Execução de serviços de escavação profunda

Dados:

- Capacidade (l): 260,00
- Largura (m): 2,55
- Comprimento (m): 10,24
- Altura (m): 3,34
- Peso (kg): 40.680,00
- Vida Útil (anos): 10,00
- HTA (h/ano): 2.000,00
- Potência (kW): 220,00
- Valor Residual (%): 30,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 1,00
- Coeficiente de Combustível (l/kWh): 0,18
- Tipo de Combustível: Diesel
- Seguro (%): -
- IPVA (%): -
- Operação:
  - 1 Operador de equipamento especial

Referência: SC-40 (guindaste) - Soilmec / L970 1180-1100 (Hammer Grab) - Leffer – Soilmec

E9650 - Guindaste sobre esteiras com martelo hidráulico de 2.600 kg - 220 kW

Finalidade: Execução de serviços gerais de carga, descarga e escavações

Dados:

- Capacidade (kg): 2.600,00
- Largura (m): 2,55
- Comprimento (m): 10,24
- Altura (m): 3,34
- Peso (kg): 40.680,00
- Vida Útil (anos): 10,00
- HTA (h/ano): 2.000,00
- Potência (kW): 220,00
- Valor Residual (%): 30,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 1,00
- Coeficiente de Combustível (l/kWh): 0,18
- Tipo de Combustível: Diesel
- Seguro (%): -
- IPVA (%): -
- Operação:
  - 1 Operador de equipamento especial

Referência: SC-40 (guindaste) - Soilmec / D25-52 (martelo hidráulico) - Delmag

E9613 - Guindaste sobre esteiras com pinça - 220 kW

Finalidade: Execução de serviços gerais de carga, descarga e escavações

Dados:

- Capacidade (t): 40,00
- Largura (m): 2,55
- Comprimento (m): 10,24
- Altura (m): 3,34
- Peso (kg): 43.000,00
- Vida Útil (anos): 10,00
- HTA (h/ano): 2.000,00
- Potência (kW): 220,00
- Valor Residual (%): 30,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 1,00
- Coeficiente de Combustível (l/kWh): 0,18
- Tipo de Combustível: Diesel
- Seguro (%): -
- IPVA (%): -
- Operação:
  - 1 Operador de equipamento especial

Referência: SC-40 (guindaste) - Soilmec / pinça para rocha - Cabal Engenharia

E9653 - Guindaste sobre esteiras com trado com bits para material de 1ª categoria - 220 kW

Finalidade: Execução de serviços gerais de carga, descarga e escavações

Dados:

- Capacidade (m): 80,00
- Largura (m): 2,55
- Comprimento (m): 10,24
- Altura (m): 3,34
- Peso (kg): 40.680,00
- Vida Útil (anos): 10,00
- HTA (h/ano): 2.000,00
- Potência (kW): 220,00
- Valor Residual (%): 30,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 1,00
- Coeficiente de Combustível (l/kWh): 0,18
- Tipo de Combustível: Diesel
- Seguro (%): -
- IPVA (%): -
- Operação:
  - 1 Operador de equipamento especial

Referência: SC-40 (guindaste) - Soilmec / mesa Kelly - RT3-ST / trado com bits

E9654 - Guindaste sobre esteiras com trado com bits para material de 2ª categoria - 220 kW

Finalidade: Execução de serviços gerais de carga, descarga e escavações

Dados:

- Capacidade (m): 80,00
- Largura (m): 2,55
- Comprimento (m): 10,24
- Altura (m): 3,34
- Peso (kg): 40.680,00
- Vida Útil (anos): 10,00
- HTA (h/ano): 2.000,00
- Potência (kW): 220,00
- Valor Residual (%): 30,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 1,00
- Coeficiente de Combustível (l/kWh): 0,18
- Tipo de Combustível: Diesel
- Seguro (%): -
- IPVA (%): -
- Operação:
  - 1 Operador de equipamento especial

Referência: SC-40 (guindaste) - Soilmec / mesa Kelly - RT3-ST / trado com bits

E9655 - Guindaste sobre esteiras com trado com bits para material de 3ª categoria - 220 kW

Finalidade: Execução de serviços gerais de carga, descarga e escavações

Dados:

- Capacidade (m): 80,00
- Largura (m): 2,55
- Comprimento (m): 10,24
- Altura (m): 3,34
- Peso (kg): 40.680,00
- Vida Útil (anos): 10,00
- HTA (h/ano): 2.000,00
- Potência (kW): 220,00
- Valor Residual (%): 30,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 1,00
- Coeficiente de Combustível (l/kWh): 0,18
- Tipo de Combustível: Diesel
- Seguro (%): -
- IPVA (%): -
- Operação:
  - 1 Operador de equipamento especial

Referência: SC-40 (guindaste) - Soilmec / mesa Kelly - RT3-ST / trado com bits

E9050 - Guindaste sobre rodas com capacidade de 370 kNm - 75 kW

Finalidade: Elevação de cargas na execução de serviços diversos

Dados:

- Capacidade (kNm): 370,00
- Largura (m): 2,48
- Comprimento (m): 7,12
- Altura (m): 2,73
- Peso (kg): 16.620,00
- Vida Útil (anos): 7,00
- HTA (h/ano): 2.000,00
- Potência (kW): 75,00
- Valor Residual (%): 30,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 0,90
- Coeficiente de Combustível (l/kWh): 0,18
- Tipo de Combustível: Diesel
- Seguro (%): -
- IPVA (%): -
- Operação:
  - 1 Motorista de veículo especial

Referência: CD5520 - Manitowoc

E9111 - Jateador abrasivo úmido com capacidade de 200 kg de abrasivo

Finalidade: Limpeza, recuperação e preparação de superfícies e revestimentos, como remoção de sinalizações de estrada e vias públicas (verticais e horizontais), de tintas industriais, de ferrugens, oxidações e incrustações

Dados:

- Capacidade (kg): 200,00
- Largura (m): -
- Comprimento (m): -
- Altura (m): -
- Peso (kg): 250,00
- Vida Útil (anos): 5,00
- HTA (h/ano): 2.000,00
- Potência (kW): -
- Valor Residual (%): 10,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 0,90
- Coeficiente de Combustível (kWh/kWh): -
- Tipo de Combustível: Elétrico
- Seguro (%): -
- IPVA (%): -
- Operação:
  - 1 Operador de equipamento leve

Referência: ELS - 200 - Ecorestauradora

E9749 - Jateador portátil multiabrasivo com capacidade de 100 l

Finalidade: Remoção de escamas de ferrugem em barras de aço expostas em estruturas

Dados:

- Capacidade (l): 100,00
- Largura (m): 0,60
- Comprimento (m): 1,00
- Altura (m): 0,50
- Peso (kg): 500,00
- Vida Útil (anos): 5,00
- HTA (h/ano): 2.000,00
- Potência (kW): -
- Valor Residual (%): 10,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 0,90
- Coeficiente de Combustível: -
- Tipo de Combustível: -
- Seguro (%): -
- IPVA (%): -
- Operação:
  - 1 Operador de equipamento leve

Referência: P - 100-481 - CMV

E9701 - Jateador pressurizado multiabrasivo com capacidade de 280 l

Finalidade: Remoção de escamas de ferrugem em barras de aço expostas em estruturas

Dados:

- Capacidade (l): 280,00
- Largura (m): 0,89
- Comprimento (m): 0,74
- Altura (m): 0,70
- Peso (kg): 500,00
- Vida Útil (anos): 5,00
- HTA (h/ano): 2.000,00
- Potência (kW): -
- Valor Residual (%): 10,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 0,90
- Coeficiente de Combustível (kWh/kW): -
- Tipo de Combustível: -
- Seguro (%): -
- IPVA (%): -
- Operação:
  - 1 Operador de equipamento leve

Referência: JP280 - Jatomaq

E9529 - Jateadora com mesa transportadora de rolos de 3.200 x 600 x 1.300 mm - 22 kW

Finalidade: Beneficiamento de aço naval

Dados:

- Carga máxima (kg/m): 2.000,00
- Altura (m): 6,90
- Largura (m): 4,80
- Vida Útil (anos): 6,00
- HTA (h/ano): 2.000,00
- Potência (kW): 22,00
- Valor Residual (%): 20,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 0,60
- Coeficiente de Combustível: -
- Tipo de Combustível: -
- Seguro (%): -
- IPVA (%): -
- Operação:
  - 1 Operador de equipamento leve

Referência: ROSLER - RRB 27/6 HD

E9797 - Jumbo eletro-hidráulico com 3 braços - 233 kW

Finalidade: Enfilagem e agulhamento de túnel

Dados:

- Capacidade (m): 6,14
- Largura (m): 2,93
- Comprimento (m): 17,32
- Altura (m): 3,67
- Peso (t): 44.500,00
- Vida Útil (anos): 6,00
- HTA (h/ano): 2.000,00
- Potência (kW): 233,00
- Valor Residual (%): 20,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 1,00
- Coeficiente de Combustível (l/kWh): 0,18
- Tipo de Combustível: Diesel
- Seguro (%): -
- IPVA (%): -
- Operação:
  - 1 Operador de equipamento especial

Referência: Boomer WE3 C - Atlas Copco

E9213 - Jumbo eletro-hidráulico com 3 braços - 233 kW com periculosidade

Finalidade: Enfilagem e agulhamento de túnel

Dados:

- Capacidade (m): 6,14
- Largura (m): 2,93
- Comprimento (m): 17,32
- Altura (m): 3,67
- Peso (t): 44.500,00
- Vida Útil (anos): 6,00
- HTA (h/ano): 2.000,00
- Potência (kW): 233,00
- Valor Residual (%): 20,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 1,00
- Coeficiente de Combustível (l/kWh): 0,18
- Tipo de Combustível: Diesel
- Seguro (%): -
- IPVA (%): -
- Operação:
  - 1 Operador de equipamento especial com periculosidade

Referência: Boomer WE3 C - Atlas Copco

E9608 - Lancha de apoio - 40 HP

Finalidade: Transporte de pessoal

Dados:

- Vida Útil (anos): 10,00
- HTA (h/ano): 5.760,00
- Potência (kW): 30,00
- Valor Residual (%): 10,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 1,00
- Coeficiente de Combustível (l/kWh): 0,20
- Tipo de Combustível: Gasolina
- Seguro (%): -
- IPVA (%): -
- Operação:
  - 1 Piloto fluvial

Referência: Estaleiros

E9049 - Lavadora profissional de alta pressão com capacidade de 250 MPa - 72 kW

Finalidade: Jateamento de água sob alta pressão, para a remoção de recobrimento de concreto

Dados:

- Capacidade (MPa): 250,00
- Largura (m): 1,94
- Comprimento (m): 4,10
- Altura (m): 2,00
- Peso (kg): 1.480,00
- Vida Útil (anos): 5,00
- HTA (h/ano): 2.000,00
- Potência (kW): 72,00
- Valor Residual (%): 20,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 0,90
- Coeficiente de Combustível (l/kWh): 0,20
- Tipo de Combustível: Gasolina
- Seguro (%): -
- IPVA (%): -
- Operação:
  - 1 Operador de equipamento leve

Referência: HD 7/250 de TR 1 - Karcher (bomba) - Enerpac

E9028 - Lavadora profissional - 5,2 kW

Finalidade: Limpeza de juntas de dilatação, superfícies de concreto e aparelhos de apoio em obras de arte especiais

Dados:

- Capacidade (l/min): 11,3
- Largura (m): 1,00
- Comprimento (m): 0,53
- Altura (m): 0,65
- Peso (kg): 36,00
- Vida Útil (anos): 5,00
- HTA (h/ano): 2.000,00
- Potência (kW): 5,20
- Valor Residual (%): 20,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 0,90
- Coeficiente de Combustível (l/kWh): 0,20
- Tipo de Combustível: Gasolina
- Seguro (%): -
- IPVA (%): -
- Operação:
  - 1 Operador de equipamento leve

Referência: JG 7 A200 - Jetmac

E9061 - Lixadeira elétrica manual angular - 2 kW

Finalidade: Corte e desbaste de metais

Dados:

- Disco (mm): 180,00
- Largura (mm): 200,00
- Comprimento (mm): 466,00
- Altura (mm): 138,00
- Peso (kg): 5,40
- Vida Útil (anos): 5,00
- HTA (h/ano): 2.000,00
- Potência (kW): 2,00
- Valor Residual (%): 20,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 0,50
- Coeficiente de Combustível (kWh/kWh): -
- Tipo de Combustível: Elétrico
- Seguro (%): -
- IPVA (%): -
- Operação: -

Referência: MGA 701 - Makita

E9743 - Locomotiva diesel/elétrica - 1.492 kW

Finalidade: Manobra e tração de vagões

Dados:

- Largura (m): 3,00
- Comprimento (m): 22,00
- Altura (m): 4,70
- Peso (kg): 275.000,00
- Vida Útil (anos): 25,00
- HTA (h/ano): 2.000,00
- Potência (kW): 1.492,00
- Valor Residual (%): 20,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 1,00
- Coeficiente de Combustível (l/kWh): 0,18
- Tipo de Combustível: Diesel
- Seguro (%): -
- IPVA (%): -
- Operação:
  - 2 Operadores de equipamento especial

Referência: RP20BD - RJ Corman

E9148 - Macaco de protensão de fios com bomba de 5 CV

Finalidade: Aplicar protensão em estruturas de concreto e em peças pré-fabricadas.

Dados:

- Capacidade (t): 6,00
- Vida Útil (anos): 7,00
- HTA (h/ano): 2.000,00
- Potência (kW): 3,00
- Valor Residual (%): 20,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 0,80
- Coeficiente de Combustível: -
- Tipo de Combustível: -
- Seguro (%): -
- IPVA (%): -
- Operação:
  - 1 Operador de equipamento especial

Referência: UM 215 (unidade motriz) / MAP-06T/210/400 (macaco de proteção)- WCH Industrial Ltda.

E9038 - Macaco hidráulico monocordoalha para tensionamento de estais

Finalidade: Tensionamento individual de cada cordoalha dos estais

Dados:

- Capacidade (ml): 1.000,00
- Vida Útil (anos): 7,00
- HTA (h/ano): 2.000,00
- Potência (kW): 3,00
- Valor Residual (%): 20,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 0,80
- Coeficiente de Combustível: -
- Tipo de Combustível: -
- Seguro (%): -
- IPVA (%): -
- Operação:
  - 1 Operador de equipamento especial

Referência: Alga Brasil / Protende

E9142 - Máquina de alívio de tensões em trilhos Rail Knocker 48 batidas/min

Finalidade: Remoção de tensões internas nos trilhos antes de serem soldados

Dados:

- Capacidade (batidas/min): 45-60
- Largura (m): 2,66
- Comprimento (m): 1,24
- Altura (m): 0,97
- Peso (kg): 250,00
- Vida Útil (anos): 5,00
- HTA (h/ano): 2.000,00
- Potência (kW): 4,80
- Valor Residual (%): 20,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 0,50
- Coeficiente de Combustível (l/kWh): 0,20
- Tipo de Combustível: Gasolina
- Seguro (%): -
- IPVA (%): -
- Operação: -

Referência: 26.01 - Robel

E9623 - Máquina de bancada guilhotina - 4 kW

Finalidade: Confecção de placas de sinalização rodoviária

Dados:

- Capacidade (mm): 2,03
- Largura (m): 1,10
- Comprimento (m): 2,60
- Altura (m): 1,40
- Peso (kg): 1.270,00
- Vida Útil (anos): 7,00
- HTA (h/ano): 2.000,00
- Potência (kW): 4,00
- Valor Residual (%): 20,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 0,60
- Coeficiente de Combustível (kWh/kWh): -
- Tipo de Combustível: Elétrico
- Seguro (%): -
- IPVA (%): -
- Operação: -

Referência: GHP 2.5/2030 encosto manual - Cor Dob

E9622 - Máquina de bancada universal para corte de chapa - 1,5 kW

Finalidade: Execução de cortes e trabalhos em chapas

Dados:

- Capacidade (mm): 6,00
- Largura (m): 0,80
- Comprimento (m): 1,84
- Altura (m): 1,63
- Peso (kg): 790,00
- Vida Útil (anos): 7,00
- HTA (h/ano): 2.000,00
- Potência (kW): 1,50
- Valor Residual (%): 20,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 0,60
- Coeficiente de Combustível (kWh/kWh): -
- Tipo de Combustível: Elétrico
- Seguro (%): -
- IPVA (%): -
- Operação: -

Referência: C 6A - Franho

E9738 - Máquina de esmerilhar topo e lateral de boleto - 5,2 kW

Finalidade: Esmerilhamento de trilhos na via após soldagem elétrica ou aluminotérmica

Dados:

- Largura (m): 0,60
- Comprimento (m): 2,00
- Altura (m): 0,60
- Peso (kg): 200,00
- Vida Útil (anos): 5,00
- HTA (h/ano): 2.000,00
- Potência (kW): 5,20
- Valor Residual (%): 20,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 0,80
- Coeficiente de Combustível (l/kWh): 0,20
- Tipo de Combustível: Gasolina
- Seguro (%): -
- IPVA (%): -
- Operação: -

Referência: MP12 - Geismar

E9693 - Máquina de pintura do sistema Spray - 115 kW

Finalidade: Pintura de faixa para sinalização horizontal rodoviária

Dados:

- Capacidade (l): 385,00
- Largura (m): 2,18
- Comprimento (m): 6,14
- Altura (m): 2,48
- Peso (kg): 8.300,00
- Vida Útil (anos): 7,00
- HTA (h/ano): 2.000,00
- Potência (kW): 115,00
- Valor Residual (%): 40,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 0,90
- Coeficiente de Combustível (l/kWh): 0,18
- Tipo de Combustível: Diesel
- Seguro (%): -
- IPVA (%): 2,50
- Operação:
  - 1 Motorista de caminhão

Referência: Accelo 815 (chassi) - Mercedes-Benz / H37-1500P (máquina pintura) - Elgimaq - Hofmann

E9039 - Máquina de solda por termofusão para tubos HDPE com gerador de 5,5 kVA

Finalidade: Execução de solda em tubos HDPE, com registro e relatório de solda

Dados:

- Diâmetro (m): 0,09 a 0,32
- Peso (kg): 330,00
- Vida Útil (anos): 7,00
- HTA (h/ano): 2.000,00
- Potência (kW): 4,00
- Valor Residual (%): 20,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 0,80
- Coeficiente de Combustível (l/kWh): 0,18
- Tipo de Combustível: Diesel
- Seguro (%): -
- IPVA (%): -
- Operação:
  - 1 Operador de equipamento especial

Referência: Roweld P-315-CNC - Rothenberger

E9063 - Máquina estabilizadora dinâmica da via - 300 kW

Finalidade: Estabilização e consolidação da via, por vibração mecânica

Dados:

- Velocidade (km/h): 80,00
- Largura (m): 3,00
- Comprimento (m): 14,04
- Altura (m): 3,72
- Peso (kg): 50.000,00
- Vida Útil (anos): 10,00
- HTA (h/ano): 2.000,00
- Potência (kW): 300,00
- Valor Residual (%): 20,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 0,80
- Coeficiente de Combustível (l/kWh): 0,18
- Tipo de Combustível: Diesel
- Seguro (%): -
- IPVA (%): -
- Operação:
  - 1 Operador de equipamento especial

Referência: DGS 90 N - Plasser & Theurer

E9051 - Máquina levantadora e puxadora de via - 7,4 kW

Finalidade: Levantamento da grade ferroviária (dormentes e trilhos), trazendo-os para o mais próximo do alinhamento final

Dados:

- Capacidade (t): 20,00
- Largura (m): 3,00
- Comprimento (m): 2,00
- Altura (m): 2,00
- Peso (kg): 1.500,00
- Vida Útil (anos): 5,00
- HTA (h/ano): 2.000,00
- Potência (kW): 7,40
- Valor Residual (%): 20,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 0,70
- Coeficiente de Combustível (l/kWh): 0,20
- Tipo de Combustível: Gasolina
- Seguro (%): -
- IPVA (%): -
- Operação:
  - 1 Operador de equipamento leve

Referência: RV 100 - Geismar

E9143 - Máquina liberadora de tensão para o processo de soldagem Rail Tensor THR 542

Finalidade: Alívio, por tração, das tensões existentes nos trilhos longos, preparando-os para posterior soldagem

Dados:

- Capacidade (kN): 600,00
- Pressão bomba (bar): 700,00
- Peso (kg): 280,00
- Vida Útil (anos): 5,00
- HTA (h/ano): 2.000,00
- Potência (kVA): -
- Valor Residual (%): 20,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 0,50
- Coeficiente de Combustível: -
- Tipo de Combustível: -
- Seguro (%): -
- IPVA (%): -
- Operação: -

Referência: THR 542 - Geismar

E9732 - Máquina para furar dormente - 3,7 kW

Finalidade: Execução de furos em dormentes de madeira para posterior colocação do tirefond

Dados:

- Largura (m): 0,62
- Comprimento (m): 2,15
- Altura (m): 1,25
- Peso (kg): 134,00
- Vida Útil (anos): 5,00
- HTA (h/ano): 2.000,00
- Potência (kW): 3,70
- Valor Residual (%): 20,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 0,80
- Coeficiente de Combustível (l/kWh): 0,20
- Tipo de Combustível: Gasolina
- Seguro (%): -
- IPVA (%): -
- Operação: -

Referência: PT8 - Geismar

E9736 - Máquina para furar trilho - 1,2 kW

Finalidade: Furação na alma dos trilhos

Dados:

- Capacidade (m): 0,38
- Largura (m): 0,42
- Comprimento (m): 0,31
- Altura (m): 0,52
- Peso (kg): 19,00
- Vida Útil (anos): 5,00
- HTA (h/ano): 2.000,00
- Potência (kW): 1,20
- Valor Residual (%): 20,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 0,80
- Coeficiente de Combustível (l/kWh): 0,20
- Tipo de Combustível: Gasolina
- Seguro (%): -
- IPVA (%): -
- Operação: -

Referência: 10.4 - Robel

E9735 - Máquina para serrar trilho - 3,7 kW

Finalidade: Corte de trilhos

Dados:

- Largura (m): 0,60
- Comprimento (m): 0,60
- Altura (m): 0,60
- Peso (kg): 40,00
- Vida Útil (anos): 5,00
- HTA (h/ano): 2.000,00
- Potência (kW): 3,70
- Valor Residual (%): 20,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 0,80
- Coeficiente de Combustível (l/kWh): 0,20
- Tipo de Combustível: Gasolina
- Seguro (%): -
- IPVA (%): -
- Operação: -

Referência: MTZ - Geismar

E9547 - Máquina para solda elétrica - 9,2 kW

Finalidade: Execução de solda elétrica em estruturas e equipamentos metálicos

Dados:

- Capacidade (A): 50,00 a 250,00
- Largura (m): 0,24
- Comprimento (m): 0,31
- Altura (m): 0,21
- Peso (kg): 23,00
- Vida Útil (anos): 5,00
- HTA (h/ano): 2.000,00
- Potência (kW): 9,20
- Valor Residual (%): 20,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 0,80
- Coeficiente de Combustível (kWh/kWh): -
- Tipo de Combustível: Elétrico
- Seguro (%): -
- IPVA (%): -
- Operação: -

Referência: Bantam 250 - Esab

E9717 - Máquina policorte - 2,2 kW

Finalidade: Corte de materiais diversos como cordoalhas em serviços de protensão, estais, luvas de emendas para aço CA 50

Dados:

- Capacidade de corte (m): 0,13
- Largura (m): 0,40
- Comprimento (m): 0,60
- Altura (m): 0,50
- Peso (kg): 16,00
- Vida Útil (anos): 5,00
- HTA (h/ano): 2.000,00
- Potência (kW): 2,20
- Valor Residual (%): 10,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 0,50
- Coeficiente de Combustível (kWh/kWh): -
- Tipo de Combustível: Elétrico
- Seguro (%): -
- IPVA (%): -
- Operação: -

Referência: Serra de corte rápido 14" - Dewalt

E9677 - Martelete perfurador/rompedor a ar comprimido de 10 kg

Finalidade: Perfuração de superfícies rochosas ou de concreto acionado por ar comprimido

Dados:

- Capacidade (kg): 10,00
- Punho (cm): 2,20 x 8,30
- Comprimento (m): 0,50
- Peso (kg): 10,00
- Vida Útil (anos): 5,00
- HTA (h/ano): 2.000,00
- Potência (kW): -
- Valor Residual (%): 20,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 0,80
- Coeficiente de Combustível: -
- Tipo de Combustível: -
- Seguro (%): -
- IPVA (%): -
- Operação:
  - 1 Operador de equipamento leve

Referência: TEX 9PS - Atlas Copco

E9527 - Martelete perfurador/rompedor a ar comprimido de 25 kg

Finalidade: Perfuração de superfícies rochosas ou de concreto acionado por ar comprimido

Dados:

- Peso (kg): 25,00
- Comprimento (m): 0,57
- Punho (m): 0,02 x 0,11
- Vida Útil (anos): 5,00
- HTA (h/ano): 2.000,00
- Potência (kW): -
- Valor Residual (%): 20,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 0,80
- Coeficiente de Combustível: -
- Tipo de Combustível: -
- Seguro (%): -
- IPVA (%): -
- Operação:
  - 1 Operador de equipamento leve

Referência: RH 658LS - Atlas Copco

E9209 - Martelete perfurador/rompedor a ar comprimido de 25 kg com insalubridade

Finalidade: Perfuração de superfícies rochosas ou de concreto acionado por ar comprimido

Dados:

- Peso (kg): 25,00
- Comprimento (m): 0,57
- Punho (m): 0,02 x 0,11
- Vida Útil (anos): 5,00
- HTA (h/ano): 2.000,00
- Potência (kW): -
- Valor Residual (%): 20,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 0,80
- Coeficiente de Combustível: -
- Tipo de Combustível: -
- Seguro (%): -
- IPVA (%): -
- Operação:
  - 1 Operador de equipamento leve com insalubridade

Referência: RH 658LS - Atlas Copco

E9213 - Jumbo eletro-hidráulico com 3 braços - 233 kW com periculosidade

Finalidade: Enfilagem e agulhamento de túnel

Dados:

- Capacidade (m): 6,14
- Largura (m): 2,93
- Comprimento (m): 17,32
- Altura (m): 3,67
- Peso (t): 44.500,00
- Vida Útil (anos): 6,00
- HTA (h/ano): 2.000,00
- Potência (kW): 233,00
- Valor Residual (%): 20,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 1,00
- Coeficiente de Combustível (l/kWh): 0,18
- Tipo de Combustível: Diesel
- Seguro (%): -
- IPVA (%): -
- Operação:
  - 1 Operador de equipamento especial com periculosidade

Referência: Boomer WE3 C - Atlas Copco

E9706 - Martelete perfurador/rompedor a ar comprimido de 28 kg

Finalidade: Perfuração de superfícies rochosas ou de concreto acionado por ar comprimido

Dados:

- Capacidade (blows/min): 1.230,00
- Punho (cm): 3,20 x 16,00
- Comprimento (m): 0,69
- Peso (kg): 28,00
- Vida Útil (anos): 5,00
- HTA (h/ano): 2.000,00
- Potência (kW): -
- Valor Residual (%): 20,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 0,80
- Coeficiente de Combustível (kWh/kW): -
- Tipo de Combustível: -
- Seguro (%): -
- IPVA (%): -
- Operação:
  - 1 Operador de equipamento leve

Referência: TEX 270PS - Atlas Copco

E9675 - Martelete perfurador/rompedor elétrico - 1,5 kW

Finalidade: Perfuração de superfícies rochosas ou de concreto

Dados:

- Capacidade (kg/h): 250,00
- Comprimento (m): 0,48
- Altura (m): 0,26
- Peso (kg): 8,90
- Vida Útil (anos): 5,00
- HTA (h/ano): 2.000,00
- Potência (kW): 1,50
- Valor Residual (%): 20,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 0,80
- Coeficiente de Combustível (kWh/kWh): -
- Tipo de Combustível: Elétrico
- Seguro (%): -
- IPVA (%): -
- Operação: -

Referência: GBH 8-45 DV - Bosch Ferramentas

E9072 - Martelo hidráulico vibratório com unidade hidráulica (Power Pack) - 486 kW

Finalidade: Cravação de camisas metálicas para fundações

Dados:

- Frequência (rpm): 2.300,00
- Largura (m): 2,32
- Comprimento (m): 0,90
- Altura (m): 1,65
- Peso (kg): 6.600,00
- Vida Útil (anos): 6,00
- HTA (h/ano): 2.000,00
- Potência (kW): 486,00
- Valor Residual (%): 20,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 0,70
- Coeficiente de Combustível (l/kWh): 0,18
- Tipo de Combustível: Diesel
- Seguro (%): -
- IPVA (%): -
- Operação:
  - 1 Operador de equipamento especial

Referência: HVB 160 - Tuenkers

E9708 - Micro trator com roçadeira - 10 kW

Finalidade: Corte e limpeza de áreas gramadas

Dados:

- Capacidade da Largura do corte (m): 0,80
- Largura (m): 0,83
- Comprimento (m): 2,22
- Altura (m): 1,44
- Peso (kg): 435,00
- Vida Útil (anos): 6,00
- HTA (h/ano): 2.000,00
- Potência (kW): 10,00
- Valor Residual (%): 20,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 0,70
- Coeficiente de Combustível (l/kWh): 0,18
- Tipo de Combustível: Diesel
- Seguro (%): -
- IPVA (%): -
- Operação:
  - 1 Operador de equipamento leve

Referência: TC14S (mini trator) / TA73 (roçadeira) - Yanmar Agritech

E9096 - Mini-carregadeira de pneus - 42 kW

Finalidade: Coleta de material durante a operação

Dados:

- Capacidade (kg): 680,00
- Largura (m): 1,52
- Comprimento (m): 3,23
- Altura (m): 1,95
- Peso (kg): 2.641,00
- Vida Útil (anos): 5,00
- HTA (h/ano): 2.000,00
- Potência (kW): 42,00
- Valor Residual (%): 30,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 0,70
- Coeficiente de Combustível (l/kWh): 0,18
- Tipo de Combustível: Diesel
- Seguro (%): -
- IPVA (%): -
- Operação:
  - 1 Operador de equipamento leve

Referência: 226B 3 (carregadeira) / 1829MM - 72 IN (caçamba) - Caterpillar

E9697 - Mini-carregadeira de pneus com vassoura de 1,8 m - 42 kW

Finalidade: Coleta de material varrido durante a operação de fresagem e outros

Dados:

- Capacidade (kg): 680
- Largura (m): 1,53
- Comprimento (m): 3,30
- Altura (m): 1,97
- Peso (kg): 2.641,00
- Vida Útil (anos): 5,00
- HTA (h/ano): 2.000,00
- Potência (kW): 42,00
- Valor Residual (%): 30,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 0,70
- Coeficiente de Combustível (l/kWh): 0,18
- Tipo de Combustível: Diesel
- Seguro (%): -
- IPVA (%): -
- Operação:
  - 1 Operador de equipamento leve

Referência: 226B 3 (carregadeira) - Caterpillar / SPS 180 (vassoura) - AGF Equipamentos

E9780 - Misturador automático para grouteamento com capacidade de 20 m³/h - 7 kW

Finalidade: Processamento de misturas

Dados:

- Capacidade (m³/h): 20,00
- Largura (m): 2,05
- Comprimento (m): 2,60
- Altura (m): 2,40
- Peso (kg): 2.150,00
- Vida Útil (anos): 5,00
- HTA (h/ano): 2.000,00
- Potência (kW): 7,00
- Valor Residual (%): 20,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 0,80
- Coeficiente de Combustível (l/kWh): 0,18
- Tipo de Combustível: Diesel
- Seguro (%): -
- IPVA (%): -
- Operação:
  - 1 Operador de equipamento leve

Referência: YMA 20A - YBM Co

E9781 - Misturador com bomba para grouteamento tipo flex E - 25 kW

Finalidade: Processamento de mistura, vibração e injeção de argamassa para grouteamento de barragem, enfilagem e esteio

Dados:

- Capacidade (m³/h): 3,00
- Largura (m): 1,52
- Comprimento (m): 2,04
- Altura (m): 1,62
- Peso (kg): 1.250,00
- Vida Útil (anos): 5,00
- HTA (h/ano): 2.000,00
- Potência (kW): 25,00
- Valor Residual (%): 20,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 0,80
- Coeficiente de Combustível (l/kWh): 0,18
- Tipo de Combustível: Diesel
- Seguro (%): -
- IPVA (%): -
- Operação:
  - 1 Operador de equipamento leve

Referência: Unigrout Flex-E: Pumpac Grout Pump (bomba de argamassa) / PUG 22 (alimentação) / bombas hidráulicas (3 un) / Cemag 403H (vibrador) / Cemix 203H (misturador) - Atlas Copco

E9788 - Misturador de argamassa com capacidade de 250 l - 3,7 kW

Finalidade: Processamento de misturas

Dados:

- Capacidade (l): 250,00
- Largura (m): 1,60
- Comprimento (m): 1,92
- Altura (m): 1,70
- Peso (kg): 359,00
- Vida Útil (anos): 5,00
- HTA (h/ano): 2.000,00
- Potência (kW): 3,70
- Valor Residual (%): 20,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 0,80
- Coeficiente de Combustível (l/kWh): 0,18
- Tipo de Combustível: Diesel
- Seguro (%): -
- IPVA (%): -
- Operação:
  - 1 Operador de equipamento leve

Referência: Misturador de argamassa 250l - Menegotti

E9694 - Misturador de argamassa de alta turbulência com capacidade de 220 l

Finalidade: Mistura de argamassa na execução de estaca raiz

Dados:

- Capacidade (l): 220,00
- Largura (m): 1,00
- Comprimento (m): 1,00
- Altura (m): 1,50
- Peso (kg): 180,00
- Vida Útil (anos): 5,00
- HTA (h/ano): 2.000,00
- Potência (kW): 13,00
- Valor Residual (%): 20,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 0,70
- Coeficiente de Combustível (kWh/kWh): -
- Tipo de Combustível: Elétrico
- Seguro (%): -
- IPVA (%): -
- Operação:
  - 1 Operador de equipamento leve

Referência: MV200 - Betomaq

E9705 - Misturador de lama bentonítica - 4 kW

Finalidade: Processamento de misturas

Dados:

- Capacidade (l): 100,00
- Largura (m): 0,80
- Comprimento (m): 0,80
- Altura (m): 1,20
- Vida Útil (anos): 5,00
- HTA (h/ano): 2.000,00
- Potência (kW): 4,00
- Valor Residual (%): 20,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 0,70
- Coeficiente de Combustível (kWh/kWh): -
- Tipo de Combustível: Elétrico
- Seguro (%): -
- IPVA (%): -
- Operação:
  - 1 Operador de equipamento leve

Referência: MV-100 - Betomaq

E9024 - Misturador de nata cimento - 1,5 kW

Finalidade: Execução da mistura dos insumos para nata de cimento, aplicada por meio de injeção de nata em serviços diversos, tais como bainhas metálicas

Dados:

- Capacidade (l): 73,00
- Largura (m): 0,80
- Comprimento (m): 2,80
- Altura (m): 1,80
- Peso (kg): 124,00
- Vida Útil (anos): 5,00
- HTA (h/ano): 2.000,00
- Potência (kW): 1,50
- Valor Residual (%): 20,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 0,70
- Coeficiente de Combustível (kWh/kWh): -
- Tipo de Combustível: Elétrico
- Seguro (%): -
- IPVA (%): -
- Operação:
  - 1 Operador de equipamento leve

Referência: Misturador/coletor - Rudloff

E9524 - Motoniveladora - 93 kW

Finalidade: Regularização de superfícies de taludes em serviços de terraplenagem, plataformas de estradas e mistura de solos ou solo-brita

Dados:

- Largura útil (m): 3,35
- Lâmina (m): 3,66
- Largura (m): 2,47
- Comprimento (m): 9,77
- Altura (m): 3,33
- Peso (kg): 13.032,00
- Vida Útil (anos): 7,00
- HTA (h/ano): 2.000,00
- Potência (kW): 93,00
- Valor Residual (%): 30,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 0,90
- Coeficiente de Combustível (l/kWh): 0,18
- Tipo de Combustível: Diesel
- Seguro (%): -
- IPVA (%): -
- Operação:
  - 1 Operador de equipamento pesado

Referência: 120k - Caterpillar

E9523 - Motoscraper - 304 kW

Finalidade: Escavação, transporte e distribuição de materiais de terraplenagem

Dados:

- Capacidade (m³): 15,30
- Largura (m): 3,69
- Comprimento (m): 15,58
- Altura (m): 4,03
- Peso (kg): 35.507,00
- Vida Útil (anos): 8,50
- HTA (h/ano): 2.000,00
- Potência (kW): 304,00
- Valor Residual (%): 20,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 0,90
- Coeficiente de Combustível (l/kWh): 0,18
- Tipo de Combustível: Diesel
- Seguro (%): -
- IPVA (%): -
- Operação:
  - 1 Operador de equipamento pesado

Referência: 621H - Caterpillar

E9585 - Motoserra com motor a gasolina - 2,3 kW

Finalidade: Corte e poda de árvores

Dados:

- Sabre (m): 0,40 - 0,45
- Peso (kg): 4,60
- Vida Útil (anos): 3,00
- HTA (h/ano): 400,00
- Potência (kW): 2,30
- Valor Residual (%): 10,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 0,90
- Coeficiente de Combustível (l/kWh): 0,20
- Tipo de Combustível: Gasolina
- Seguro (%): -
- IPVA (%): -
- Operação:
  - 1 Operador de equipamento leve

Referência: MS 250 - Stihl

E9552 - Nível ótico

Finalidade: Execução de levantamento altimétrico em serviços de topografia

Dados:

- Comprimento (m): 0,22
- Largura (m): 0,13
- Altura (m): 0,13
- Peso (kg): 1,85
- Objetiva (m): 0,04
- Aumento: 32 x
- Campo visão: 1º 20”
- Vida Útil (anos): 5,00
- HTA (h/ano): 2.000,00
- Potência (kW): -
- Valor Residual (%): 20,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 0,50
- Coeficiente de Combustível: -
- Tipo de Combustível: -
- Seguro (%): -
- IPVA (%): -
- Operação: -

Referência: AT-B2 - Topcon

E9560 - Ônibus com capacidade para 80 lugares - 175 kW

Finalidade: Transporte de operários

Dados:

- Capacidade (lugares): 80,00
- Largura (m): 2,50
- Comprimento (m): 12,61
- Altura (m): 3,49
- Peso (kg): 16.000,00
- Vida Útil (anos): 7,00
- HTA (h/ano): 2.000,00
- Potência (kW): 175,00
- Valor Residual (%): 40,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 0,90
- Coeficiente de Combustível (l/kWh): 0,18
- Tipo de Combustível: Diesel
- Seguro (%): -
- IPVA (%): -
- Operação:
  - 1 Motorista de caminhão

Referência: OF 1721 L - Mercedes-Benz (chassi) / Torino 80 lugares (carroceria) - Marco Polo

E9114 - Painel com seta luminosa montado em chassi de caminhão com prancha - 115 kW

Finalidade: Direcionamento do condutor para rotas permitidas ou alternativas e apresentação de informações da via ou de educação do trânsito

Dados:

- Capacidade (t): 4,00
- Largura (m): 2,18
- Comprimento (m): 7,10
- Altura (m): 2,48
- Peso (kg): 8.300,00
- Vida Útil (anos): 6,00
- HTA (h/ano): 2.000,00
- Potência (kW): 115,00
- Valor Residual (%): 40,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 0,90
- Coeficiente de Combustível (l/kWh): 0,18
- Tipo de Combustível: Diesel
- Seguro (%): -
- IPVA (%): 2,50
- Operação:
  - 1 Motorista de caminhão

Referência: Acello 815/37 4 x 2 (chassi) - Mercedes-Benz / 4 t (prancha) - Mambrini / Painel - Engebrás

E9115 - Painel com seta luminosa montado em chassi de caminhão com prancha e amortecedor retrátil (AMC)

Finalidade: Direcionamento do condutor para rotas permitidas ou alternativas e apresentação de informações da via ou de educação do trânsito

Dados:

- Capacidade (t): 4,00
- Largura (m): 2,18
- Comprimento (m): 7,10
- Altura (m): 2,48
- Peso (kg): 8.300,00
- Vida Útil (anos): 6,00
- HTA (h/ano): 2.000,00
- Potência (kW): 115,00
- Valor Residual (%): 10,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 0,90
- Coeficiente de Combustível (l/kWh): 0,18
- Tipo de Combustível: Diesel
- Seguro (%): -
- IPVA (%): 2,50
- Operação:
  - 1 Motorista de caminhão

Referência: Acello 815/37 4 x 2 (chassi) - Mercedes-Benz / 4 t (prancha) - Mambrini / Painel - Engebrás / Atenuador para caminhões - Lindsay

E9113 - Painel de mensagem variável PMV portátil móvel, LED, com energia solar e montado em chassi sobre rodas

Finalidade: Gestão de trânsito quando a demanda exige comunicação com motoristas em tempo real. Operação em vias urbanas e rodovias, estradas vicinais, em sinalizações de canteiros de obras, eventos e shows

Dados:

- Visibilidade (m): 1.500,00
- Largura (m): 2,34
- Comprimento (m): 2,84
- Altura (m): 3,60
- Peso (kg): 477,00
- Vida Útil (anos): 5,00
- HTA (h/ano): 2.000,00
- Potência (kW): -
- Valor Residual (%): 10,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 0,50
- Coeficiente de Combustível: -
- Tipo de Combustível: -
- Seguro (%): -
- IPVA (%): -
- Operação: -

Referência: PMV-M 2000 - Shempo / Painel de mensagens variáveis - móvel - Engebrás

E9053 - Perfuratriz hidráulica montada em flutuante - 32 kW

Finalidade: Perfuração subaquática em serviços de derrocagem

Dados:

- Rotação (rpm): -
- Largura (m): -
- Comprimento (m): -
- Altura (m): -
- Peso (kg): -
- Vida Útil (anos): 5,00
- HTA (h/ano): 5.760,00
- Potência (kW): 32,00
- Valor Residual (%): 10,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 0,80
- Coeficiente de Combustível (l/kWh): 0,18
- Tipo de Combustível: Diesel
- Seguro (%): -
- IPVA (%): -
- Operação:
  - 1 Operador de equipamento leve com periculosidade

Referência: CZM

E9798 - Perfuratriz hidráulica rotopercussiva - 123 kW

Finalidade: Perfuração de solos e rochas

Dados:

- Capacidade (m): 15,00
- Largura (m): 2,30
- Comprimento (m): 9,92
- Altura (m): 2,18
- Peso (kg): 13.400,00
- Vida Útil (anos): 6,00
- HTA (h/ano): 2.000,00
- Potência (kW): 123,00
- Valor Residual (%): 20,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 0,80
- Coeficiente de Combustível (l/kWh): 0,18
- Tipo de Combustível: Diesel
- Seguro (%): -
- IPVA (%): -
- Operação:
  - 1 Operador de equipamento pesado

Referência: SM 14 - Soilmec

E9068 - Perfuratriz hidráulica rotopercussiva para CCPH - 123 kW

Finalidade: Melhoria do solo por meio de injeção horizontal de cimento

Dados:

- Capacidade (m): 15,40 a 16,00
- Largura (m): 2,30
- Comprimento (m): 9,92
- Altura (m): 2,18
- Peso (kg): 13.400,00
- Vida Útil (anos): 6,00
- HTA (h/ano): 2.000,00
- Potência (kW): 123,00
- Valor Residual (%): 20,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 0,80
- Coeficiente de Combustível (l/kWh): 0,18
- Tipo de Combustível: Diesel
- Seguro (%): -
- IPVA (%): -
- Operação:
  - 1 Operador de equipamento pesado

Referência: SM 14 com kit para Jet Grouting - Soilmec

E9516 - Perfuratriz hidráulica sobre esteiras - 300 kW

Finalidade: Perfuração de solos e rochas

Dados:

- Largura (m): 5,96
- Comprimento (m): 14,24
- Altura (m): 3,52
- Peso (kg): 65.000,00
- Vida Útil (anos): 6,00
- HTA (h/ano): 2.000,00
- Potência (kW): 300,00
- Valor Residual (%): 20,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 0,80
- Coeficiente de Combustível (l/kWh): 0,18
- Tipo de Combustível: Diesel
- Seguro (%): -
- IPVA (%): -
- Operação:
  - 1 Operador de equipamento pesado

Referência: SR 65 - Soilmec

E9563 - Perfuratriz hidráulica sobre esteiras com clamshell - 220 kW

Finalidade: Perfuração de solos e rochas

Dados:

- Capacidade (t): 13,00
- Largura (m): 2,55
- Comprimento (m): 10,24
- Altura (m): 3,34
- Peso (kg): 33.000,00
- Vida Útil (anos): 6,00
- HTA (h/ano): 2.000,00
- Potência (kW): 220,00
- Valor Residual (%): 20,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 0,80
- Coeficiente de Combustível (l/kWh): 0,18
- Tipo de Combustível: Diesel
- Seguro (%): -
- IPVA (%): -
- Operação:
  - 1 Operador de equipamento pesado

Referência: SC-40 (guindaste) / BH-8 (clamshell) - Soilmec

E9642 - Perfuratriz hidráulica sobre esteiras para estaca raiz - 56 kW

Finalidade: Perfuração de solos e rochas na execução de estaca raiz

Dados:

- Capacidade (m): 15,00
- Largura (m): 2,48
- Comprimento (m): 6,60
- Altura (m): 2,68
- Peso (kg): 9.000,00
- Vida Útil (anos): 6,00
- HTA (h/ano): 2.000,00
- Potência (kW): 56,00
- Valor Residual (%): 20,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 0,80
- Coeficiente de Combustível (l/kWh): 0,18
- Tipo de Combustível: Diesel
- Seguro (%): -
- IPVA (%): -
- Operação:
  - 1 Operador de equipamento pesado

Referência: MC150 - CZM

E9760 - Perfuratriz manual para coroa diamantada - 1,6 kW

Finalidade: Perfurações de atravessamento. Utilizada em furos para ancoragem tubulações sanitárias, instalações de ar-condicionado, água, elétrica ventilação e extração de amostras (corpo de prova)

Dados:

- Profundidade (m): 0,32
- Largura (m): 0,15
- Comprimento (m): 0,60
- Altura (m): 0,33
- Peso (kg): 9,80
- Vida Útil (anos): 5,00
- HTA (h/ano): 2.000,00
- Potência (kW): 1,60
- Valor Residual (%): 20,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 0,80
- Coeficiente de Combustível (kWh/kWh): -
- Tipo de Combustível: Elétrico
- Seguro (%): -
- IPVA (%): -
- Operação: -

Referência: DD 120 - Hilti

E9782 - Perfuratriz pneumática com avanço de coluna de 33,5 kg

Finalidade: Perfuração de rochas (de médias a pesadas) em galerias e túneis com pequena seção transversal. Utilizada em mineração e construção, perfuração para produção e indústria de rochas ornamentais

Dados:

- Pistão (m): 0,08
- Furo (m): 0,04
- Comprimento (m): 0,78
- Punho (mm): 22 x 108
- Peso (kg): 33,50
- Vida Útil (anos): 5,00
- HTA (h/ano): 2.000,00
- Potência (kW): -
- Valor Residual (%): 20,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 0,80
- Coeficiente de Combustível: -
- Tipo de Combustível: -
- Seguro (%): -
- IPVA (%): -
- Operação:
  - 1 Operador de equipamento leve

Referência: BBC 34 W - Atlas Copco

E9060 - Perfuratriz pneumática rotopercussiva montada em flutuante com pressão de 7 bar - D = 64 a 89 mm

Finalidade: Perfuração subaquática em serviços de derrocagem

Dados:

- Diâmetro (mm): 64,00 a 89,00
- Largura (m): -
- Comprimento (m): -
- Altura (m): -
- Peso (kg): -
- Vida Útil (anos): 5,00
- HTA (h/ano): 5.760,00
- Pressão (bar): 7,00
- Valor Residual (%): 10,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 0,80
- Coeficiente de Combustível (kWh/kW): -
- Tipo de Combustível: -
- Seguro (%): -
- IPVA (%): -
- Operação:
  - 2 Operadores de equipamento leve com periculosidade

Referência: CZM

E9574 - Perfuratriz sobre esteiras - 145 kW

Finalidade: Perfuração de solos e rochas com martelo de superfície

Dados:

- Capacidade (m): ø furo até 0,102
- Largura (m): 2,36
- Comprimento (m): 9,10
- Altura (m): 3,30
- Peso (kg): 12.500,00
- Vida Útil (anos): 6,00
- HTA (h/ano): 2.000,00
- Potência (kW): 145,00
- Valor Residual (%): 20,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 0,80
- Coeficiente de Combustível (l/kWh): 0,18
- Tipo de Combustível: Diesel
- Seguro (%): -
- IPVA (%): -
- Operação:
  - 1 Operador de equipamento pesado

Referência: Power Roc T35 - Atlas Copco

E9204 - Perfuratriz sobre esteiras - 145 kW com periculosidade

Finalidade: Perfuração de solos e rochas com martelo de superfície

Dados:

- Capacidade (m): ø furo até 0,102
- Largura (m): 2,36
- Comprimento (m): 9,10
- Altura (m): 3,30
- Peso (kg): 12.500,00
- Vida Útil (anos): 6,00
- HTA (h/ano): 2000,00
- Potência (kW): 145,00
- Valor Residual (%): 20,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 0,80
- Coeficiente de Combustível (l/kWh): 0,18
- Tipo de Combustível: Diesel
- Seguro (%): -
- IPVA (%): -
- Operação:
  - 1 Operador de equipamento pesado com periculosidade

Referência: Power Roc T35 - Atlas Copco

E9122 - Perfuratriz tipo Bottom Feed para coluna de brita - 194 kW

Finalidade: Perfuração de solos e rochas; utilizada na execução de coluna de brita

Dados:

- Profundidade máxima da coluna de pedra (m): 13,00
- Largura (m): 2,50
- Comprimento (m): 20,00
- Altura (m): 3,68
- Peso (kg): 39.200,00
- Vida Útil (anos): 6,00
- HTA (h/ano): 2.000,00
- Potência (kW): 194,00
- Valor Residual (%): 20,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 0,80
- Coeficiente de Combustível (l/kWh): 0,18
- Tipo de Combustível: Diesel
- Seguro (%): -
- Operação:
  - 1 Operador de equipamento pesado

Referência: SC13 / VL18 / compressor de ar - PTC

E9077 - Perfuratriz Wirth com acessórios e unidade hidráulica (Power Pack) - 273 kW

Finalidade: Execução de escavação de fundações com injeção de ar e água e retirada de material por fluxo reverso

Dados:

- Diâmetro máximo (m): 2,00
- Thrust máximo (kN): 588,00
- Pull back máximo (kN): 650,00
- Peso (kg): 22.000,00
- Vida Útil (anos): 6,00
- HTA (h/ano): 2.000,00
- Potência (kW): 273,00
- Valor Residual (%): 20,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 0,80
- Coeficiente de Combustível (l/kWh): 0,18
- Tipo de Combustível: Diesel
- Seguro (%): -
- IPVA (%): -
- Operação:
  - 1 Operador de equipamento pesado

Referência: 612/2000/300 - Aker Solutions / Wirth

E9056 - Plataforma autoelevatória de 12 x 24 m² e capacidade de 150 t

Finalidade: Suporte para equipamentos em serviços de derrocagem

Dados:

- Capacidade (t): 150,00
- Largura (m): 12,00
- Comprimento (m): 24,00
- Altura (m): -
- Peso (kg): -
- Vida Útil (anos): 20,00
- HTA (h/ano): 5.760,00
- Potência (kW): -
- Valor Residual (%): 10,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 2,00
- Coeficiente de Combustível (kWh/kWh): -
- Tipo de Combustível: Elétrico
- Seguro (%): -
- IPVA (%): -
- Operação:
  - 2 Marinheiros de convés com periculosidade
  - 1 Blaster

Referência: Estaleiros

E9059 - Plataforma autoelevatória de 12 x 24 m² montada na obra e capacidade de 150 t

Finalidade: Suporte para equipamentos em serviços de derrocagem

Dados:

- Capacidade (t): 150,00
- Largura (m): 12,00
- Comprimento (m): 24,00
- Altura (m): -
- Peso (kg): -
- Vida Útil (anos): 20,00
- HTA (h/ano): 5.760,00
- Potência (kW): -
- Valor Residual (%): 10,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 2,00
- Coeficiente de Combustível (kWh/kWh): -
- Tipo de Combustível: Elétrico
- Seguro (%): -
- IPVA (%): -
- Operação:
  - 2 Marinheiros de convés com periculosidade
  - 1 Blaster

Referência: Estaleiros

E9784 - Plataforma autopropelida com alcance de 12 m e capacidade de 700 kg - 24 kW

Finalidade: Execução ou inspeção de serviços em pontos de difícil acesso nas obras de arte especiais ou obras de grandes alturas

Dados:

- Capacidade (kg): 700,00
- Largura (m): 2,25
- Comprimento (m): 5,30
- Altura (m): 2,57
- Peso (kg): 5.700,00
- Vida Útil (anos): 6,00
- HTA (h/ano): 2.000,00
- Potência (kW): 24,00
- Valor Residual (%): 20,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 0,80
- Coeficiente de Combustível (l/kWh): 0,18
- Tipo de Combustível: Diesel
- Seguro (%): -
- IPVA (%): -
- Operação:
  - 1 Operador de equipamento leve

Referência: H12 SXL - Haulotte

E9037 - Plataforma de inspeção sob pontes montada em caminhão com capacidade 600 kg e alcance de 14 m - 210 kW

Finalidade: Execução ou inspeção de serviços em pontos de difícil acesso nas obras de arte especiais

Dados:

- Capacidade (kg): 600,00
- Largura Plataforma (m): 1,30
- Comprimento (m): 9,50
- Alcance (m): 14,00
- Peso (kg): 18.000,00
- Vida Útil (anos): 7,00
- HTA (h/ano): 2.000,00
- Potência (kW): 210,00
- Valor Residual (%): 40,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 0,90
- Coeficiente de Combustível (l/kWh): 0,18
- Tipo de Combustível: Diesel
- Seguro (%): -
- IPVA (%): 2,50
- Operação:
  - 1 Motorista de veículo especial

Referência: Atego 2430 (chassi) - Mercedes-Benz/ABC 140-L (plataforma) - Barin IT

E9121 - Plataforma elevatória articulada elétrica com alcance de 6 m e capacidade de 500 kg - 1,5 kW

Finalidade: Realização de obras em locais de difícil acesso ou muito estreitos, em vias públicas e manutenções diversas

Dados:

- Capacidade (kg): 500,00
- Largura (m): 1,20
- Comprimento (m): 1,90
- Altura (m): 2,44
- Peso (kg): 1.200,00
- Vida Útil (anos): 6
- HTA (h/ano): 2.000,00
- Potência (kW): 1,50
- Valor Residual (%): 20,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 0,80
- Coeficiente de Combustível (kWh/kWh): -
- Tipo de Combustível: Elétrico
- Seguro (%): -
- IPVA (%): -
- Operação: -

Referência: PEH 05/6 (tipo tesoura) - Hovam / Unimaq

E9058 - Plataforma flutuante de 12 x 24 x 1,8 m e capacidade de 150 t

Finalidade: Suporte para equipamentos em serviços de derrocagem

Dados:

- Capacidade (t): 150,00
- Largura (m): 12,00
- Comprimento (m): 24,00
- Altura (m): 1,80
- Peso (kg): -
- Vida Útil (anos): 20,00
- HTA (h/ano): 5.760,00
- Potência (kW): -
- Valor Residual (%): 10,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 1,50
- Coeficiente de Combustível: -
- Tipo de Combustível: -
- Seguro (%): -
- IPVA (%): -
- Operação:
  - 1 Marinheiro de convés

Referência: Estaleiros

E9612 - Plataforma flutuante montada na obra de 12 x 24 x 1,8 m e com capacidade de 150 t

Finalidade: Suporte para equipamentos em serviços de derrocagem

Dados:

- Capacidade (t): 150,00
- Largura (m): 12,00
- Comprimento (m): 24,00
- Altura (m): 1,80
- Peso (kg): -
- Vida Útil (anos): 20,00
- HTA (h/ano): 5.760,00
- Potência (kW): -
- Valor Residual (%): 10,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 1,50
- Coeficiente de Combustível: -
- Tipo de Combustível: -
- Seguro (%): -
- IPVA (%): -
- Operação:
  - 2 Marinheiros de convés

Referência: Estaleiros

E9783 - Plataforma pantográfica montada em caminhão - 136 kW

Finalidade: Execução ou inspeção de serviços em pontos de difícil acesso nas obras de arte especiais ou obras com alturas elevadas

Dados:

- Capacidade (kg): 3.000,00
- Largura (m): 2,55
- Comprimento (m): 6,66
- Altura (m): 2,65
- Vida Útil (anos): 7,00
- HTA (h/ano): 2.000,00
- Potência (kW): 136,00
- Valor Residual (%): 40,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 0,90
- Coeficiente de Combustível (l/kWh): 0,18
- Tipo de Combustível: Diesel
- Seguro (%): -
- IPVA (%): 2,50
- Operação:
  - 1 Motorista de veículo especial

Referência: Atego 1419 (chassi) - Mercedes-Benz / KPP-80-Pant-SH-TL (plataforma pantográfica) - Kabi Lift

E9202 - Plataforma pantográfica montada em caminhão - 136 kW com periculosidade

Finalidade: Execução ou inspeção de serviços em pontos de difícil acesso nas obras de arte especiais ou obras com alturas elevadas

Dados:

- Capacidade (kg): 3.000,00
- Largura (m): 2,55
- Comprimento (m): 6,66
- Altura (m): 2,65
- Vida Útil (anos): 7,00
- HTA (h/ano): 2.000,00
- Potência (kW): 136,00
- Valor Residual (%): 40,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 0,90
- Coeficiente de Combustível (l/kWh): 0,18
- Tipo de Combustível: Diesel
- Seguro (%): -
- IPVA (%): 2,50
- Operação:
  - 1 Motorista de veículo especial com periculosidade

Referência: Atego 1419 (chassi) - Mercedes-Benz / KPP-80-Pant-SH-TL (plataforma pantográfica) - Kabi Lift

E9620 - Pontão flutuante de 15 x 30 x 1,8 m e capacidade de 500 t

Finalidade: Base para serviços de derrocagem

Dados:

- Capacidade (t): 500,00
- Largura (m): 15,00
- Comprimento (m): 30,00
- Altura (m): 1,80
- Vida Útil (anos): 20,00
- HTA (h/ano): 5.760,00
- Potência (kW): -
- Valor Residual (%): 10,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 1,50
- Coeficiente de Combustível: -
- Tipo de Combustível: -
- Seguro (%): -
- IPVA (%): -
- Operação:
  - 1 Marinheiro de convés

Referência: Estaleiros

E9070 - Ponte rolante com acessórios para vão de até 15 m e capacidade de 5 t

Finalidade: Içamento e transporte de cargas

Dados:

- Capacidade (t): 5,00
- Largura (m): 15,00
- Comprimento (m): -
- Altura (m): -
- Peso (kg): -
- Vida Útil (anos): 10,00
- HTA (h/ano): 2.000,00
- Potência (kW): 10,00
- Valor Residual (%): 20,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 0,50
- Coeficiente de Combustível (kWh/kWh): -
- Tipo de Combustível: Elétrico
- Seguro (%): -
- IPVA (%): -
- Operação:
  - 1 Operador de equipamento leve

Referência: Ponte de viga única - CSM

E9718 - Pórtico duplo de descarga e posicionamento de dormente - 89 kW

Finalidade: Transporte e posicionamento da grade ferroviária (dormentes e trilhos já fixados uns nos outros), ou somente de certa quantidade de dormentes corretamente espaçados, na via permanente

Dados:

- Capacidade (kg): 30.000,00
- Largura (m): 4,15
- Comprimento (m): 19,00
- Altura (m): 4,90
- Peso (kg): 11.000,00
- Vida Útil (anos): 10,00
- HTA (h/ano): 2.000,00
- Potência (kW): 89,00
- Valor Residual (%): 20,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 0,60
- Coeficiente de Combustível (l/kWh): 0,18
- Tipo de Combustível: Diesel
- Seguro (%): -
- IPVA (%): -
- Operação:
  - 2 Operadores de equipamento especial

Referência: PTH500 - Geismar

E9144 - Pórtico metálico com talha e capacidade de 5 t

Finalidade: Transporte de qualquer material utilizado numa instalação de soldagem de trilhos longos (estaleiro)

Dados:

- Capacidade (t): 5,00
- Largura (m): -
- Comprimento (m): -
- Altura (m): -
- Peso (kg): -
- Vida Útil (anos): 10,00
- HTA (h/ano): 2.000,00
- Potência (kVA): 10,00
- Valor Residual (%): 20,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 0,50
- Coeficiente de Combustível: -
- Tipo de Combustível: -
- Seguro (%): -
- IPVA (%): -
- Operação:
  - 1 Operador de equipamento leve

Referência: Torch

E9022 - Pórtico rolante com capacidade de 25 t - 30 kW

Finalidade: Elevação e transporte horizontal de aduelas e cargas em geral em linhas de montagem

Dados:

- Capacidade (t): 25,00
- Largura (m): -
- Comprimento (m): -
- Altura (m): -
- Peso (kg): -
- Vida Útil (anos): 10,00
- HTA (h/ano): 2.000,00
- Potência (kW): 30,00
- Valor Residual (%): 10,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 0,70
- Coeficiente de Combustível (kWh/kWh): -
- Tipo de Combustível: Elétrico
- Seguro (%): -
- IPVA (%): -
- Operação:
  - 1 Operador de equipamento leve

Referência: CSM

E9727 - Posicionadora de trilhos - 7,4 kW

Finalidade: Posicionamento das barras de trilhos sobre os respectivos encaixes dos dormentes

Dados:

- Largura (m): 5,00
- Comprimento (m): 2,00
- Altura (m): 2,00
- Peso (kg): 1.095,00
- Vida Útil (anos): 7,00
- HTA (h/ano): 2.000,00
- Potência (kW): 7,40
- Valor Residual (%): 20,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 0,70
- Coeficiente de Combustível (l/kWh): 0,18
- Tipo de Combustível: Diesel
- Seguro (%): -
- IPVA (%): -
- Operação: -

Referência: MPR - Geismar

E9766 - Prensa hidráulica para fabricação de blocos pré-moldados - 20 kW

Finalidade: Fabricação de artefatos de cimento, tais como blocos pré-moldados de vedação e estruturais, meio bloco, canaletas, bloquetes e pavers

Dados:

- Capacidade (l): 530,00
- Largura (m): 1,60
- Comprimento (m): 6,36
- Altura (m): 2,50
- Peso (kg): 2.700,00
- Vida Útil (anos): 7,00
- HTA (h/ano): 2.000,00
- Potência (kW): 20,00
- Valor Residual (%): 5,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 0,80
- Coeficiente de Combustível (kWh/kWh): -
- Tipo de Combustível: Elétrico
- Seguro (%): -
- IPVA (%): -
- Operação:
  - 1 Operador de equipamento leve

Referência: VPH 8000 - Markvoip

E9740 - Quadro tubular contraventado para andaime de 1 x 1 x 1 m e capacidade de 2 t

Finalidade: Escoramento e acesso a vigas de pontes e viadutos, paredes e tetos de edifícios e estruturas similares

Dados:

- Capacidade (t): 2,00
- Largura (m): 1,00
- Comprimento (m): 1,00
- Altura (m): 1,00
- Peso (kg): 20,00
- Vida Útil (anos): 5,00
- HTA (h/ano): 1.000,00
- Potência (kW): -
- Valor Residual (%): 10,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 0,30
- Coeficiente de Combustível: -
- Tipo de Combustível: -
- Seguro (%): -
- IPVA (%): -
- Operação: -

Referência: Andaime tubular 1 x 1 m - Vertical Andaimes & Equipamentos

E9141 - Rebarbador hidráulico com bomba manual e capacidade de força de 9.000 kgf

Finalidade: Retirada das rebarbas causadas pela compressão das barras de trilhos soldadas, após as soldas elétricas ou aluminotérmicas

Dados:

- Capacidade máxima (kN): 220,00
- Largura (m): -
- Comprimento (m): -
- Altura (m): -
- Peso (kg): -
- Vida Útil (anos): 5,00
- HTA (h/ano): 2.000,00
- Potência (kW): -
- Valor Residual (%): 20,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 0,50
- Coeficiente de Combustível: -
- Tipo de Combustível: -
- Seguro (%): -
- IPVA (%): -
- Operação: -

Referência: ESN3 - Geismar

E9606 - Rebocador - 2 x 360 HP

Finalidade: Movimentação de balsas, flutuantes e demais embarcações

Dados:

- Capacidade (kg): 3.969,00
- Largura (m): 7,00
- Comprimento (m): 25,00
- Altura (m): 1,05
- Peso (t): 18.000,00
- Vida Útil (anos): 12,00
- HTA (h/ano): 5.760,00
- Potência (kW): 537,00
- Valor Residual (%): 10,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 2,00
- Coeficiente de Combustível (l/kWh): 0,20
- Tipo de Combustível: Diesel
- Seguro (%): -
- IPVA (%): -
- Operação:
  - 1 Mestre fluvial
  - 1 Condutor maquinista fluvial
  - 1 Marinheiro de máquinas
  - 1 Marinheiro de convés

Referência: Estaleiros

E9009 - Rebocador fluvial - 360 HP

Finalidade: Movimentação de balsas, flutuantes e embarcações

Dados:

- Largura (m): -
- Comprimento (m): -
- Altura (m): -
- Vida Útil (anos): 12,00
- HTA (h/ano): 5.760,00
- Potência (kW): 268,00
- Valor Residual (%): 10,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 2,00
- Coeficiente de Combustível (l/kWh): 0,20
- Tipo de Combustível: Diesel
- Seguro (%): -
- IPVA (%): -
- Operação:
  - 1 Mestre fluvial
  - 1 Condutor maquinista fluvial
  - 1 Marinheiro de máquinas
  - 1 Marinheiro de convés

Referência: Rebocador para draga de sucção - motor de 268 kW - Mecvale Gondim

E9012 - Recicladora a frio - 403 kW

Finalidade: Recuperação das camadas de pavimentação de rodovias, triturando e misturando no próprio local a estrutura do pavimento

Dados:

- Capacidade (m): 0,50
- Largura (m): 2,98
- Comprimento (m): 9,68
- Altura (m): 3,48
- Peso (kg): 28.145,00
- Vida Útil (anos): 6,00
- HTA (h/ano): 2.000,00
- Potência (kW): 403,00
- Valor Residual (%): 30,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 1,00
- Coeficiente de Combustível (l/kWh): 0,18
- Tipo de Combustível: Diesel
- Seguro (%): -
- IPVA (%): -
- Operação:
  - 1 Operador de equipamento especial

Referência: RM 500 - Caterpillar

E9020 - Recicladora a frio com espuma de asfalto - 315 kW

Finalidade: Execução da estabilização de solos e de reciclagem a frio

Dados:

- Capacidade (m): 2,00 x 0,50
- Largura (m): 3,00
- Comprimento (m): 9,23
- Altura (m): 3,00
- Peso (kg): 23.900,00
- Vida Útil (anos): 6,00
- HTA (h/ano): 2.000,00
- Potência (kW): 315,00
- Valor Residual (%): 30,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 1,00
- Coeficiente de Combustível (l/kWh): 0,18
- Tipo de Combustível: Diesel
- Seguro (%): -
- IPVA (%): -
- Operação:
  - 1 Operador de equipamento especial

Referência: WR200 - Wirtgen

E9586 - Régua vibratória treliçada com 4 m - 4,1 kW

Finalidade: Acabamento de pisos, com deslizamento sobre o concreto e adensamento das superfícies

Dados:

- Capacidade (m³/h): 13,33
- Largura (m): 0,40
- Comprimento (m): 4,00
- Altura (m): 0,80
- Peso (kg): 60,00
- Vida Útil (anos): 5,00
- HTA (h/ano): 2.000,00
- Potência (kW): 4,10
- Valor Residual (%): 10,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 0,70
- Coeficiente de Combustível (l/kWh): 0,20
- Tipo de Combustível: Gasolina
- Seguro (%): -
- IPVA (%): -
- Operação: -

Referência: RV 4 - Formeq / Weber

E9712 - Reguladora e distribuidora de lastro - 300 kW

Finalidade: Conformação ideal do lastro, efetuando seu ombro e talude ideal, na via permanente

Dados:

- Largura (m): 3,00
- Comprimento (m): 8,00
- Altura (m): 3,00
- Peso (kg): 20.000,00
- Vida Útil (anos): 10,00
- HTA (h/ano): 2.000,00
- Potência (kW): 300,00
- Valor Residual (%): 20,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 0,80
- Coeficiente de Combustível (l/kWh): 0,18
- Tipo de Combustível: Diesel
- Seguro (%): -
- IPVA (%): -
- Operação:
  - 2 Operadores de equipamento especial

Referência: SSP203 - Plasser & Theurer

E9101 - Removedora de faixas de sinalização viária - 9,69 kW

Finalidade: Remoção das demarcações de trânsito com tintas acrílicas, termoplásticos por extrusão/aspersão, microesferas e outros materiais

Dados:

- Capacidade (t): -
- Largura (m): 0,79
- Comprimento (m): 1,19
- Altura (m): 1,02
- Peso (kg): 205,00
- Vida Útil (anos): 5,00
- HTA (h/ano): 2.000,00
- Potência (kW): 9,69
- Valor Residual (%): 20,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 0,70
- Coeficiente de Combustível (l/kWh): 0,20
- Tipo de Combustível: Gasolina
- Seguro (%): -
- IPVA (%): -
- Operação: -

Referência: LNX8 - Smith / Betomaq

E9526 - Retroescavadeira de pneus - 58 kW

Finalidade: Escavação de valas e carregamento de material em obras

Dados:

- Capacidade (m3): 0,29
- Largura (m): 3,77
- Comprimento (m): 7,24
- Altura (m): 3,58
- Peso (kg): 6.792,00
- Vida Útil (anos): 5,00
- HTA (h/ano): 2.000,00
- Potência (kW): 58,00
- Valor Residual (%): 30,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 0,70
- Coeficiente de Combustível (l/kWh): 0,18
- Tipo de Combustível: Diesel
- Seguro (%): -
- IPVA (%): -
- Operação:
  - 1 Operador de equipamento pesado

Referência: 416E - Caterpillar

E9793 - Robot para concreto projetado - 75 kW

Finalidade: Projeção de concretos a grande alcance em túneis, câmaras, galerias e taludes

Dados:

- Capacidade (m³/h): 30,00
- Largura (m): 2,40
- Comprimento (m): 8,00
- Altura (m): 3,00
- Peso (kg): 16.000,00
- Vida Útil (anos): 5,00
- HTA (h/ano): 2.000,00
- Potência (kW): 75,00
- Valor Residual (%): 20,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 0,80
- Coeficiente de Combustível (l/kWh): 0,18
- Tipo de Combustível: Diesel
- Seguro (%): -
- IPVA (%): 2,50
- Operação:
  - 1 Operador de equipamento especial

Referência: SPM 500 - Sika-Putzmeister

E9089 - Roçadeira costal - 1,4 kW

Finalidade: Roçada de gramíneas

Dados:

- Capacidade Tanque (l): 1,25
- Largura Motor (m): 0,30
- Comprimento Motor (m): 0,32
- Altura Motor (m): 0,41
- Peso (kg): 9,50
- Vida Útil (anos): 3,00
- HTA (h/ano): 2.000,00
- Potência (kW): 1,40
- Valor Residual (%): 10,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 0,70
- Coeficiente de Combustível (l/kWh): 0,20
- Tipo de Combustível: Gasolina
- Seguro (%): -
- IPVA (%): -
- Operação: -

Referência: FS 160 - Stihl

E9762 - Rolo compactador de pneus autopropelido de 27 t - 85 kW

Finalidade: Acabamento e selamento do asfalto e compactação de solos em reforços de subleito, sub-bases, bases e revestimentos betuminosos

Dados:

- Largura (m): 2,30
- Comprimento (m): 5,48
- Altura (m): 2,99
- Peso (kg): 10.800,00
- Vida Útil (anos): 6,00
- HTA (h/ano): 2.000,00
- Potência (kW): 85,00
- Valor Residual (%): 20,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 0,80
- Coeficiente de Combustível (l/kWh): 0,18
- Tipo de Combustível: Diesel
- Seguro (%): -
- IPVA (%): -
- Operação:
  - 1 Operador de equipamento pesado

Referência: CP 274 - Dynapac

E9682 - Rolo compactador liso autopropelido vibratório de 1,6 t - 18 kW

Finalidade: Compactação de reforços do subleito, sub-bases, bases e revestimentos betuminosos, para correção de pequenos defeitos

Dados:

- Capacidade (t): 1,60
- Largura de operação (m): 0,97
- Comprimento (m): 2,10
- Altura (m): 2,30
- Peso (kg): 1.705,00
- Vida Útil (anos): 6,00
- HTA (h/ano): 2.000,00
- Potência (kW): 18,00
- Valor Residual (%): 20,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 0,80
- Coeficiente de Combustível (l/kWh): 0,18
- Tipo de Combustível: Diesel
- Seguro (%): -
- IPVA (%): -
- Operação:
  - 1 Operador de equipamento pesado

Referência: CC900S - Dynapac

E9530 - Rolo compactador liso autopropelido vibratório de 11 t - 97 kW

Finalidade: Compactação de reforços do subleito, sub-bases, bases e revestimentos betuminosos

Dados:

- Capacidade (t): 11,00
- Largura (m): 2,13
- Largura de operação (m): 2,13
- Comprimento (m): 5,51
- Altura (m): 3,07
- Peso (kg): 10.840,00
- Vida Útil (anos): 6,00
- HTA (h/ano): 2.000,00
- Potência (kW): 97,00
- Valor Residual (%): 20,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 0,80
- Coeficiente de Combustível (l/kWh): 0,18
- Tipo de Combustível: Diesel
- Seguro (%): -
- IPVA (%): -
- Operação:
  - 1 Operador de equipamento pesado

Referência: CS533 E - Caterpillar

E9685 - Rolo compactador pé de carneiro vibratório autopropelido de 11,6 t - 82 kW

Finalidade: Compactação de reforços do subleito, sub-bases, bases e revestimentos betuminosos

Dados:

- Capacidade (t): 11,60
- Largura (m): 2,13
- Largura de operação (m): 2,13
- Comprimento (m): 5,55
- Altura (m): 2,98
- Peso (kg): 13.050,00
- Vida Útil (anos): 6,00
- HTA (h/ano): 2.000,00
- Potência (kW): 82,00
- Valor Residual (%): 20,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 0,80
- Coeficiente de Combustível (l/kWh): 0,18
- Tipo de Combustível: Diesel
- Seguro (%): -
- IPVA (%): -
- Operação:
  - 1 Operador de equipamento pesado

Referência: CA 250 D - Atlas Copco - Dynapac

E9748 - Rosqueadeira para rosca cônica - 750 W

Finalidade: Rosqueamento de tubos BSP e NPT, com capacidade para realizar operações de corte, escareamento e rosqueamento, para instalações de alta pressão, executando luvas de emenda com rosca cônica

Dados:

- Capacidade (r/min): 28,00
- Largura (m): 0,48
- Comprimento (m): 0,77
- Altura (m): 0,40
- Peso (kg): 63,00
- Vida Útil (anos): 7,00
- HTA (h/ano): 2.000,00
- Potência (kW): 0,75
- Valor Residual (%): 20,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 0,80
- Coeficiente de Combustível (kWh/kWh): -
- Tipo de Combustível: Elétrico
- Seguro (%): -
- IPVA (%): -
- Operação:
  - 1 Operador de equipamento leve

Referência: SE Economy Profissional - Rothenberger

E9116 - Semáforo móvel com 3 lentes e bateria - D = 200 mm

Finalidade: Utilizado em obras, reparações ou obstruções temporárias em estradas

Dados:

- Capacidade (m): -
- Largura (m): 0,65
- Comprimento (m): 0,68
- Altura (m): 1,55
- Peso (kg): 56,00
- Vida Útil (anos): 5,00
- HTA (h/ano): 2.000,00
- Potência (kW): -
- Valor Residual (%): 10,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 0,50
- Coeficiente de Combustível: -
- Tipo de Combustível: -
- Seguro (%): -
- IPVA (%): -
- Operação: -

Referência: Nissen / 13/200 - Sinalart

E9535 - Serra circular com bancada - D = 30 cm - 4 kW

Finalidade: Corte de materiais empregados em formas, escoramentos e andaimes

Dados:

- Capacidade (m): 0,30
- Largura (m): 0,75
- Comprimento (m): 0,74
- Altura (m): 1,00
- Peso (kg): 90,00
- Vida Útil (anos): 5,00
- HTA (h/ano): 2.000,00
- Potência (kW): 4,00
- Valor Residual (%): 10,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 0,50
- Coeficiente de Combustível (kWh/kWh): -
- Tipo de Combustível: Elétrico
- Seguro (%): -
- IPVA (%): -
- Operação:
  - 1 Operador de equipamento leve

Referência: SCCC - Maksiwa

E9040 - Serra mármore - 1,45 kW

Finalidade: Abertura de rasgos em superfície de concreto para fixação de barras de aço e reforço estrutural

Dados:

- Capacidade de corte (mm): 40,00
- Disco (m): 0,12
- Comprimento (m): 0,17
- Largura (m): 0,11
- Peso (kg): 2,80
- Vida Útil (anos): 5,00
- HTA (h/ano): 2.000,00
- Potência (kW): 1,45
- Valor Residual (%): 10,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 0,50
- Coeficiente de Combustível (kWh/kWh): -
- Tipo de Combustível: Elétrico
- Seguro (%): -
- IPVA (%): -
- Operação: -

Referência: GDC 14 - 40 Standard - Bosch

E9591 - Serra para corte de concreto e asfalto - 10 kW

Finalidade: Corte de materiais empregados em pisos e pavimentos de concreto

Dados:

- Capacidade (m): 0,17
- Largura (m): 0,54
- Comprimento (m): 0,97
- Altura (m): 0,96
- Peso (kg): 91,00
- Vida Útil (anos): 5,00
- HTA (h/ano): 2.000,00
- Potência (kW): 10,00
- Valor Residual (%): 20,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 0,70
- Coeficiente de Combustível (l/kWh): 0,20
- Tipo de Combustível: Gasolina
- Seguro (%): -
- IPVA (%): -
- Operação: -

Referência: C13 E - Norton

E9112 - Sinalizador direcional móvel, LED, com banco fotovoltaico de energia e montado em chassi com engate

Finalidade: Orientação direcional do fluxo de tráfego rodoviário, aumentando a segurança de motoristas e pedestres nos desvios de tráfego

Dados:

- Capacidade (m): -
- Largura (m): -
- Comprimento (m): -
- Altura (m): -
- Peso (kg): -
- Vida Útil (anos): 5,00
- HTA (h/ano): 2.000,00
- Potência (kW): -
- Valor Residual (%): 10,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 0,50
- Coeficiente de Combustível: -
- Tipo de Combustível: -
- Seguro (%): -
- IPVA (%): -
- Operação: -

Referência: Shempo

E9711 - Socadora automática de chave - 370 kW

Finalidade: Nivelamento, alinhamento e socaria nos aparelhos de mudança de via (AMV)

Dados:

- Largura (m): 3,00
- Comprimento (m): 27,94
- Altura (m): 3,75
- Peso (kg): 103.000,00
- Vida Útil (anos): 10,00
- HTA (h/ano): 2.000,00
- Potência (kW): 370,00
- Valor Residual (%): 20,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 0,80
- Coeficiente de Combustível (l/kWh): 0,18
- Tipo de Combustível: Diesel
- Seguro (%): -
- IPVA (%): -
- Operação:
  - 2 Operadores de equipamento especial

Referência: Unimat 08-475/4S - Tamping Machine - Plasser Austrália

E9710 - Socadora automática de linha - 253 kW

Finalidade: Nivelamento (socaria) e alinhamento na via permanente (correção geométrica)

Dados:

- Largura (m): 3,00
- Comprimento (m): 27,94
- Altura (m): 3,75
- Peso (kg): 34.019,00
- Vida Útil (anos): 10,00
- HTA (h/ano): 2.000,00
- Potência (kW): 253,00
- Valor Residual (%): 20,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 0,80
- Coeficiente de Combustível (l/kWh): 0,18
- Tipo de Combustível: Diesel
- Seguro (%): -
- IPVA (%): -
- Operação:
  - 2 Operador de equipamento especial

Referência: 09-16 C.A.T - Plasser American

E9713 - Soldadora de trilho - 168 kW

Finalidade: Execução de solda elétrica a arco voltaico nos topos dos trilhos, convenientemente preparados, in loco

Dados:

- Capacidade (kVA): 210,00
- Largura (m): 3,00
- Comprimento (m): 18,00
- Altura (m): 4,00
- Peso (kg): 60.000,00
- Vida Útil (anos): 10,00
- HTA (h/ano): 2.000,00
- Potência (kW): 168,00
- Valor Residual (%): 20,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 0,80
- Coeficiente de Combustível (l/kWh): 0,18
- Tipo de Combustível: Diesel
- Seguro (%): -
- IPVA (%): -
- Operação:
  - 2 Operadores de equipamento especial
  - 2 Trabalhadores de via

Referência: APT500A - Plasser India

E9108 - Soldadora de trilho por caldeamento na via - 400 kW

Finalidade: Soldagem de trilhos durante a construção da ferrovia

Dados:

- Capacidade (m): -
- Largura (m): -
- Comprimento (m): -
- Altura (m): -
- Peso (kg): -
- Vida Útil (anos): 25,00
- HTA (h/ano): 2.000,00
- Potência (kW): 400,00
- Valor Residual (%): 20,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 1,00
- Coeficiente de Combustível (l/kWh): 0,20
- Tipo de Combustível: Diesel
- Seguro (%): -
- IPVA (%): -
- Operação:
  - 2 Operadores de equipamento especial

Referência: APT 500 RC - Plasser

E9533 - Sonda rotativa com motor, bombas, mastro e cabeçote - 20 kW

Finalidade: Perfuração de solo para pesquisas minerais e serviços geotécnicos

Dados:

- Capacidade (m): 165,00
- Largura (m): 0,88
- Comprimento (m): 1,45
- Altura (m): 1,42
- Peso (kg): 850,00
- Vida Útil (anos): 7,00
- HTA (h/ano): 2.000,00
- Potência (kW): 20,00
- Valor Residual (%): 20,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 0,80
- Coeficiente de Combustível (l/kWh): 0,18
- Tipo de Combustível: Diesel
- Seguro (%): -
- IPVA (%): -
- Operação:
  - 1 Operador de equipamento leve

Referência: MACH 850 - Maquesonda

E9062 - Soprador de ar quente manual - 1.600 W

Finalidade: Soldagem de mantas de PVC para impermeabilização

Dados:

- Pressão (mbar): 30,00
- Largura (mm): 90,00
- Comprimento (mm): 335,00
- Temperatura (°C): 40 - 700
- Peso (kg): 1,00
- Vida Útil (anos): 3,00
- HTA (h/ano): 2.000,00
- Potência (kW): 1,60
- Valor Residual (%): 20,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 0,50
- Coeficiente de Combustível (kWh/kWh): -
- Tipo de Combustível: Elétrico
- Seguro (%): -
- IPVA (%): -
- Operação: -

Referência: Triac AT **-** Leister

E9719 - Talha manual com capacidade de 3 t

Finalidade: Elevação de cargas, com movimentos de subida e descida gerado pela ação sobre uma corrente de manobra

Dados:

- Capacidade (t): 3,00
- Largura (m): 0,15
- Comprimento (m): 0,20
- Altura (m): 0,63
- Peso (kg): 28,00
- Vida Útil (anos): 10,00
- HTA (h/ano): 2.000,00
- Potência (kW): -
- Valor Residual (%): 20,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 0,50
- Coeficiente de Combustível: -
- Tipo de Combustível: -
- Seguro (%): -
- IPVA (%): -
- Operação: -

Referência: Tralift 3000 - Tractel

E9074 - Tanque de estocagem de asfalto com agitadores de 60.000 l

Finalidade: Armazenamento e vibração de material betuminoso com agitadores, para utilização na execução de asfalto borracha

Dados:

- Capacidade (l): 60.000,00
- Largura (m): 3,51
- Comprimento (m): 15,20
- Altura (m): 4,26
- Peso (kg): -
- Vida Útil (anos): 8,00
- HTA (h/ano): 2.400,00
- Potência (kW): -
- Valor Residual (%): 20,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 0,50
- Coeficiente de Combustível: -
- Tipo de Combustível: -
- Seguro (%): -
- IPVA (%): -
- Operação: -

Referência: Tanque 60.000 l com agitadores - Bomag Marini - Terex / Ticel

E9558 - Tanque de estocagem de asfalto com capacidade de 30.000 l

Finalidade: Armazenamento de material betuminoso

Dados:

- Capacidade (l): 30.000,00
- Largura (m): 3,51
- Comprimento (m): 9,15
- Altura (m): 4,26
- Peso (kg): -
- Vida Útil (anos): 8,00
- HTA (h/ano): 2.400,00
- Potência (kW): -
- Valor Residual (%): 20,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 0,50
- Coeficiente de Combustível: -
- Tipo de Combustível: -
- Seguro (%): -
- IPVA (%): -
- Operação: -

Referência: Tanque 30.000 l - Bomag Marini (Terex) / Ticel

E9589 - Texturizadora/cura - 44,8 kW

Finalidade: Aplicação de pavimentação de concreto

Dados:

- Capacidade (m): 7,92
- Largura (m): 3,27
- Comprimento (m): 3,89
- Altura (m): 3,23
- Peso (kg): 6.396,00
- Vida Útil (anos): 7,00
- HTA (h/ano): 2.000,00
- Potência (kW): 44,80
- Valor Residual (%): 30,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 0,70
- Coeficiente de Combustível (l/kWh): 0,18
- Tipo de Combustível: Diesel
- Seguro (%): -
- IPVA (%): -
- Operação:
  - 1 Operador de equipamento pesado

Referência: TC400 - Gomaco

E9731 - Tirefonadora - 3,7 kW

Finalidade: Colocação e retirada de tirefonds nos dormentes de madeira

Dados:

- Largura (m): 0,62
- Comprimento (m): 2,00
- Altura (m): 0,88
- Peso (kg): 175,00
- Vida Útil (anos): 5,00
- HTA (h/ano): 2.000,00
- Potência (kW): 3,70
- Valor Residual (%): 20,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 0,80
- Coeficiente de Combustível (l/kWh): 0,20
- Tipo de Combustível: Gasolina
- Seguro (%): -
- IPVA (%): -
- Operação: -

Referência: TS - Geismar

E9733 - Tirefonadora/parafusadora - 3,7 kW

Finalidade: Colocação e retirada de parafusos das talas de junção e tirefonds de fixação dos trilhos em dormentes de madeira

Dados:

- Largura (m): 0,62
- Comprimento (m): 2,00
- Altura (m): 0,88
- Peso (kg): 175,00
- Vida Útil (anos): 5,00
- HTA (h/ano): 2.000,00
- Potência (kW): 3,70
- Valor Residual (%): 20,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 0,80
- Coeficiente de Combustível (l/kWh): 0,20
- Tipo de Combustível: Gasolina
- Seguro (%): -
- IPVA (%): -
- Operação: -

Referência: MIW3 - Geismar

E9691 - Tracionador de cordoalhas - 7,5 kW

Finalidade: Tracionamento das cordoalhas nas estruturas de protensão

Dados:

- Diâmetro (m): -
- Comprimento (m): -
- Peso (kg): -
- Vida Útil (anos): 5,00
- HTA (h/ano): 2.000,00
- Potência (kW): 7,50
- Valor Residual (%): 20,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 0,50
- Coeficiente de Combustível (kWh/kW): -
- Tipo de Combustível: Elétrico
- Seguro (%): -
- IPVA (%): -
- Operação:
  - 1 Operador de equipamento leve

Referência: Tracionador / Bomba Hidráulica - Alga Brasil

E9075 - Trado cavadeira de 12”

Finalidade: Perfuração manual de terra, saibro ou areia

Dados:

- Diâmetro (pol): 12"
- Altura (m): 0,38
- Largura (m): 0,26
- Peso (kg): 15,84
- Vida Útil (anos): 2,00
- HTA (h/ano): 1.000,00
- Potência (kW): -
- Valor Residual (%): -
- Coeficiente de Manutenção (K): 0,50
- Coeficiente de Combustível: -
- Tipo de Combustível: -
- Seguro (%): -
- IPVA (%): -
- Operação: -

Referência: 1711 12" - Simetall

E9071 - Transportador manual carrinho de mão com capacidade de 80 l

Finalidade: Transporte de cargas diversas, tais como concreto, massas, pedras, areia, terra e entulhos

Dados:

- Capacidade (l): 80,00
- Largura (m): 0,68
- Comprimento (m): 1,53
- Altura (m): 0,63
- Peso (kg): 15,75
- Vida Útil (anos): 1,00
- HTA (h/ano): 1.000,00
- Potência (kW): -
- Valor Residual (%): -
- Coeficiente de Manutenção (K): 0,50
- Coeficiente de Combustível: -
- Tipo de Combustível: -
- Seguro (%): -
- IPVA (%): -
- Operação: -

Referência: 80 l - Tramontina

E9008 - Transportador manual de tubos de concreto

Finalidade: Transporte dos moldes externos carregados, durante a fabricação de tubos de concreto, das máquinas de produção até a área de cura e estocagem

Dados:

- Capacidade (kg): 1.000,00
- Largura (m): 1,00
- Comprimento (m): 2,00
- Altura (m): 0,50
- Peso (kg): 75,00
- Vida Útil (anos): 1,00
- HTA (h/ano): 1.000,00
- Potência (kW): -
- Valor Residual (%): 10,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 0,50
- Coeficiente de Combustível: -
- Tipo de Combustível: -
- Seguro (%): -
- IPVA (%): -
- Operação: -

Referência: Carro para transporte de tubos de concreto - Menegotti/Grupo MEC

E9064 - Transportador manual gerica com capacidade de 180 l

Finalidade: Transporte de cargas diversas, tais como concreto, massas, pedras, areia, terra e entulhos

Dados:

- Capacidade (l): 180,00
- Largura (m): 0,61
- Comprimento (m): 1,36
- Altura (m): 0,74
- Peso (kg): 39,35
- Vida Útil (anos): 1,00
- HTA (h/ano): 1.000,00
- Potência (kW): -
- Valor Residual (%): -
- Coeficiente de Manutenção (K): 0,50
- Coeficiente de Combustível: -
- Tipo de Combustível: -
- Seguro (%): -
- IPVA (%): -
- Operação: -

Referência: CGRF 1814 - Mcanic Metalúrgica

E9577 - Trator agrícola - 77 kW

Finalidade: Tracionamento de equipamentos diversos em obras de terraplenagem

Dados:

- Capacidade Levante (kg): 3.200,00
- Largura (m): 2,60
- Comprimento (m): 4,27
- Altura (m): 2,65
- Peso (kg): 5.775,00
- Vida Útil (anos): 6,00
- HTA (h/ano): 2.000,00
- Potência (kW): 77,00
- Valor Residual (%): 20,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 0,70
- Coeficiente de Combustível (l/kWh): 0,18
- Tipo de Combustível: Diesel
- Seguro (%): -
- IPVA (%): -
- Operação:
  - 1 Operador de equipamento leve

Referência: MF 4292 - Massey Ferguson

E9565 - Trator de esteiras com escarificador - 259 kW

Finalidade: Escavação, carga e transporte de materiais de 2ª categoria

Dados:

- Capacidade da Lâmina (m³): 8,70
- Largura (m): 3,51
- Comprimento (m): 7,87
- Altura (m): 3,46
- Peso (kg): 38.488,00
- Vida Útil (anos): 9,00
- HTA (h/ano): 2.000,00
- Potência (kW): 259,00
- Valor Residual (%): 30,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 1,00
- Coeficiente de Combustível (l/kWh): 0,18
- Tipo de Combustível: Diesel
- Seguro (%): -
- IPVA (%): -
- Operação:
  - 1 Operador de equipamento pesado

Referência: D8T (trator) / R-8 (escarificador de 3 dentes) / 8SU (lâmina) - Caterpillar

E9042 - Trator de esteiras com lâmina - 74,5 kW

Finalidade: Execução de serviços diversos em obras de terraplenagem, tais como corte e preenchimento de valas, demolição, regularização e recomposição de aterros, areia extraída, escavação e carga de material de jazida

Dados:

- Capacidade da lâmina (m³): 2,09
- Largura (m): 2,92
- Comprimento (m): 4,32
- Altura (m): 2,77
- Peso (kg): 9.408,00
- Vida Útil (anos): 9,00
- HTA (h/ano): 2.000,00
- Potência (kW): 74,50
- Valor Residual (%): 30,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 1,00
- Coeficiente de Combustível (l/kWh): 0,18
- Tipo de Combustível: Diesel
- Seguro (%): -
- IPVA (%): -
- Operação:
  - 1 Operador de equipamento pesado

Referência: D5k - Caterpillar

E9540 - Trator de esteiras com lâmina - 112 kW

Finalidade: Execução de serviços diversos em obras de terraplenagem, tais como escavação e carga, limpeza superficial da camada vegetal e expurgo em jazida

Dados:

- Capacidade (m³): 4,28
- Largura (m): 2,97
- Comprimento (m): 5,16
- Altura (m): 3,10
- Peso (kg): 16.668,00
- Vida Útil (anos): 9,00
- HTA (h/ano): 2.000,00
- Potência (kW): 112,00
- Valor Residual (%): 30,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 1,00
- Coeficiente de Combustível (l/kWh): 0,18
- Tipo de Combustível: Diesel
- Seguro (%): -
- IPVA (%): -
- Operação:
  - 1 Operador de equipamento pesado

Referência: D6N (trator de esteiras) / XL SU (lâmina) - Caterpillar

E9541 - Trator de esteiras com lâmina - 259 kW

Finalidade: Execução de serviços diversos em obras de terraplenagem, tais como escavação, carga e transporte de materiais de 1ª e 2ª categorias, abertura de caminhos de serviços, compactação e aterro com materiais de 3ª categoria

Dados:

- Capacidade (m³): 8,70
- Largura (m): 3,94
- Comprimento (m): 6,09
- Altura (m): 3,46
- Peso (kg): 38.488,00
- Vida Útil (anos): 9,00
- HTA (h/ano): 2.000,00
- Potência (kW): 259,00
- Valor Residual (%): 30,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 1,00
- Coeficiente de Combustível (l/kWh): 0,18
- Tipo de Combustível: Diesel
- Seguro (%): -
- IPVA (%): -
- Operação:
  - 1 Operador de equipamento pesado

Referência: D8T (trator de esteiras) / 8 SU (lâmina) - Caterpillar

E9745 - Trator de pneus com roçadeira a diesel - 77 kW

Finalidade: Corte e retirada de vegetação de pequeno porte

Dados:

- Capacidade de largura do corte (m): 1,50
- Largura (m): 2,38
- Comprimento (m): 4,27
- Altura (m): 2,65
- Peso (kg): 5.775,00
- Vida Útil (anos): 6,00
- HTA (h/ano): 2.000,00
- Potência (kW): 77,00
- Valor Residual (%): 20,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 0,70
- Coeficiente de Combustível (l/kWh): 0,18
- Tipo de Combustível: Diesel
- Seguro (%): -
- IPVA (%): -
- Operação:
  - 1 Operador de equipamento leve

Referência: MF 4292 (trator) - Massey Ferguson / RO² 1.500 (roçadeira) - Tatu Marchesan

E9078 - Treliça lançadeira com capacidade de carga de 120 a 150 t e vão máximo de 45 m - 110 kW

Finalidade: Lançamento de vigas pré-moldadas em obras de infraestrutura

Dados:

- Capacidade (t): 120,00 a 150,00
- Largura (m): 0,80
- Comprimento (m): 97,00
- Altura (m): 2,85
- Vida Útil (anos): 15,00
- HTA (h/ano): 2.000,00
- Potência (kW): -
- Valor Residual (%): 20,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 0,50
- Coeficiente de Combustível (kWh/kWh): -
- Tipo de Combustível: Elétrico
- Seguro (%): -
- IPVA (%): -
- Operação:
  - 1 Operador de equipamento especial

Referência: Sicet - Rohr

E9689 - Usina de asfalto a quente gravimétrica com capacidade de 100/140 t/h - 260 kW

Finalidade: Produção de concreto asfáltico pelo processo gravimétrico, com precisão de dosagem, mistura de qualidade e alta produção

Dados:

- Capacidade (t/h): 100,00
- Largura (m): 3,20
- Comprimento (m): 21,00
- Altura (m): 4,32
- Peso (kg): 49.000,00
- Vida Útil (anos): 7,00
- HTA (h/ano): 2.000,00
- Potência (kW): 260,00
- Valor Residual (%): 30,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 0,90
- Coeficiente de Combustível (kWh/kWh): -
- Tipo de Combustível: Elétrico
- Seguro (%): -
- IPVA (%): -
- Operação:
  - 1 Operador de equipamento especial

Referência: UAB 18E Advanced - Ciber

E9617 - Usina misturadora de pré misturado a frio com capacidade de 60 t/h

Finalidade: Execução de pré-misturado a frio - massa asfáltica para conservação e pavimentação em obras urbanas

Dados:

- Capacidade (t/h): 60,00
- Largura (m): 1,89
- Comprimento (m): 5,20
- Altura (m): 2,45
- Peso (kg): 3.200
- Vida Útil (anos): 7,00
- HTA (h/ano): 2.000,00
- Potência (kW): 23,50
- Valor Residual (%): 20,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 0,70
- Coeficiente de Combustível (kWh/kWh): -
- Tipo de Combustível: Elétrico
- Seguro (%): -
- IPVA (%): -
- Operação:
  - 1 Operador de equipamento pesado

Referência: SR 50/70 UMF - SR Equipamentos Rodoviários

E9615 - Usina misturadora de solos com capacidade de 300 t/h

Finalidade: Mistura de solos, agregados pétreos, água ou cimento

Dados:

- Capacidade (t/h): 300,00
- Largura (m): 3,15
- Comprimento (m): 20,91
- Altura (m): 4,42
- Vida Útil (anos): 7,00
- HTA (h/ano): 2.000,00
- Potência (kW): 44,00
- Valor Residual (%): 20,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 0,70
- Coeficiente de Combustível (kWh/kWh): -
- Tipo de Combustível: Elétrico
- Seguro (%): -
- IPVA (%): -
- Operação:
  - 1 Operador de equipamento pesado

Referência: USM 300 - Terex / Bomag Marini

E9016 - Usina misturadora móvel de reciclagem a frio com sistema de espuma de asfalto - 129 kW

Finalidade: Produção de misturas a frio de agregados e materiais asfálticos fresados (RAP), com adição de agentes ligantes como espuma de asfalto e cimento

Dados:

- Capacidade (t/h): 220,00
- Largura (m): 2,50
- Comprimento (m): 14,71
- Altura (m): 4,00
- Peso (kg): 30.500,00
- Vida Útil (anos): 6,00
- HTA (h/ano): 2.000,00
- Potência (kW): 129,00
- Valor Residual (%): 30,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 0,90
- Coeficiente de Combustível (l/kWh): 0,18
- Tipo de Combustível: Diesel
- Seguro (%):
- IPVA (%): 2,50
- Operação:
  - 1 Operador de equipamento especial

Referência: KMA 220 - Wirtgen

E9688 - Usina móvel de lama asfáltica - 230 kW

Finalidade: Usinagem de lama asfáltica para pavimentação

Dados:

- Produção (t/h): 30 a 50
- Largura (m): 2,49
- Comprimento (m): 7,62
- Altura (m): 2,76
- Peso (kg): 23.000,00
- Vida Útil (anos): 7,00
- HTA (h/ano): 2.000,00
- Potência (kW): 230,00
- Valor Residual (%): 40,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 0,90
- Coeficiente de Combustível (l/kWh): 0,18
- Tipo de Combustível: Diesel
- Seguro (%): -
- IPVA (%): 2,50
- Operação:
  - 1 Operador de equipamento especial

Referência: Atron 2729 (chassi) - Mercedes-Benz / Lahr 550 (usina) - Romanelli

E9670 - Usina móvel para micro revestimento - 335 kW

Finalidade: Execução de serviços de micro revestimento asfáltico a frio, utilizando emulsão com polímero e lama asfáltica

Dados:

- Capacidade (m³): 12,00
- Largura (m): 2,48
- Comprimento (m): 7,13
- Altura (m): 2,92
- Peso (kg): 15.000,00
- Vida Útil (anos): 7,00
- HTA (h/ano): 2.000,00
- Potência (kW): 335,00
- Valor Residual (%): 40,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 0,90
- Coeficiente de Combustível (l/kWh): 0,18
- Tipo de Combustível: Diesel
- Seguro (%): -
- IPVA (%): 2,50
- Operação:
  - 1 Operador de equipamento especial

Referência: Atron 1635 (chassi) - Mercedes-Benz / Multiflex 12 (usina) - Terex-Bomag Marini

E9083 - Vagão fechado tipo FSS

Finalidade: Transporte de carga geral; escritório, dormitório, cozinha, refeitório e banheiro para canteiro de obras

Dados:

- Capacidade (t): 72,00
- Largura (m): 2,60
- Comprimento (m): 14,90
- Altura (m): 3,00
- Peso (t): 28,00
- Vida Útil (anos): 20,00
- HTA (h/ano): 2.000,00
- Potência (kW): -
- Valor Residual (%): -
- Coeficiente de Manutenção (K): 0,50
- Coeficiente de Combustível: -
- Tipo de Combustível: -
- Seguro (%): -
- IPVA (%): -
- Operação: -

Referência: Catálogo de vagões da RFFSA - 1991

E9500 - Vagão gôndola com capacidade de 100 t

Finalidade: Transporte de materiais metálicos e acessórios diversos

Dados:

- Capacidade (kg): 100.000,00
- Largura Útil (m): 2,70
- Comprimento Útil (m): 8,80
- Altura Útil (m): 1,90
- Tara (kg): 20.000,00
- Vida Útil (anos): 20,00
- HTA (h/ano): 2.000,00
- Potência (kW): -
- Valor Residual (%): -
- Coeficiente de Manutenção (K): 0,50
- Coeficiente de Combustível: -
- Tipo de Combustível: -
- Seguro (%): -
- IPVA (%): -

Referência: Amsted-Maxion - GDT

E9085 - Vagão gôndola tipo GTB

Finalidade: Transporte de cargas em geral - bordas tombantes

Dados:

- Capacidade (t): 42,00
- Largura (m): 2,42
- Comprimento (m): 14,75
- Altura (m): 1,73
- Peso (t): 15,50
- Vida Útil (anos): 20,00
- HTA (h/ano): 2.000,00
- Potência (kW): -
- Valor Residual (%): -
- Coeficiente de Manutenção (K): 0,50
- Coeficiente de Combustível: -
- Tipo de Combustível: -
- Seguro (%): -
- IPVA (%): -
- Operação: -

Referência: Catálogo de vagões da RFFSA - 1991

E9087 - Vagão Hopper aberto com descarga inferior manual e capacidade de 60 t, bitola métrica

Finalidade: Transporte e descarga de brita para lastro

Dados:

- Capacidade (t): 60,00
- Largura (m): 2,50
- Comprimento (m): 11,00
- Altura (m): 2,00
- Peso (kg): 17.100,00
- Vida Útil (anos): 20,00
- HTA (h/ano): 2.000,00
- Bitola (m): 1,00
- Valor Residual (%): -
- Coeficiente de Manutenção (K): 0,50
- Coeficiente de Combustível: -
- Tipo de Combustível: -
- Seguro (%): -
- IPVA (%): -
- Operação: -

Referência: Catálogo de vagões da RFFSA - 1991

E9088 - Vagão Hopper aberto com descarga inferior manual e capacidade de 75 t, bitola larga

Finalidade: Transporte e descarga de brita para lastro

Dados:

- Capacidade (t): 75,00
- Largura (m): 2,70
- Comprimento (m): 6,50
- Altura (m): 2,10
- Peso (kg): 19.600,00
- Vida Útil (anos): 20,00
- HTA (h/ano): 2.000,00
- Bitola (m): 1,60
- Valor Residual (%): -
- Coeficiente de Manutenção (K): 0,50
- Coeficiente de Combustível: -
- Tipo de Combustível: -
- Seguro (%): -
- IPVA (%): -
- Operação: -

Referência: Catálogo de vagões da RFFSA - 1991

E9744 - Vagão prancha com capacidade de 100 t

Finalidade: Transporte de carga de todos os materiais para os serviços de construção e manutenção da via permanente

Dados:

- Peso Bruto (t): 100,00
- Peso Líquido (t): 68,35
- Tara (t): 31,62
- Comprimento (m): 14,74
- Vida Útil (anos): 25,00
- HTA (h/ano): 2.000,00
- Potência (kW): -
- Valor Residual (%): 20,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 0,50
- Coeficiente de Combustível: -
- Tipo de Combustível: -
- Seguro (%): -
- IPVA (%): -
- Operação: -

Referência: Prancha - Randon Implementos

E9084 - Vagão tanque tipo TCR

Finalidade: Transporte de líquidos em geral (água)

Dados:

- Capacidade (t): 64,00
- Largura (m): 2,40
- Comprimento (m): 15,76
- Altura (m): 4,42
- Peso (t): 22,23
- Vida Útil (anos): 20,00
- HTA (h/ano): 2.000,00
- Potência (kW): -
- Valor Residual (%): -
- Coeficiente de Manutenção (K): 0,50
- Coeficiente de Combustível: -
- Tipo de Combustível: -
- Seguro (%): -
- IPVA (%): -
- Operação: -

Referência: Catálogo de vagões da RFFSA - 1991

E9125 - Van furgão - 93 kW

Finalidade: Transporte de equipamentos para apoio na Administração Local

Dados:

- Capacidade (kg): 1.540,00
- Largura (m): 2,00
- Comprimento (m): 5,60
- Altura (m): 2,45
- Peso (kg): 1.960,00
- Vida Útil (anos): 6,00
- HTA (h/ano): 2.000,00
- Potência (kW): 93,00
- Valor Residual (%): 40,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 0,6
- Coeficiente de Combustível (l/kWh): 0,18
- Tipo de Combustível: D
- Seguro (%):
- IPVA (%): 2,5
- Operação:
  - 1 Motorista de veículo leve

Referência: Boxer LH 350 - Peugeot

E9544 - Vassoura mecânica rebocável

Finalidade: Preparação de bases para asfaltamento, varrimentos de pátios, galpões industriais e asfalto com escovas de aço

Dados:

- Largura Útil (m): 2,45
- Largura (m): 2,70
- Comprimento (m): 4,60
- Altura (m): 1,00
- Peso (kg): 610,00
- Vida Útil (anos): 5,00
- HTA (h/ano): 2.000,00
- Potência (kW): -
- Valor Residual (%): 10,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 0,60
- Coeficiente de Combustível: -
- Tipo de Combustível: -
- Seguro (%): -
- IPVA (%): -
- Operação: -

Referência: VM-100 - Ema Brasil

E9067 - Veículo ferroviário para capina química

Finalidade: Eliminação da vegetação indesejada por meio da aplicação de herbicidas

Dados:

- Capacidade (l): -
- Largura (m): -
- Comprimento (m): -
- Altura (m): -
- Peso (kg): -
- Vida Útil (anos): 10,00
- HTA (h/ano): 2.000,00
- Potência (kW): 115,00
- Valor Residual (%): 20,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 0,50
- Coeficiente de Combustível (l/kWh): 0,18
- Tipo de Combustível: Diesel
- Seguro (%): -
- IPVA (%): -
- Operação:
  - 1 Operador de equipamento leve

Referência: VMT DES - Geismar

E9512 - Veículo leve - 53 kW

Finalidade: Transporte de equipes de inspeção, de topografia e outros serviços

Dados:

- Capacidade (pessoas): 5,00
- Largura (m): 1,90
- Comprimento (m): 3,91
- Altura (m): 1,49
- Peso (kg): 978,00
- Vida Útil (anos): 5,00
- HTA (h/ano): 2.000,00
- Potência (kW): 53,00
- Valor Residual (%): 40,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 0,60
- Coeficiente de Combustível (l/kWh): 0,20
- Tipo de Combustível: Gasolina
- Seguro (%): -
- IPVA (%): 2,50
- Operação:
  - 1 Motorista de veículo leve

Referência: Gol Track 1.0 - Volkswagen

E9093 - Veículo leve - 53 kW (sem motorista)

Finalidade: Transporte de equipes diversas e apoio na administração local

Dados:

- Capacidade (pessoas): 5,00
- Largura (m): 1,90
- Comprimento (m): 3,91
- Altura (m): 1,49
- Peso (kg): 978,00
- Vida Útil (anos): 5,00
- HTA (h/ano): 2.000,00
- Potência (kW): 53,00
- Valor Residual (%): 40,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 0,60
- Coeficiente de Combustível (l/kWh): 0,20
- Tipo de Combustível: Gasolina
- Seguro (%): -
- IPVA (%): 2,50
- Operação: -

Referência: Gol track 1.0 - Volkswagen

E9123 - Veículo leve - 78 kW

Finalidade: Transporte de equipes diversas e apoio na Administração Local

Dados:

- Capacidade (pessoas): 5,00
- Largura (m): 2,00
- Comprimento (m): 4,48
- Altura (m): 1,50
- Peso (kg): 1.110,00
- Vida Útil (anos): 5,00
- HTA (h/ano): 2.000,00
- Potência (kW): 78,00
- Valor Residual (%): 40,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 0,6
- Coeficiente de Combustível (l/kWh): 0,20
- Tipo de Combustível: Gasolina
- Seguro (%):
- IPVA (%): 2,5%
- Operação:
  - 1 Motorista de veículo leve

Referência: Cobalt LT 1.8 - Chevrolet GM

E9684 - Veículo leve Pick Up 4 x 4 - 147 kW

Finalidade: Transporte de pequenos equipamentos, objetos e pessoas para diversos serviços, tais como levantamento plani-altimétrico, de seções transversais, topográficos, sinalização de segurança e locações

Dados:

- Capacidade (kg): 1.108,00
- Largura (m): 1,88
- Comprimento (m): 5,37
- Altura (m): 1,83
- Peso (kg): 2.042,00
- Vida Útil (anos): 5,00
- HTA (h/ano): 2.000,00
- Potência (kW): 147,00
- Valor Residual (%): 40,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 0,60
- Coeficiente de Combustível (l/kWh): 0,18
- Tipo de Combustível: Diesel
- Seguro (%): -
- IPVA (%): 2,50
- Operação:
  - 1 Motorista de veículo leve

Referência: S10 - Chevrolet 4 x 4 - Cabine Dupla

E9501 - Ventilador axial para ventilação forçada - 30 kW

Finalidade: Ventilação das obras de túneis e minas subterrâneas, removendo poluição, calor e fumaça, e reduzindo o deslocamento do ar e a pressão do motor

Dados:

- Capacidade (N): 930,00
- Diâmetro (m): 1,00
- Comprimento (m): 1,30 a 5,20
- Peso (kg): 575,00
- Vida Útil (anos): 5,00
- HTA (h/ano): 2.000,00
- Potência (kW): 30,00
- Valor Residual (%): 10,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 0,60
- Coeficiente de Combustível (kWh/kWh): -
- Tipo de Combustível: Elétrico
- Seguro (%): -
- IPVA (%): -
- Operação: -

Referência: JMTS 100 - Flakt Woods UK / Atric

E9510 - Ventilador centrífugo baixa pressão com capacidade de 58 m³/min - 3,68 kW

Finalidade: Ventilação das obras de túneis e minas subterrâneas

Dados:

- Capacidade (m³/min): 58,00
- Largura (m): 0,65
- Comprimento (m): 0,50
- Altura (m): 0,67
- Peso (kg): 75,00
- Vida Útil (anos): 5,00
- HTA (h/ano): 2.000,00
- Potência (kW): 3,68
- Valor Residual (%): 10,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 0,60
- Coeficiente de Combustível (kWh/kWh): -
- Tipo de Combustível: Elétrico
- Seguro (%): -
- IPVA (%): -
- Operação: -

Referência: VCV 500T - Ventbras

E9069 - Vibrador de imersão para concreto - 4,1 kW

Finalidade: Homogeneização de concretos na execução de estruturas, fundações e pré-moldados

Dados:

- Vibrações (vpm): 9800 - 12.500
- Eixo (rpm): 3.000,00
- Mangueira (m): 5,00
- Ponteira (m): 0,035 x 0,380
- Peso (kg): 19,50
- Vida Útil (anos): 5,00
- HTA (h/ano): 1.000,00
- Potência (kW): 4,10
- Valor Residual (%): 20,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 0,50
- Coeficiente de Combustível (l/kWh): 0,20
- Tipo de Combustível: Gasolina
- Seguro (%): -
- IPVA (%): -
- Operação: -

Referência: Profissional - D = 35 mm - Menegotti

E9545 - Vibroacabadora de asfalto sobre esteiras - 82 kW

Finalidade: Distribuição, regularização e pré-compactação das camadas de concreto asfáltico em obras de pavimentação

Dados:

- Capacidade (t/h): 450,00
- Largura (m): 3,60
- Comprimento (m): 6,36
- Altura (m): 3,30
- Peso (kg): 13.500,00
- Vida Útil (anos): 7,00
- HTA (h/ano): 2.000,00
- Potência (kW): 82,00
- Valor Residual (%): 30,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 0,90
- Coeficiente de Combustível (l/kWh): 0,18
- Tipo de Combustível: Diesel
- Seguro (%): -
- IPVA (%): -
- Operação:
  - 1 Operador de equipamento especial

Referência: VDA 621 - Bomag Marini

E9758 - Vibroacabadora de asfalto sobre pneus - 72 kW

Finalidade: Distribuição, regularização e compactação inicial das camadas de pavimentos flexíveis

Dados:

- Capacidade (t/h): 450,00
- Largura (m): 2,60
- Comprimento (m): 4,75
- Altura (m): 2,00
- Peso (kg): 12.100,00
- Vida Útil (anos): 7,00
- HTA (h/ano): 2.000,00
- Potência (kW): 72,00
- Valor Residual (%): 20,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 0,90
- Coeficiente de Combustível (l/kWh): 0,18
- Tipo de Combustível: Diesel
- Seguro (%): -
- IPVA (%): -
- Operação:
  - 1 Operador de equipamento especial

Referência: VDA 621 BM - Cifalli - Cotril

E9588 - Vibroacabadora de concreto com formas deslizantes - 205 kW

Finalidade: Aplicação, nivelamento e pré-compactação de concreto asfáltico em obras de pavimentação

Dados:

- Capacidade (m): 3,66 - 5,64
- Largura (m): 5,63
- Comprimento (m): 5,79
- Altura (m): 3,08
- Peso (kg): 20.866,00
- Vida Útil (anos): 7,00
- HTA (h/ano): 2.000,00
- Potência (kW): 205,00
- Valor Residual (%): 30,00
- Coeficiente de Manutenção (K): 0,90
- Coeficiente de Combustível (l/kWh): 0,18
- Tipo de Combustível: Diesel
- Seguro (%): -
- IPVA (%): -
- Operação:
  - 1 Operador de equipamento especial

Referência: GP-2600 - 2 vias - Gomaco